



单位代码 10635

学 号 112020318001320

西南大学

硕士学位论文

基于综合型遥感生态指数的
渝东南地区生态环境质量变化研究

论文作者：叶席

指导教师：匡鸿海 副教授

学科专业：地图学与地理信息系统

研究方向：遥感与 GIS 应用

提交论文日期：2023 年 4 月 5 日

论文答辩日期：2023 年 5 月 27 日

学位授予单位：西南大学

中 国 • 重 庆

2023 年 5 月

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究进展.....	2
1.2.1 生态环境质量评价.....	2
1.2.2 石漠化地区生态环境评价研究现状.....	5
1.3 研究内容与技术路线.....	6
1.3.1 主要研究内容.....	6
1.3.2 技术路线.....	7
1.4 章节安排.....	9
第 2 章 研究区概况与数据预处理	11
2.1 研究区概况.....	11
2.1.1 地理位置.....	11
2.1.2 自然地理概况.....	11
2.1.3 社会经济概况.....	12
2.2 数据来源与预处理.....	12
2.2.1 Landsat 遥感影像数据	12
2.2.2 影响因子数据.....	13
2.2.3 其他数据	14
第 3 章 研究方法	15
3.1 分量指标提取.....	15
3.1.1 绿度分量.....	15
3.1.2 湿度分量.....	15
3.1.3 干度分量.....	15
3.1.4 热度分量.....	16
3.1.5 石漠化程度分量.....	17
3.2 综合型遥感生态指数的构建与检验	18
3.2.1 主成分分析.....	18
3.2.2 水体掩膜处理.....	19
3.2.3 综合型遥感生态指数的构建.....	19
3.2.4 综合型遥感生态指数模型检验.....	19
3.3 空间格局演变分析方法.....	20
3.4 地理探测器.....	21
第 4 章 生态环境质量综合评价与分析	23
4.1 分量指标变化特征.....	23

4.1.1 绿度分量变化分析	24
4.1.2 湿度分量变化分析	25
4.1.3 干度分量变化分析	26
4.1.4 热度分量变化分析	27
4.1.5 石漠化程度分量变化分析	28
4.2 综合型遥感生态指数的计算结果	31
4.2.1 主成分分析结果	31
4.2.2 综合型遥感生态指数综合性检验	33
4.2.3 综合型遥感生态指数适宜性检验	34
4.2.4 综合型遥感生态指数与各指标分量回归分析	35
4.3 生态环境质量时空变化分析	36
4.3.1 生态环境质量总体特征	36
4.3.2 生态环境质量分级评价	38
4.3.3 生态环境质量变化特征	41
4.4 生态环境质量空间格局演变特征	43
4.4.1 空间自相关特征分析	43
4.4.2 冷点热点分析	45
4.4.3 变化强度分析	45
4.4.4 重心迁移分析	47
4.5 本章小结	48
第 5 章 生态环境质量变化的驱动力分析	49
5.1 单因子影响力分析	49
5.2 影响因子交互作用分析	50
5.3 影响因子显著性差异分析	52
5.4 影响因子指示作用	54
5.5 本章小结	55
第 6 章 结论与展望	57
6.1 主要结论	57
6.2 创新点	58
6.3 不足与展望	58
参考文献	61

基于综合型遥感生态指数的 渝东南地区生态环境质量变化研究

地图学与地理信息系统专业 叶席 硕士研究生

指导教师 匡鸿海（副教授）

摘要

生态环境是水资源、土地资源、生物资源以及气候资源在数量与质量上的总和，是人类生存与发展的基础。随着经济社会的不断发展以及人类活动程度的不断加大，生态环境问题频发。石漠化是我国三大生态环境问题之一，石漠化区域基岩大量裸露，植被覆盖度低，导致水土流失严重、生物多样性减少，因此生态环境脆弱，旱涝灾害频发。渝东南地区位于重庆市东南部，碳酸岩层平均覆盖度达 53.09%，区域内石漠化面积占重庆市石漠化总面积的 44.61%，是我国西南地区一个典型的石漠化区域。近年来，随着国家对岩溶地区石漠化综合治理力度的不断加大，渝东南地区的石漠化治理与生态建设也进入新常态。

明确渝东南地区的生态环境质量及其变化情况能够检验石漠化治理成效，为接下来的石漠化整治工作提供指导依据，同时对区域综合规划、生态文明建设和可持续发展也具有重要意义。遥感技术具有快速、大尺度、周期性重复获取地表综合信息等优势，近年来在生态环境质量监测中得到广泛应用。因此，本文首先基于 Landsat 遥感影像，利用主成分分析方法，构建了综合型遥感生态指数（Comprehensive Remote Sensing Ecological Index, CRSEI）；接下来以 5 年为一间隔，对渝东南地区 2001-2021 年的生态环境质量状况及其时空变化特征进行了定量评估；此外，借助地理探测器，从自然因素和人类活动影响两个方面对生态环境质量空间格局变化的驱动因素进行了分析。主要结论如下：

（1）构建的 CRSEI 与其分量指标绿度、湿度、干度、热度及石漠化程度的平均相关度比各分量间更高，可以较好地表征各分量的综合信息，适宜渝东南地区的生态环境质量综合评估。在各分量指标中，绿度和湿度对 CRSEI 的贡献度为正，干度、热度和石漠化程度对 CRSEI 的贡献度为负。从各分量的变化趋势来看，绿度和湿度均为上升，干度先减后增，热度有所下降，石漠化程度则是呈显著下降的趋势。

（2）渝东南地区生态环境质量较好，各年份生态环境质量等级主要为中等及以上。从空间分布来看，渝东南地区生态环境质量存在较大差异，生态质量较好的

区域主要分布于石柱县、武隆区以及彭水县的部分地区，生态质量较差的区域则主要位于酉阳县及秀山县。2001 年至 2021 年，区域内大部分地区的生态环境质量出现改善，改善面积约占研究区总面积的 68.26%，改善区域主要分布于中部和南部；生态环境质量出现退化的范围相对较小，其面积占研究区总面积的 9.91%，主要分布于北部和西部部分地区以及少部分东部边缘区域。近二十年间，渝东南地区 CRSEI 均值由 0.561 上升至 0.620，表明随着当地石漠化综合整治工程的大力推进，石漠化程度已在逐渐减轻，生态环境质量也在逐渐变好。

(3) 研究区 CRSEI 空间分布受到自然因素和人类活动因素的共同影响，并且以自然因素为主。地形因子中的高程因子在各时期对 CRSEI 空间分异的解释力均值为 0.305，其解释力是所有影响因素中最强的；坡度、月均降水量、月均温以及土地利用方式的解释力均值均超过 20%，也是影响 CRSEI 空间分布的重要因素。影响因子间的交互作用主要表现为双因子增强作用和非线性增强作用，其中以双因子增强为主，并且单因子解释力较强的因子间所产生的交互影响一般更大；大部分影响因子对 CRSEI 空间格局的影响往往具有显著性差异。

关键词：渝东南地区，生态环境质量，空间格局，石漠化，地理探测器

Evaluation of ecological environment quality in southeast Chongqing based on comprehensive remote sensing ecological index

Cartography and Geographic Information System Master Degree

Candidate: Xi Ye

Directed by: Associate Professor Honghai Kuang

Abstract

The ecological environment is the sum of water resources, land resources, biological resources, and climatic resources in terms of quantity and quality. It is the foundation of human survival and development. With the continuous development of the economy and society, human activities have intensified, and ecological environment issues have become increasingly frequent. Rocky desertification is one of the three major ecological and environmental problems in China. There are a lot of ecological problems in the rocky desertification area, such as the bedrock is extensively exposed, vegetation cover is low, soil and water losses are severe, biodiversity is reduced, drought and flood disasters are frequent, and the ecological environment is fragile. The southeastern Chongqing region is located in the southeast of Chongqing, where the carbonate rock layer covers an average of 53.09%. And the area of desertification in the region accounts for 44.61% of the total desertification area in Chongqing, making it a typical rocky desertification area in Southwest China. In recent years, with the continuous strengthening of national efforts to comprehensively manage desertification in karst areas, the management and ecological construction of desertification in the southeastern Chongqing area have also entered a new normal state.

Identifying the ecological environment quality and its changes in the southeastern Chongqing region can verify the effectiveness of desertification management, provide guidance for the upcoming desertification treatment work. It is also of great significance to regional comprehensive planning, ecological civilization construction, and sustainable development. Remote sensing technology, with its advantages of rapid, large-scale, and periodic repeated acquisition of the comprehensive surface information, has been widely used in ecological environment quality monitoring in recent years. Therefore, based on

Landsat remote sensing images, a comprehensive remote sensing ecological index (CRSEI) was constructed using principal component analysis in this paper. At intervals of 5 years, a quantitative assessment of the ecological environment quality and its temporal and spatial variation characteristics in southeast Chongqing from 2001 to 2021 was carried out. Additionally, with the help of the Geodetector, the driving factors of the spatial pattern changes in ecological environment quality are analyzed from the perspectives of natural factors and human activities impacts. The main conclusions are as follows:

(1) The average correlation between the constructed CRSEI and its component indicators of greenness, humidity, dryness, heat and degree of rocky desertification is higher than that of each component. It can better represent the comprehensive information of each component, and is suitable for the comprehensive assessment of the ecological environment quality in southeast Chongqing. In each component index, greenness and humidity contribute positively to CRSEI, while dryness, heat and rocky desertification degree contribute negatively to CRSEI. In terms of the changing trends of each component, the greenness and humidity both increased, the dryness first decreased and then increased, the heat decreased, and the degree of rocky desertification showed a significant downward trend from 2001 to 2021.

(2) The ecological environment quality in the southeastern Chongqing region is relatively good, and the ecological environment quality level is mainly medium or above in each year. In terms of spatial distribution, there is a significant difference in the ecological environment quality in the southeastern Chongqing region. Areas with better ecological quality are mainly distributed in Shizhu Tujia Autonomous County, Wulong District and some parts of Pengshui Miao and Tujia Autonomous County, while areas with poor ecological quality are mainly located in Youyang Tujia and Miao Autonomous County and Xiushan Tujia and Miao Autonomous County. From 2001 to 2021, the average CRSEI of the study area increased from 0.561 to 0.620. The ecological environment quality has improved in most areas, with the improved area accounting for approximately 68.26% of the total area of the study region, mainly distributed in the central and southern parts. The range of degraded ecological environment quality is relatively small, accounting for 9.91% of the total area of the study area, mainly distributed in the northern and western parts and a few eastern edge areas. It shows that with the vigorous promotion of the local rocky desertification comprehensive improvement project and the project of returning farmland to forest, the degree of rocky

desertification is gradually reduced, and the quality of the ecological environment is gradually improved.

(3) The spatial distribution of CRSEI in the study area is jointly affected by natural factors and human activity factors, with natural factors being the primary influence. Among the terrain factors, the elevation factor has the strongest explanatory power in each time period, with an average value of 0.305, making it the strongest among all influencing factors. The average explanatory power of slope, monthly average precipitation, monthly average temperature, and land use pattern all exceeds 20%, which are the main factors affecting the spatial distribution of CRSEI. The interaction between influencing factors mainly manifests as two-factor enhancement effect and nonlinear enhancement effect, with the former being more dominant. Moreover, the interactive influence generated among factors with stronger single-factor explanatory power is generally greater. And most of the influencing factors on the spatial pattern of CRSEI often show significant differences.

Keywords: Southeast Chongqing, Ecological environmental quality, Spatial pattern, Rocky desertification, Geodetector

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

生态环境是由生物群落和各种生态系统的非生物自然因素组成的有机整体（高宝嘉等，2018），是水资源、土地资源、生物资源以和气候资源的集合体（杨莹等，2022），是人类生存与社会发展的基础。生态环境质量是生态系统要素、结构和功能在一定时间和空间上的综合体现（Sowińska-Świerkosz, 2017），可以反映区域生态环境状况的优劣，生态环境质量的好坏与人类活动、经济社会发展和自然环境变化有着密切关联。近年来随着我国工业化和城市化的不断推进，由人类活动所产生的生态环境问题诸如森林退化、水土流失、土地盐碱化和荒漠化、环境污染、生物多样性丧失以及气候变暖等频频发生。对生态环境质量进行科学、及时的评价能够清晰直观地反映生态系统的整体信息，可以为生态系统的合理管理与保护决策提供支撑，是实现生态环境动态监测和自然资源可持续利用的重要方式，有利于促进社会经济与生态环境保护的可持续发展（Fu *et al.*, 2021; 赵国强等，2018; 刘栩位等，2021）。

石漠化现象是我国西南亚热带喀斯特地区首要的、最为严重的生态环境问题，与黄土高原地区的水土流失和西北地区的沙漠化一起并列为我国的三大生态问题（赵筱青等，2020）。石漠化是碳酸盐岩地区森林退化和水土流失的最终结果，会对当地水文、土壤和生态产生极大影响，引发诸如旱涝、滑坡和地面沉降等一系列地质灾害，并且它对区域碳平衡和气候条件也有一定的影响（Jiang *et al.*, 2014; Luo *et al.*, 2022）。另外，石漠化地区落后的经济水平、密集的人类活动以及脆弱的生态条件加剧了当地的环境退化，环境的不断恶化极大的限制了当地的可持续发展（杜文鹏等，2019; Brandt *et al.*, 2018; 张紧紧等，2020）。自 2000 年起，国务院便将石漠化治理工作上升到了国家层面，把“推进西南岩溶地区石漠化综合整治”列入我国“十五”计划，并且之后的“十一五”至“十四五”都将石漠化综合治理作为我国重点区域生态修复的主要内容之一。因此，明确石漠化地区整体生态质量状况及其变化特征可以对石漠化综合整治工程提供科学指导和数据支撑。

渝东南地区位于重庆市东南部，包括黔江区、石柱土家族自治县（后简称石柱县）、秀山土家族苗族自治县（后简称秀山县）、酉阳土家族苗族自治县（后简称酉阳县）、武隆区和彭水苗族土家族自治县（后简称彭水县）等 6 区县。各区县的碳酸岩层覆盖率分别为 42.11%、67.77%、25.70%、34.80%、59.70%、88.46%（何冬晓，2008），碳酸岩层平均覆盖度达 53.09%，区域内石漠化面积占重庆市石漠化总面积的 44.61%（何丙辉等，2009）。石柱县、秀山县、酉阳县、武隆区及彭水县均属于《岩溶地区石漠化综合治理规划大纲（2006—2015）》中所列出的 200 个国家

石漠化综合治理试点县。该区域是具有代表性的喀斯特石漠化地区，区域内生态环境脆弱。渝东南六区县在 2019 年之前均属于国家级贫困县。该区域积贫积弱现象十分显著，人地矛盾突出，生态环境易遭破坏，因此对该区域的生态环境质量进行动态监测与评价在当地的生态安全、区域可持续发展和综合规划管理中均具有重要意义（薛捷元，2020; Yan *et al.*, 2020; Peng *et al.*, 2020）。然而，在渝东南地区开展的有关石漠化的研究主要包括石漠化分布与地理环境的关系（魏兴萍等，2014）、石漠化综合治理规划（臧亚君等，2018）以及归一化差值植被指数（Normalized Difference Vegetation Index, NDVI）的时空变化（王家录等，2020）等，目前在渝东南地区开展的生态环境质量动态监测与综合评价的相关研究还较少。

随着卫星对地观测技术的发展，遥感技术因具有快速、实时、多维、大尺度、周期性重复获取地表综合信息的特点（Mateo-García *et al.*, 2018; Rai, 2013; Boori *et al.*, 2021），近年来在区域生态环境质量监测中得到了广泛的应用（Boyd *et al.*, 2011）。基于此，本研究以渝东南地区为研究区，基于 Landsat 遥感数据，结合研究区的生态环境特点，提取适宜的生态环境质量评价因子，采用主成分分析法（Principal Component Analysis, PCA）构建综合型遥感生态指数（Comprehensive Remote Sensing Ecological Index, CRSEI），以定性和定量相结合的方式，快速、准确、科学、客观地研究和分析该地区近二十年的生态环境质量状况及其变化特征。同时，利用地理探测器模型，从地形、气象、人文等方面分析渝东南地区生态环境质量变化的影响因素和作用机制。以期为渝东南地区接下来的石漠化整治工作、当地的综合治理和科学发展等提供依据，为其他石漠化地区及生态脆弱区的生态环境质量动态监测与评价提供参考。

1.2 国内外研究进展

1.2.1 生态环境质量评价

生态环境质量评价是指运用一定的技术和方法，对一个地区的生态环境进行分析，把握当地生态环境质量的优劣状况、剖析其成因，同时对面临的问题和困境提出应对举措（左璐等，2021）。国际上对生态环境质量评价的研究开始于 20 世纪 60 年代，其发展主要经历了以下三个阶段：（1）早期萌芽阶段：20 世纪 60 年代。美国在 1969 年发布《国家环境政策法》，提出环境作用评定机制，标志着生态环境评价的开端（彭补拙等，1996）。该阶段侧重于分析单一环境污染指标对生态环境的影响；（2）稳定发展阶段：20 世纪 70 年代，许多国家在利用单一污染指标评价生态环境质量的基础上进行了补充和完善（Pham, 2011），并为此提供法律支持，此阶段对生态环境质量的评价工作发展为由点到面（韩君，2016）；（3）新发展阶段：20 世纪 80 年代至今。随着卫星遥感技术和地理信息技术的加速发展，相关学

者逐步将其应用于生态环境质量评价的领域中来,生态环境质量评价的相关研究自此迈入当代新的发展时期,这一时期生态环境质量评价工作得到逐步完善。

有大量学者通过遥感数据提取的单一指标来开展有关生态质量评价的研究,如利用植被指标对森林生态系统进行监测 (Caccamo *et al.*, 2011; Alcaraz-Segura *et al.*, 2017; Silva *et al.*, 2019)、通过反演地表温度 (Land Surface Temperature, LST) 研究热岛效应 (Estoque *et al.*, 2017; Almalki *et al.*, 2019; Kaur *et al.*, 2020)、利用水体指标来获取水体信息并进行生态评价 (Mozumder *et al.*, 2014) 等。该方法虽对生态环境某一方面的评价具有一定的针对性,但生态环境是由多种因素共同作用的复杂体系,单一指标的评价难以解释其综合效应(吴跃等, 2020)。因此,较多学者开始尝试综合多项指标来评估生态系统的质量及其变化情况,如 Lee 等(2021)提取海洋水质领域、海洋沉积物领域、海洋底栖生物领域的多个评价因子对海洋环境以及各开发项目对海洋环境的影响进行了综合评价; Pakina 等(2022)采用 7 个维度的 35 个主要指标构建了城市资源密集度综合评价体系,对努尔苏丹市的城市生态系统弹性进行了分析; Krishnan 等(2020)选取了生态、气象和社会经济三个领域的 19 个变量,构建了城市环境质量综合指数,对城市环境的可持续性进行了评估; Panda 等(2021)提取了地下水质量相关指标、坡度、土地利用、地表温度、人类舒适指数和拥挤度指数等因子探讨了矿井排水、土地资源和社会问题对环境的影响; Yirigui 等(2019)通过分析森林斑块数、河岸林覆盖率、最大河岸林斑块指数和河岸林分割指数 4 个破碎化指标与生物指标之间的相关性来识别河岸林特征对河流环境的影响。从评价指标来看,生态环境质量评价指标由单一化逐渐转变为多元化、差异化和综合化,并且随着 3S 技术的不断发展,各个评价指标的数据来源也由统计数据逐步转变为遥感数据或者将二者相结合的趋势。

从生态环境质量的评价方法来看,其特点是逐渐多样化、立体化、成熟化,评价方法具体包括综合指数评价法、生态足迹法、层次分析法、模糊综合判别法、灰色关联度分析法、集对分析法、专家打分法以及机器学习法等。例如 Pandit 等(2021)利用生态足迹法来评估印度喜马偕尔邦索兰区在城市人居环境方面的可持续性; Erdin 等(2021)利用层次分析法对伊斯坦布尔最大的森林区域进行了森林火灾风险评估; Gómez-Limón 等(2010)选取 16 个适宜评价指标构建了综合评价指数,结合模糊综合评价法在西班牙农村地区对农业可持续发展开展了评估; Pham 等(2017)基于多种决策树的机器学习方法选取了多个评价因子对印度北安恰尔邦省的滑坡敏感性进行了对比分析。

我国于 20 世纪 70 年代开始有关生态环境评价的研究,较国外起步稍晚,该时期以城市环境污染现状评价为主要内容。自二十世纪八十至九十年代以来,我国工业化和城镇化建设迅速发展,生态环境评价也得到了更多的关注,其研究领域逐

步拓宽,研究范围覆盖农业生态系统与城市生态环境。我国学者构建了许多指标体系、采用了多种评价方法对生态环境质量开展了大量的相关研究,例如王思远等(2002)利用水文、热量、地形等方面的生态环境因子,通过PCA法对湖北省的生态质量展开了分析;喻建华等(2004)在农业生产领域构建压力-状态-响应模型,对昆山市的农业农村生态环境进行了系统性的深刻评估;王军等(2006)在经济、社会、自然环境、自然灾害等方面选取多个评价因子构建综合评价体系,通过综合信息熵模型和灰色关联模型对长江口滨岸带进行了较全面的生态质量评估;杨存建等(2009)在自然和人文等方面选取多个评价因子,通过层次分析法建立评估模型,对四川省生态安全进行了综合分析;陈晶等(2009)提出集对分析法来评估生态质量的优劣,并将其应用于我国众多省市的生态环境分析中;冀晓东等(2010)选取气候、土壤、水、生物、经济、社会、人口等多方面的评价指标,通过可变模糊集方法建立相应评价体系,对巢湖流域生态环境质量进行了分析。但是对于不同尺度的评价区域和不同的评价对象,并未形成具有统一标准的生态环境质量评价体系,各评价体系往往存在多样化、差异化的特点,导致形成的评价结果之间的可比性不强。

随着我国经济社会的持续发展,有关生态环境保护的法律法规逐步完善,相关理论知识和技术手段不断进步,生态环境质量评价的内容、方法、尺度、指标等也更为丰富,评价结果也更科学、准确、精细(庞冬,2018)。2006年我国发布了《生态环境状况评价技术规范(试行)》(HJ/T 192-2006),并在2015年对其进行了完善,修订为《生态环境状况评价技术规范》(HJ 192-2015),标志着我国的生态环境质量评价得到了一定程度的规范。该技术规范从植被、生物、土壤、水体、人类活动等多方面建立的生态环境状况指数(Ecological Index, EI)在全国各区域尺度的生态质量评价中均得到了广泛的应用,例如鄱阳湖生态经济区(刘肖利,2013)、叶尔羌河流域(杜清等,2016)、兰州市(何正枫等,2022)、湖北省(张媛等,2017)、青藏高原地区(宫照等,2020)、全国县域(董贵华等,2023)。但该评价体系仍存在一定的问題,比如各分指标数量繁多、主次关系难分,许多指标不易获取;某些数据时间序列短,时序性不够强;部分数据可视化程度低,不适合小尺度精细化研究;各指标的权重设定有时存在一定的主观性且未考虑区域内部的环境差异等。

由徐涵秋(2013)构建的遥感生态指数(Remote Sensing Ecological Index, RSEI)给生态环境质量评价工作带来了新的思路。RSEI仅基于遥感技术来集成绿度、湿度、热度和干度4个易获取的生态指标,利用主成分分析法自动客观地分配各指标的权重,在一定程度上弥补了上述不足。RSEI在各生态差异显著的不同区域如城市(樊晓霞等,2022)、流域(缪鑫辉等,2021)、湿地(柯丽娜,2022)、矿区(陈逸雨等,2023)、自然保护区(褚馨德,2022)、水土流失区(李晓明,2021)

等区域均得到广泛利用。虽然该遥感生态指数具有广泛适用性,但是对各区域自身的环境特点的考虑还有所欠缺。因此相关学者在此基础上,针对不同区域、不同类型和不同尺度的研究区,充分考虑区域自身的生态环境特性,对遥感生态指数进行了相应的修改,构建了新的评价模型,并将其应用于西安市(张静等, 2023)、海南岛(付杰等, 2021)、白洋淀湿地(蒋明明等, 2022)、乌兰布和沙漠(王杰等, 2020)以及滇中地区(农兰萍等, 2021)等地,增强了模型在目标区域生态环境质量评价中的适宜性,但利用此方法在喀斯特石漠化区域开展的生态环境质量评价的相关研究还比较少。

由上可知,随着理论知识和技术手段的不断发展,生态环境质量的评价内容在国内外均是由最初针对环境污染的生态评估逐步发展为包含植被、生物、水文、土壤、经济、社会等多方面内容的综合评价。同时评价指标、评价方法以及评价对象也逐渐变得更为丰富、全面、精细,评价结果也更加科学和准确。目前关于生态环境质量评价的研究数据来源广泛,包括遥感数据、统计数据及实测数据等,生态环境质量评价更多利用多元数据来构建综合评价指标,再结合适宜的评价方法进行展开。本文拟结合研究区的石漠化生态环境特征,选取适宜的生态环境质量评价指标,进行区域性的综合生态环境质量评估。

1.2.2 石漠化地区生态环境评价研究现状

石漠化是指在热带、亚热带地区脆弱的喀斯特环境中,受到自然条件影响以及人类不合理的社会经济活动的干扰和破坏,基岩出露,水土流失,土地退化,地表向荒漠景观转变的过程(戴全厚等, 2018; Dai *et al.*, 2017; Zhang *et al.*, 2021),它主要分布于欧洲地中海盆地一带、美国东南部、越南中北部、加拿大东南部布鲁斯半岛、塔斯玛尼亚、英国约克郡的石灰岩地区、巴尔干半岛的第纳尔等地以及中国西南部的喀斯特地区(Jiang *et al.*, 2014; 余丞程等, 2022)。

国外对石漠化地区生态环境的相关研究始于上世纪七十年代。LeGrand(1973)于1973年对石漠化地区出现的地面沉降、植被退化及自然灾害等一系列生态问题进行了研究,此后,美国学者对石漠化地区的各种环境问题进行了专题讨论,并且将石漠化区域的生态环境正式列入脆弱环境的范畴,自此石漠化地区的生态环境问题开始受到国外学者的共同关注。例如Sauro(1993)对意大利威尼斯前阿尔卑斯山的喀斯特分布位置、面积、人类聚集点和土地利用等要素间的关系进行了深刻探讨; Gillieson等(1996)分析了澳大利亚最大的干旱喀斯特地区一纳拉伯平原的生态系统稳定性,对其生态恢复和土地管理进行了相应的探讨; Waele(2009)系统地研究了意大利撒丁岛喀斯特地区生态环境的演变过程,同时揭示了人类活动在这一过程中所产生的影响; Parise等(2009)详细分析了石漠化地区的生态环境

与人类活动之间的关系，着重分析了喀斯特环境对人类生产生活的影响；Ozgul 等（2021）从植被、土壤、水文、气候和人为等多方面考虑，通过层次分析法对土耳其典型石漠化区域的生态敏感性进行了评价。由于国外石漠化地区地质环境脆弱性较小、成岩条件较好，区域内生态环境较好，严重的生态环境问题较少；同时土地利用方式多为观光旅游或畜牧业，人口密度较小，经济相对更发达，因此国外针对石漠化现象开展的生态环境评估研究相对较少（袁道先，2001；陈全，2014）。

我国对石漠化地区的生态环境研究起步较国外稍晚。卢耀如院士于 1988 年在第 21 届国际水文地质学家会议上正式提出了“石漠化”的概念，主要用来表征我国西南石漠化地区出现的土地退化等问题（王世杰，2002），自此石漠化地区的生态环境问题受到相关学者的广泛关注。我国西南地区是世界上石漠化成因复杂程度最高、连片面积分布最大、发育现状最典型和最强烈的地区，是石漠化分布最集中和最连贯的生态脆弱敏感地区（Zhou *et al.*, 2020），因此，我国学者在西南石漠化地区开展了大量与生态环境相关的研究工作：例如，何冬晓（2008）选取 10 项适宜评价因子，通过层次分析法、专家打分法及模糊综合评价法对重庆市 25 个岩溶区的生态脆弱性进行了定量评价；刘霁等（2012）选取对石漠化有较大影响的 14 个指标，采用主成分分析法对湘西喀斯特石漠化地区进行了生态安全影响评价；陈全（2014）利用遥感技术和地面实测等手段，建立了石漠化地区典型地质情境下的生态质量评价数据库对花江石漠化治理示范区的生态环境质量进行了综合评价；谢玲等（2018）选取多个指标因子构建了生态安全综合评价模型，分析了广西石漠化地区的生态安全；孙建等（2019）分析了贵州省贞丰—北盘江石漠化治理示范区在不同生态恢复模式下土壤养分及土壤质量情况，并评估其土壤理化和微生物指标的分布规律；孙桂凯等（2021）选取适宜的评价指标构建了生态质量评价框架，对典型石漠化区域澄碧河流域近三十年的生态环境时空演变做出了评估；吴杰等（2022）从生态系统结构中的四个方面选取了 10 个适宜评价指标来构建生态系统综合评价体系对贵州省毕节市生态系统质量进行了评价。

总体来看，早期在石漠化地区开展的有关生态环境的研究主要包括喀斯特地质地貌、土壤水文、自然灾害、洞穴特性和植被演替等方面，当前则主要集中于石漠化信息的识别与提取、石漠化程度的判别与划定、石漠化演变过程、石漠化综合治理措施、区域生态脆弱性评估、生态安全分析、环境退化问题、生物多样性变化研究和生态修复等方面，对相关区域生态环境质量的整体性、综合性的评估还较少。

1.3 研究内容与技术路线

1.3.1 主要研究内容

本研究以渝东南地区为研究区，以 Landsat 遥感影像为数据源，参考前人的研

究成果,结合当地生态环境的实际情况,选取适宜的评价指标,利用PCA变换构建了CRSEI,对该区域2001、2006、2011、2016及2021年的生态环境质量及其变化做出了评价与分析。同时结合地形、气象、社会经济等方面的数据,依托地理探测器模型,探索了20年来研究区生态环境质量空间格局分布及其变化的影响因素,可以为当地的生态保护、综合治理和可持续发展提供支持和参考。主要研究内容包括:

(1) CRSEI的构建与验证

在前人研究成果的基础上,结合渝东南地区的生态环境特征,以绿度、湿度、干度、热度和石漠化程度作为分量评价指标,利用主成分分析法,构建了CRSEI。再利用平均相关度模型来验证所构建的CRSEI的综合性与代表性,并且将CRSEI与EI进行对比分析来验证该指数的合理性及适宜性,基于回归模型来定量分析各分量指标与CRSEI之间的关系。

(2) 渝东南地区生态环境质量状况分析

根据提取的各分量指标以及CRSEI计算结果,对研究区的生态环境状况进行评估。主要包含以下两个方面的内容:①生态质量的时空变化特征分析:各分量指标的整体情况及变化趋势,生态环境质量的分级统计、空间分布及变化特征;②生态质量的空间格局演变分析:包括CRSEI的全局及局部空间自相关分析、冷点热点分析、变化强度分析,CRSEI及各分量的重心迁移分析。

(3) 渝东南地区生态质量变化驱动力分析

以CRSEI为因变量,以地形、气象、人文等方面的影响因素为自变量,利用地理探测器模型,将各影响因子对渝东南地区生态环境质量空间分布的作用进行定量分析,分析各影响因子对CRSEI空间格局的相对重要性、各因子之间产生的交互作用以及各因子间的显著性差异等。

1.3.2 技术路线

本文的技术路线如图1.1所示,主要包括数据准备、CRSEI的构建与检验、生态环境质量评价和生态环境质量驱动因素分析四个部分:

(1) 数据准备:收集覆盖研究区的2001、2006、2011、2016和2021年的Landsat遥感影像并对影像进行预处理和土地利用分类,收集当地的地形数据并提取出高程和坡度,收集该区域目标年份的气象数据、人口密度和国内生产总值(Gross Domestic Product, GDP)数据,再对其进行空间插值处理,最后收集目标区域对应年份的夜间灯光数据并进行去除背景噪声和异常值等预处理。

(2) CRSEI的构建与检验:根据已有数据提取绿度、湿度、干度、热度和石漠化程度等指标分量,并对各分量进行归一化处理和波段融合,再剔除研究区内大

范围水体。在对各分量指标进行相关性检验后，利用主成分分析来构建 CRSEI，再通过平均相关度模型、EI、回归模型来验证所构建的 CRSEI。

(3) 生态环境质量评价：利用数理统计和空间分析方法对各分量指标的整体情况及其变化趋势进行分析，利用 CRSEI 对 2001-2021 年渝东南地区的生态环境质量、变化状况及空间格局演变特征进行分析。

(4) 生态环境质量驱动因素分析：对研究区地形、气象和人文方面所选取的 10 个生态环境质量影响因素进行预处理后，基于地理探测器模型，对该区域生态环境质量空间分布格局的影响机制进行分析。

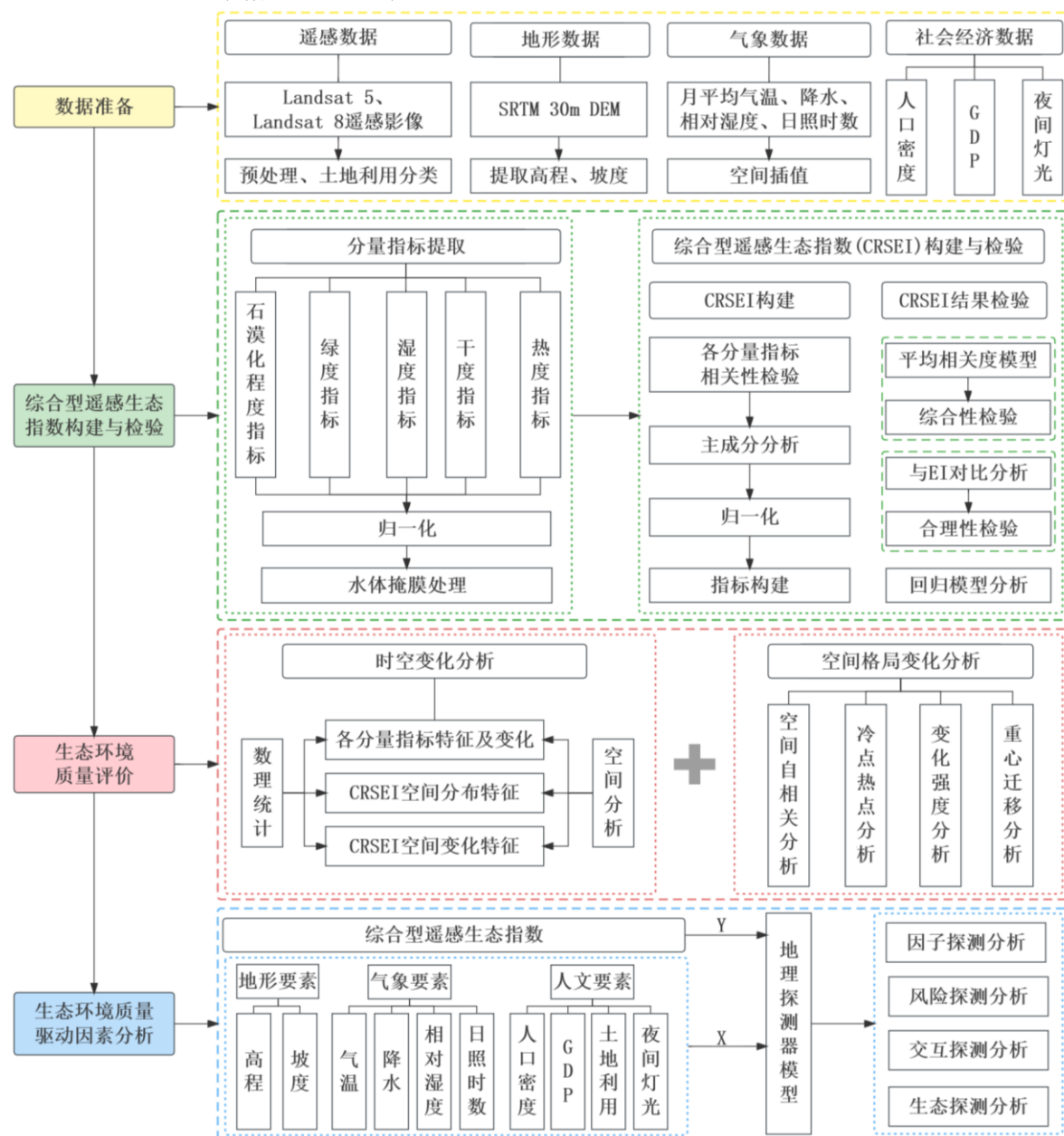


图 1.1 技术路线图

Fig.1.1 Technical roadmap

1.4 章节安排

第一章，绪论。首先阐述了对渝东南地区生态环境质量进行动态监测和综合评价的背景及意义，之后通过对生态环境质量评价的国内外研究进展的梳理，确定了本文的研究内容和技术路线。

第二章，研究区概况与数据预处理。首先对渝东南地区的地理位置、自然环境和社会经济状况进行了介绍，之后对本文所使用的数据来源及预处理过程进行了说明。

第三章，研究方法。首先选取了适宜的分量指标，并介绍了它们的提取方式；然后阐述了 CRSEI 的构建、检验的方法与流程；接着阐述了生态环境质量空间格局演变分析方法，包括对空间自相关、冷点热点、变异系数和重心迁移分析等原理的介绍；最后对地理探测器进行了介绍。

第四章，生态环境质量综合评价与分析。首先揭示了各分量指标的整体特征及变化趋势、各指标的主成分分析结果；接着对所构建的 CRSEI 进行了检验，包括综合性检验、适宜性检验和回归模型验证；然后基于 CRSEI 对研究区生态环境质量的时空变化特征和空间格局演变特征进行了分析。

第五章，生态环境质量变化的驱动力分析。根据地理探测器所得结果，揭示了各影响因子对 CRSEI 空间分异的相对重要性，对影响因子两两之间产生的交互作用以及探测因子的作用间是否存在显著性差异进行了分析，明确了生态质量较好的区域适宜的地形、气象及人类活动条件。

第六章，结论与展望。对本文的主要结论、研究中存在的不足之处进行了总结，对后续相关研究的开展进行了展望。

第2章 研究区概况与数据预处理

2.1 研究区概况

2.1.1 地理位置

渝东南地区,位于重庆市东南部,地处东经 $107^{\circ}14'-109^{\circ}19'$, 北纬 $28^{\circ}9'-30^{\circ}32'$ 之间,属于我国西部四川盆地东南部大娄山和武陵山两大山系交汇的盆缘山地,辖区包括黔江区、石柱县、秀山县、酉阳县、武隆区和彭水县等6区县,位于渝黔鄂湘四省市的交界地带。渝东南地区南北长约 298 公里,东西宽约 234 公里,幅员面积约 1.98 万平方公里,其地理位置示意图如图 2.1 所示。

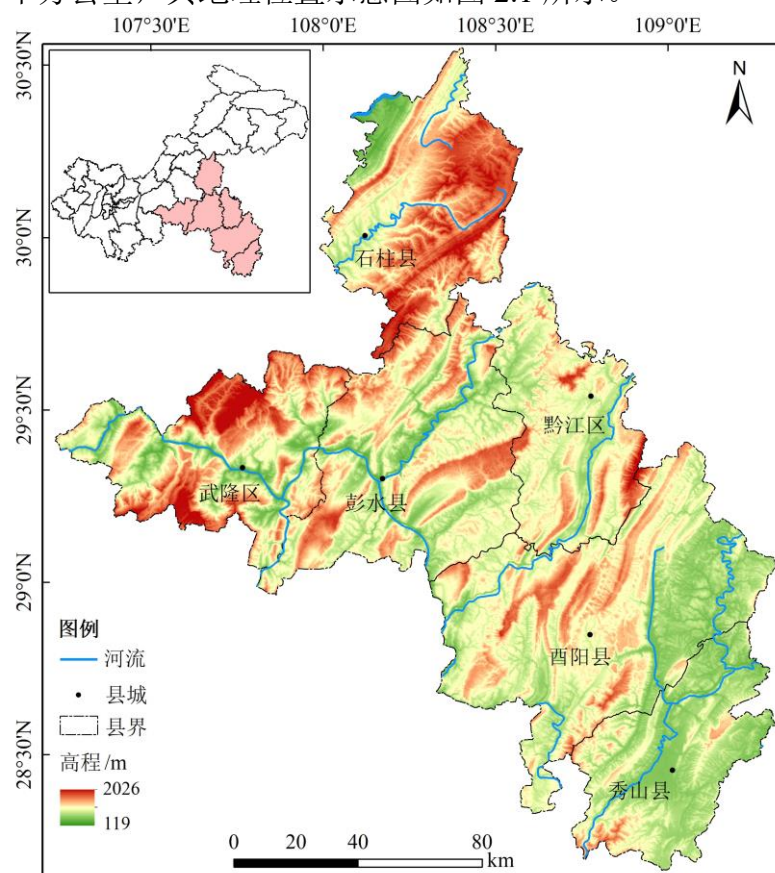


图 2.1 研究区地理位置示意图

Fig.2.1 Illustrative map of the study area's geographical location

2.1.2 自然地理概况

渝东南地处武陵山区中段,属武陵山地中低山地貌且均为盆周山地,可大致分为丘陵河谷区、低山区和中山区,平均海拔 1000m 以上,地形复杂多样,地势北高南抵、起伏较大。该区域为亚热带季风湿润气候,冬暖夏热,四季分明,年平均气温 16.2°C 左右,年均日照时长约为 1030 小时;雨量充沛,降水主要集中于 5-9

月,多年平均降雨量为 1209mm 左右,年降水量主要受夏季风山地地形的影响。该区域内水系发育,整体系乌江水系,河流众多,流域面积较大,水能资源丰富。渝东南地区属亚热带常绿阔叶林区,森林资源十分丰富。

渝东南地区岩溶地貌较为发育,在灰岩分布区均为岩溶丘陵景观,圆丘间则以洼地、干谷、漏斗和落水洞为主,属于典型的亚热带岩溶景观(冀建成等,2011)。区域内地表结构特征以基岩裸露程度较高、土层厚度较浅以及山多坡陡为主,同时地下水发育程度较高,因此水土流失严重,容易引发水库渗漏、地下水污染和地表塌陷等问题以及旱涝、滑坡和泥石流等自然灾害(陈晓岚,2008)。土壤类型主要包括黄壤、紫色土和石灰(岩)土等,母岩以灰岩和白云岩为主(何丙辉等,2009)。该区域具有典型的喀斯特生态脆弱性特征,地表破碎,土层浅薄,水土流失敏感程度高,生态承载力较小;石漠化现象突出,石漠化的分布范围与辖区内碳酸盐岩的分布范围基本一致(李为科等,2006),主要集中于辖区内乌江流域中下游(冀建成等,2011),是我国西南地区典型的喀斯特石漠化区域之一。

2.1.3 社会经济概况

截至 2021 年末,渝东南地区户籍总人口约 373.51 万人,常住总人口约为 286.18 万人。当地地区生产总值约为 1543.19 亿元,其中第一产业、第二产业和第三产业的构成占比分别为 13.71%、33.50%和 52.79%,经济发展以第三产业为主。2021 年当地城镇居民人均可支配收入约为 39243 元,农村居民人均可支配收入约为 15427 元,城镇与农村居民的收入水平差距显著。

渝东南地区海拔落差较大,区域内垂直地带性明显,适宜各类农产品的生长,各区县均着力发展现代特色生态农业,如黔江区的猕猴桃、茶叶,石柱县的莼菜、辣椒等,武隆区的各类高山蔬菜,秀山县的中药材、茶叶、柑橘等,酉阳县的青蒿、花椒、老树泡核桃等,彭水县的红薯、烤烟、魔芋等作物。同时以当地的特色作物为依托,各区县深入发展各类食品制造和加工企业,形成了成熟的产业链。渝东南地区属于多民族聚居地,当地主要民族包括汉族、土家族、苗族等,因此当地也着力发展富有土家族、苗族特色的手工业及轻工业,以独特的自然风光和民族特色为依托大力发展民俗生态旅游产业,这也是渝东南地区重要的经济发展手段之一。

2.2 数据来源与预处理

2.2.1 Landsat 遥感影像数据

本文使用的遥感数据为 Landsat 遥感影像,该数据来源于美国地质调查局(USGS, <https://earthexplorer.usgs.gov/>)。本文选取渝东南地区 2001 年、2006 年、2011 年、2016 年和 2021 年 5 个时间段的遥感影像,其中 2001 年、2006 年、2011 年为 Landsat-5 影像,2016 年和 2021 年则为 Landsat-8 影像(研究区的轨道号分

别为 126/39、126/40、127/39、127/40), 数据的空间分辨率为 30m。为保证各时期数据结果的可比性, 所选取影像的获取时间均处于 5 月至 9 月之间植被长势较好的时期, 并且每一景影像的云量均小于 10%。为了满足使用需求, 对于成像质量较差的影像, 则使用目标年份前或后一年(与之相邻年份)的同时期影像进行替换, 本文所使用的遥感影像为 Landsat-L1T 数据集, 共获取满足使用条件的遥感影像 20 景。

在后续处理之前, 首先需要对影像进行预处理, 具体包括辐射定标、大气校正、图像拼接和裁剪等过程。原始遥感影像的灰度值需要借助辐射定标系数将其转化为传感器的反射率以便后续计算, 这一步骤为辐射定标(梁顺林等, 2013)。由于卫星传感器接收到的信号受到大气和光照的干扰, 为了消除大气和光照对地物反射的影响, 进而获得真实的地物反射率, 需要对影像进行大气校正处理(邓书斌等, 2014)。辐射定标和大气校正处理均可以在 ENVI 软件中进行, 其中辐射定标可使用软件中的通用定标工具完成, 大气校正则可利用软件中的 FLAASH 大气校正模块实现。对于各目标年份已完成辐射定标和大气校正的影像需要进行拼接处理, 以形成一幅完整的能够覆盖整个研究范围的影像, 这一过程可在 ENVI 中的无缝镶嵌模块中完成。之后利用 ENVI 中的裁剪工具, 根据渝东南地区的矢量边界数据对镶嵌处理后的影像进行裁剪, 得到研究区各目标时段的遥感影像图。

2.2.2 影响因子数据

本文选取的生态环境质量状况的影响因素包括地形、气象和社会经济三个方面的十个影响因素。

研究中使用的地形数据包括高程和坡度数据, 高程和坡度数据均由数字高程模型(Digital Elevation Model, DEM)提取得到, DEM 数据则来源于美国地质调查局(USGS, <https://earthexplorer.usgs.gov/>), 其空间分辨率为 30m。

本文收集的气象数据包括 2001 年、2006 年、2011 年、2016 年和 2021 年各年 5-9 月的月平均气温、月平均降水量、月平均相对湿度和月平均日照时数, 数据的来源为中国气象数据网(<http://data.cma.cn/>)中国地面气候资料月值数据集。由于研究区范围较小, 研究区内的气象站点不多, 为了提高数据的准确性, 选取研究区范围内及其周边 21 个气象站点(图 2.2)的观测数据进行处理。获取的初始数据为文本格式, 根据各气象站点的位置信息和观测数据, 通过 ArcGIS 软件中的空间分析模块对气象数据进行克里金插值, 将文本数据进行数字化, 使其转换为栅格数据。

研究中使用的社会经济方面的数据包括研究区的人口密度、GDP、土地利用数据和夜间灯光数据。其中, 人口密度数据和 GDP 数据来源于研究区各区县的统计年鉴, 所获取的数据为文本格式, 需要利用 ArcGIS 软件中的空间插值模块将其转

换为栅格数据。土地利用数据则是将预处理后的 Landsat 遥感影像作为数据源,利用监督分类的方法对其进行土地利用分类,根据《土地利用现状分类》,同时考虑区域实际情况,将土地类型分为林地、耕地、草地、水域、建设用地及未利用地 6 类,通过 Google Earth 进行分类后的精度验证,经计算,总体精度均在 82%以上,满足本文的研究需要。夜间灯光数据来源于美国国家海洋和大气管理局 (NOAA, <https://www.noaa.gov/>), 其中 2001 年、2006 年和 2011 年为 DMSP-OLS 数据,其空间分辨率约为 1km, 2016 年和 2021 年为 NPP-VIIRS 数据,其空间分辨率高于前者,约为 742m (Jeswani *et al.*, 2019)。由于夜间灯光数据之间的传感器差异、空间分辨率不一致等原因,为便于比较,对其进行裁剪、投影变换、重采样、去饱和处理、去除异常值以及传感器间相互校正等预处理 (Zhao *et al.*, 2019; 卢秀等, 2019)。

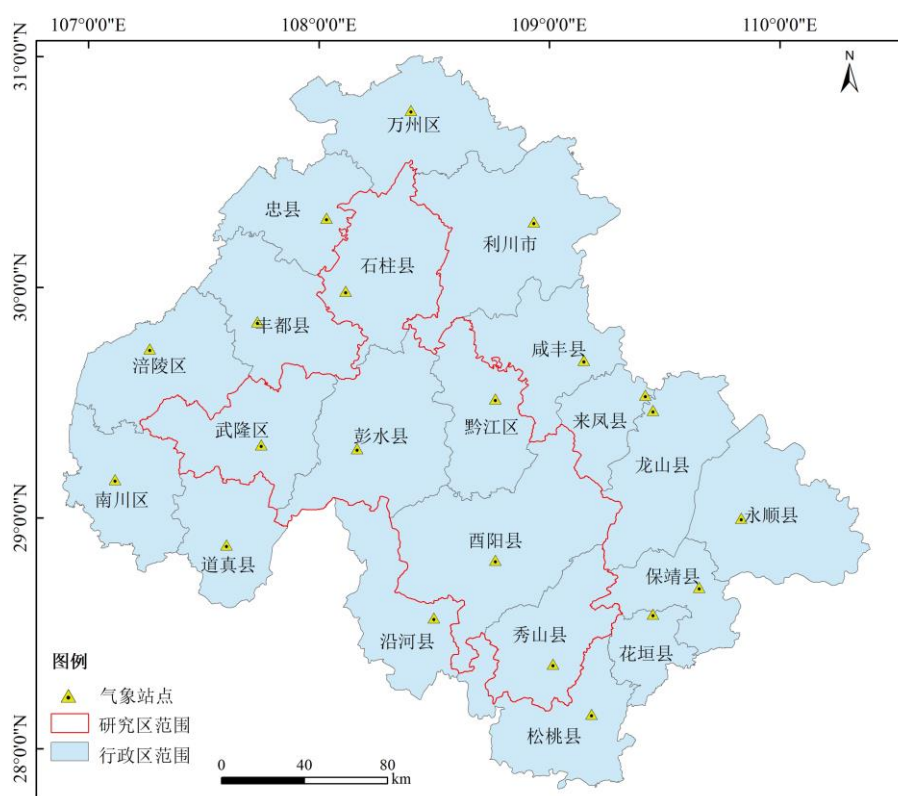


图 2.2 研究区及周围的气象站点分布图

Fig.2.2 Distribution of meteorological stations in and around the study area

2.2.3 其他数据

在本研究中,通过 EI 与 CRSEI 的对比分析来验证所构建的 CRSEI 的适宜性和合理性。用于构建 EI 的各项评价指标的统计数据 and 监测数据来自遥感影像反演以及各区县的统计年鉴、水资源公报和水土保持公报等。

第3章 研究方法

3.1 分量指标提取

3.1.1 绿度分量

植被对区域生态环境质量变化极其敏感 (Wei *et al.*, 2019), 对维持生态系统稳定性具有重要意义 (Geng *et al.*, 2019)。稳定的植被覆盖可以保障生态系统的健康和稳定, 延缓荒漠化的速度 (王杰等, 2020)。植被的空间分布和动态变化可以反映区域生态质量及其变化状况, 因此植被的生长状态被认为是监测生态环境质量变化的重要指标。植被指数是反映植被空间分布以及生长状态的最佳评价指标。NDVI 可以有效地区分植被空间分布的疏密程度和生长态势 (林明水等, 2018; Sun *et al.*, 2013), 与植物生物量、叶面积指数以及植被覆盖度等都密切相关 (李灏欣等, 2021), 是监测植被物化性质的重要指标, 也是目前应用最为广泛的植被指数。因此本研究选取 NDVI 来表征绿度, 其计算公式 (Rouse *et al.*, 1974) 如下:

$$NDVI = (\rho_{NIR} - \rho_{Red}) / (\rho_{NIR} + \rho_{Red}) \quad (3-1)$$

式中, ρ_{NIR} 和 ρ_{Red} 分别表示各影像所对应的近红外波段和红波段的反射率。

3.1.2 湿度分量

缨帽变换是一种经验性线性变换, 在保留原始数据有用信息的同时对原始数据进行压缩和去除冗余信息 (Baig *et al.*, 2014; Chen *et al.*, 2019)。经缨帽变换所得的结果与陆地表面物理参量密切相关, 在生态质量评价中得到广泛应用 (郭泽呈等, 2019)。其中缨帽变换所得的湿度分量 (Wetness, WET) 可以很好地反映地表的湿度情况, 常用于监测土壤退化, 与生态环境紧密相关 (张云霞等, 2023), 因此本文利用缨帽变换所得的湿度分量来表征湿度。由于遥感数据源存在差异, 因此湿度分量提取的表达式也不同, Landsat 5 (TM) 和 Landsat 8 (OLI) 对应的计算公式 (Eric, 1985; Baig *et al.*, 2014) 分别是:

$$WET_{TM} = 0.3102\rho_{Red} + 0.2021\rho_{Green} + 0.0315\rho_{Blue} + 0.1594\rho_{NIR} - 0.6806\rho_{SWIR1} - 0.6109\rho_{SWIR2} \quad (3-2)$$

$$WET_{OLI} = 0.3283\rho_{Red} + 0.1972\rho_{Green} + 0.1511\rho_{Blue} + 0.3407\rho_{NIR} - 0.7117\rho_{SWIR1} - 0.4559\rho_{SWIR2} \quad (3-3)$$

其中, ρ_{Blue} 、 ρ_{Green} 、 ρ_{Red} 、 ρ_{NIR} 、 ρ_{SWIR1} 、 ρ_{SWIR2} 分别表示各影像所对应的蓝波段、绿波段、红波段、近红外波段、短波红外波段 1 和短波红外波段 2 的反射率。

3.1.3 干度分量

近年来随着城市化进程的推进, 建设用地已成为建成区最主要的用地类型之一, 因此导致地表干化加剧, 进而对当地的生态环境产生消极影响 (Xu *et al.*, 2019); 同时水土流失等现象导致了地表裸露部分增加, 如裸土、裸岩及沙地等, 地表的裸

露程度越高,土地退化的问题则越突出。建筑指数 (Index-Based Built-Up Index, IBI) (Roy *et al.*, 2002) 和裸土指数 (Bare Soil Index, SI) (Xu *et al.*, 2008) 均可以表征地表生态环境的“干化”情况,因此本文将 IBI 和 SI 进行合成,利用二者的平均值 (Normalized Difference Built-Up Soil Index, NDBSI) 来表征干度,具体计算公式 (Roy *et al.*, 2002; Xu *et al.*, 2008) 如下:

$$IBI = [2\rho_{SWIR1}/(\rho_{SWIR1} + \rho_{NIR}) - \rho_{NIR}/(\rho_{NIR} + \rho_{Red}) - \rho_{Green}/(\rho_{Green} + \rho_{SWIR1})] / [2\rho_{SWIR1}/(\rho_{SWIR1} + \rho_{NIR}) + \rho_{NIR}/(\rho_{NIR} + \rho_{Red}) + \rho_{Green}/(\rho_{Green} + \rho_{SWIR1})] \quad (3-4)$$

$$SI = [(\rho_{SWIR1} + \rho_{Red}) - (\rho_{Blue} + \rho_{NIR})] / [(\rho_{SWIR1} + \rho_{Red}) + (\rho_{Blue} + \rho_{NIR})] \quad (3-5)$$

$$NDBSI = (IBI + SI) / 2 \quad (3-6)$$

其中, ρ_i 表示 i 波段对应的反射率。

3.1.4 热度分量

LST 反映了地表的热环境 (Ma *et al.*, 2021), 驱动着大气、海洋、陆地之间的显热和潜热交换,与植被的生长和生态环境的变化密切相关,能够反映地表干旱程度、衡量土地荒漠化程度,是反映地表环境的重要参数之一 (Rhee *et al.*, 2010), 在气候变化和地表能量循环等领域应用广泛 (Weng *et al.*, 2014; Xu *et al.*, 2014)。因此本文利用地表温度来表征热度。LST 通过热红外波段反演进行获取,首先利用 Landsat 用户手册模型和 Chander 等 (Chander *et al.*, 2009) 确定的修订参数将热红外波段的像元灰度值转换为传感器处的辐射亮度值,再根据辐射亮度值和普朗克辐射函数计算星上亮度温度,最后通过地表比辐射率校正将其转换为地表温度 (Nichol *et al.*, 2005)。TM 的波段 6 为热红外波段,而 TIRS 传感器的波段 10 和波段 11 均为热红外波段,其中波段 10 比波段 11 的大气通过率精度更高,且波段 11 存在杂光问题,辐射定标偏差较大 (Yang *et al.*, 2005; 王渊等, 2020), 因此本文选取 TM 的第 6 波段和 TIRS 的第 10 波段来反演 LST。具体计算公式 (Nichol *et al.*, 2005; Chander *et al.*, 2009) 如下:

$$L = \text{gain} \times \text{DN} + \text{bias} \quad (3-7)$$

$$T = K_2 / \ln(K_1 / L + 1) \quad (3-8)$$

$$LST = T / [1 + (\lambda T / \alpha) \ln \varepsilon] \quad (3-9)$$

式中: L 为热红外波段在传感器处的辐射亮度值; DN 为灰度值; gain 和 bias 为热红外波段的增益值和偏置值; T 为传感器处的亮度温度值; K_1 和 K_2 为定标参数,对于 TM 数据, $K_1 = 607.76 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{sr} \cdot \mu\text{m})$, $K_2 = 1260.56 \text{ K}$, 对于 TIRS 数据, $K_1 = 774.89 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{sr} \cdot \mu\text{m})$, $K_2 = 1321.08 \text{ K}$; λ 为热红外波段的中心波长,对于 TM 数据, $\lambda = 11.435 \mu\text{m}$, 对于 TIRS 数据, $\lambda = 10.9 \mu\text{m}$, α 为常数, $\alpha = 1.438 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{K}$, ε 为地

表比辐射率。 ϵ 通过 Valor 等 (1996) 提出的植被指数混合模型进行估算, 计算过程如下:

$$VFC = (NDVI - NDVI_{Soil}) / (NDVI_{Veg} - NDVI_{Soil}) \quad (3-10)$$

$$d_e = (1 - \epsilon_s) \times (1 - VFC) \times F \times \epsilon_v \quad (3-11)$$

$$\epsilon = \epsilon_v \times VFC + \epsilon_s \times (1 - VFC) + d_e \quad (3-12)$$

式中: VFC 为植被覆盖度 (Vegetation Fractional Cover, VFC); $NDVI_{Veg}$ 为全植被覆盖像元的 NDVI ($NDVI > 0.72$ 的像元视为全植被覆盖的像元), $NDVI_{Soil}$ 为裸土像元的 NDVI ($NDVI < 0.1$ 的像元视为裸土像元); d_e 是由地形起伏和卫星倾斜观测引起的误差; ϵ_s 和 ϵ_v 分别是裸土像元和全植被像元的比辐射率, 取值分别为 0.96、0.985; F 为地形因子, 通常取值为 0.55。

3.1.5 石漠化程度分量

目前还没有确立统一的、完善的石漠化评价体系, 遥感石漠化监测则需要考虑遥感技术的特点和石漠化评价的应用需求 (吴林霖等, 2019)。基岩裸露度 (Fr) 和植被覆盖度是石漠化最直观的地面表现特征, 是进行石漠化评价的关键性指标 (Xu *et al.*, 2015)。坡度会影响土壤侵蚀, 也是诱发石漠化的重要原因之一 (Huang *et al.*, 2019)。因此, 考虑研究区石漠化发育演化影响因子的可操作性、数据的可得性以及当地自然地理环境特征等综合因素, 在参考前人研究成果的基础上 (苏旺德等, 2016; Zhang *et al.*, 2017; Zhou *et al.*, 2019; 冯倩等, 2019; Zhang *et al.*, 2020), 选 Fr、VFC 和坡度作为评价因子, 根据 PCA 法 (其基本介绍见 3.2.1) 来构建石漠化指数 (Rocky desertification index, RI), 并以此作为石漠化程度分量。

坡度数据可以由 DEM 进行提取获得。VFC 可以利用像元二分法以 NDVI 为基础来进行估算, 计算方式如式 3-10 (李苗苗等, 2004), 其中, $NDVI_{Veg}$ 与 $NDVI_{Soil}$ 取值分别为影像中置信度为 95% 的置信区间内的 NDVI 最大值、最小值。Fr 可以利用像元二分法以归一化岩石指数 (Normalized Difference Rock Index, NDRI) 为基础来进行估算, 基岩裸露度的计算方式 (张晓伦等, 2014) 如下:

$$NDRI = (\rho_{SWIR} - \rho_{NIR}) / (\rho_{SWIR} + \rho_{NIR}) \quad (3-13)$$

$$Fr = (NDRI - NDRI_{Rock}) / (NDRI_{Rock} - NDRI_0) \quad (3-14)$$

式中, ρ_{SWIR} 和 ρ_{NIR} 分别表示各影像所对应的短波红外波段和近红外波段的反射率。 $NDRI_{Rock}$ 和 $NDRI_0$ 分别为全岩石覆盖像元及无岩石覆盖像元的 NDRI 值。本文中 $NDRI_{Rock}$ 与 $NDRI_0$ 取值分别为影像中置信度为 95% 的置信区间内的 NDRI 的最大值、最小值。

因用于构建 RI 的 3 项指标的量纲不统一, 为方便比较和计算, 避免因量纲差异而造成的权重失衡, 因此需要对三个指标进行归一化处理。本文通过极差变换法

进行归一化, 该方法是用指标数据的观察值减去该指标的最小值, 然后除以该指标的极差, 使得结果值在 0 和 1 之间, 其计算公式如下:

$$NI=(I-I_{\min})/(I_{\max}-I_{\min}) \quad (3-15)$$

式中, NI 为归一化处理后的分量指标值; I 为该分量指标的初始值; $I_{\min}$ 、 $I_{\max}$ 分别为该分量指标的最小值和最大值。

利用 ENVI 软件先将经过归一化处理之后的 3 项指标的影像进行合并, 再进行主成分分析, 进而得到初始石漠化指数 (RI_0) 的计算结果:

$$RI_0=PC_1[f(SI,VFC,SP)] \quad (3-16)$$

式中, PC_1 是 PCA 变换得到的第一主成分。为使 RI 值的大小与石漠化程度相对应, 对于负相关的结果, RI_0 的表达式则为:

$$RI_0=1-PC_1[f(SI,VFC,SP)] \quad (3-17)$$

为方便不同年份之间 RI 的分析与比较, 利用式 3-15 对 RI_0 进行归一化处理得到 RI。

3.2 综合型遥感生态指数的构建与检验

3.2.1 主成分分析

在研究某个问题时, 往往需要从多个维度来全面考量, 然而各个维度均有自身的指标变量, 繁多的变量数目使问题的分析和解决变得复杂和困难, 因此可以通过一定的技术手段来剔除冗余变量, 既保持原始数据信息的完整性, 又能将变量减少。PCA 是统计学中应用十分广泛的数据分析方法之一, 它的具体原理是利用线性变换将一组相关的变量转换为另一组不相关的变量, 在最大限度地反映原始数据信息的情况下, 实现降维、压缩数据的目的, 可用于提取数据的主要特征 (Jolliffe, 2002)。其最大优势在于各主成分的权重是由各原始变量自身的性质以及对各主成分的方差贡献度确定, 这种通过纯粹的数理变换来对数据进行压缩而非人为信息筛选的方式, 在一定程度上避免了主观因素的干扰, 更加客观和可靠 (徐涵秋, 2013)。

转换后得到的这组新变量称为主成分, 按照方差大小顺序依次递减排列, 把具有最大方差的第一变量称为第一主成分 (PC_1), 之后依次为第二主成分 (PC_2)、第三主成分 (PC_3) ……第 N 个主成分 (PC_n)。在进行综合评价时, 一般只选用第一主成分, 因为各主成分的信息量之间存在联系的同时也存在一定的差异, 不可完全等同, 如果将若干个主成分进行加权, 可能会对最终结果产生一定的干扰和混淆 (徐涵秋, 2022)。因此, 本研究以主成分变换得到的第一主成分来构建 RI 以及 CRSEI, 进而进行区域生态环境质量状况的评价。

3.2.2 水体掩膜处理

研究区内水系比较发育,为了避免大规模水体对湿度指标反演以及 PCA 结果造成影响,使湿度指标能代表地面湿度的真实条件,在进行 PCA 变换之前,需要先将研究区内的水体进行掩膜处理(王丽春等,2019)。改进的归一化差异水体指数(Modified Normalized Difference Water Index, MNDWI)能有效识别水体和阴影范围,防止扩大水体的实际边界,能够更好地突出水体的细节信息,故本文通过该指数来对水体进行掩膜提取,其计算公式(徐涵秋,2005)如下:

$$MNDWI = (\rho_{\text{Green}} - \rho_{\text{MIR}}) / (\rho_{\text{Green}} + \rho_{\text{MIR}}) \quad (3-18)$$

式中, ρ_{Green} 和 ρ_{MIR} 分别表示各影像所对应的绿波段和中红外波段的反射率。

3.2.3 综合型遥感生态指数的构建

对去除水体范围后的合成影像进行主成分分析来构建 CRSEI,初始综合型遥感生态指数(CRSEI₀)的表达式为:

$$CRSEI_0 = PC1[f(NDVI, WET, NDBSI, LST, RI)] \quad (3-19)$$

为使得计算结果与生态环境质量呈正相关,对于负相关结果,需要采取正负转置操作,对应的CRSEI₀的表达式为:

$$CRSEI_0 = 1 - PC1[f(NDVI, WET, NDBSI, LST, RI)] \quad (3-20)$$

同样,为方便对比和分析,需利用式 3-15 对CRSEI₀进行归一化处理得到 CRSEI,其数值越大,表示生态环境质量状况越好;反之则越差。

3.2.4 综合型遥感生态指数模型检验

(1) 综合性检验

可以通过 CRSEI 及各分量指标之间的相关性来分析 CRSEI 对各分量指标的综合性及代表性,CRSEI 与各分量指标之间的相关性越强,其综合代表程度也就越高。本文利用平均相关度来进行判定,平均相关度是指某一指标与同一时期其他指标之间相关系数的平均绝对值,CRSEI 的平均相关度数值越接近 1,就说明 CRSEI 的综合代表性越强,模型的适宜性也就越高。平均相关度的表达式为:

$$\bar{C} = (|C_p| + |C_q| + \dots + |C_r|) / n \quad (3-21)$$

式中, $\bar{C}$ 表示平均相关度, C_p 、 C_q 、 C_r 表示某一指标与其他指标(如 p、q、r 等)的相关系数, n 指其他指标个数。

(2) 合理性检验

为验证 CRSEI 的适宜性与合理性,将其与同时期的 EI 进行对比和相关性分析。EI 涵盖了生物、植被、水源、土地、污染、环境限制等六个方面的信息,由这六个方面的 20 个评价因子,通过层次分析法加权而成,具体指标信息和权重信息可参

见《生态环境状况评价技术规范》(HJ 192-2015)。

3.3 空间格局演变分析方法

(1) 空间自相关

地理对象往往存在着一定的空间自相关性,因此可通过空间自相关分析来研究要素在空间位置和属性上的相似性以及空间现象的关联性和差异性,进而分析变量在空间中的分布情况及变化特征(张杨等, 2019; Qin *et al.*, 2019)。空间自相关分析包括全局空间自相关和局部空间自相关。

全局空间自相关可以反映要素在整个研究区范围内的分布状况及差异程度,判断该要素整体上是否存在聚集性(Dooley, 2017)。全局空间自相关通常用全局莫兰指数(Global Moran's I)来评估,其取值范围为-1 到 1 之间,通过该数值的正负来判断全局自相关的整体趋势是集聚或是离散。在满足显著性水平的条件下,当 I 大于 0 时,说明研究对象在空间分布中存在聚类特征,区域内要素存在空间正相关关系,数值越大,相关性越强;当 I 小于 0 时,说明研究对象在空间分布中存在离散特征,区域内要素存在空间负相关关系,数值越小,相关性越强;当 I 等于 0 时,说明要素在空间中呈随机分布。全局莫兰指数的表达式如下:

$$I = n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x}) / \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (3-22)$$

其中, I 为 Global Moran's I, n 为网格单元总数, x_i 和 x_j 为网格单元 i 和 j 的观测值, $\bar{x}$ 为网格单元的观测值的平均值, w_{ij} 为标准化的空间权重矩阵。

局部空间自相关可以体现要素在局部小区域单元之间的空间分布格局和集聚模式,进一步量化具体空间要素与周围要素之间的空间异质性,是全局空间自相关的一种补充形式(Li *et al.*, 2022)。局部空间自相关通常用局部莫兰指数(Local Moran's I)来评估,它包含四种空间关联模式:高-高关联、低-低关联、高-低关联以及低-高关联。局部莫兰指数的表达式如下:

$$I_i = n(x_i - \bar{x}) \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_j - \bar{x}) / \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (3-23)$$

其中, I_i 为 Local Moran's I, 其他变量与全局空间自相关表达式中的含义一致。

(2) 冷点热点分析

冷点热点分析可以识别局部空间区域内的高值区(热点)和低值区(冷点)的集聚范围,对局部空间关联特征进行直观展示(齐元静等, 2013; Cheng *et al.*, 2018)。与局部空间自相关相比,冷点热点分析不仅能揭示具有相似或者相异特征的属性值的空间集聚状况,也可以体现具有统计学意义的属性值的高低分布情况(禹文豪等, 2016; Wang *et al.*, 2022)。通常利用 Getis-Ord G_i^* 指数来进行冷点热点分析,在满足显著性水平的条件下,该指数大于 0 则说明要素处于高值聚集的热点区,小于 0 则说明要素处于低值聚集的冷点区。本文通过冷点热点分析来进一步识别

研究区的生态环境质量在空间上的高值和低值聚集区。Getis-Ord G_i^* 指数的计算公式如下：

$$G_i^* = \sum_{j=1}^n w_{ij} x_j / \sum_{i=1}^n x_i \quad (3-24)$$

其中， x_i 和 x_j 为网格单元 i 和 j 的观测值， w_{ij} 为标准化的空间权重矩阵。

（3）变化强度分析

变异系数（Coefficient of Variation, CV）是统计学中一种应用较为广泛的判断数据差异的指标，它可以用于评估研究对象在某一观测指标中的变异程度（Oindo *et al.*, 2002），能够反映时间序列数据的离散程度和波动性，也经常用于描述地理数据中的相对波动（He *et al.*, 2021）。CV 越大，说明研究对象的观测指标在研究时段内的波动越大，变化越强烈；其值越小，研究对象的观测指标在研究时段内的波动越小，状态也就越稳定。本文利用 CV 来反映生态质量在 2001–2021 年间的变化强度，其表达式为：

$$CV = s/m \quad (3-25)$$

其中， s 为观测数据的标准差， m 为观测数据的平均值。

（4）重心迁移分析

重心的概念源于力学，原指区域中各子区域位置通过质量加权平均所得的矢量点，现在也指代某一区域内某种属性值在特定时刻中在空间平面上力矩达到平衡的点（李岩等，2021）。重心的位置分布及其迁移的方向、距离和速度可以清晰、直观地展现区域空间中某一要素的发展方向和变化趋势，体现该要素在整个区域的宏观演化特征。本文利用重心模型，计算出 CRSEI 及其分量指标在各目标年份的分布重心，揭示当地生态质量的变化轨迹。重心及其迁移路径的表达式如下：

$$X = \sum_{i=1}^n A_i X_i / \sum_{i=1}^n A_i, Y = \sum_{i=1}^n A_i Y_i / \sum_{i=1}^n A_i \quad (3-26)$$

$$D = k \sqrt{(X_i - X_j)^2 + (Y_i - Y_j)^2} \quad (3-27)$$

式中： X 和 Y 为研究区内某一属性重心的地理坐标， n 为次级单元个数， A_i 为第 i 个次级单元的属性值， (X_i, Y_i) 为第 i 个次级单元的地理坐标， D 为第 i 年相对于第 j 年的重心移动距离， k 为常数，其值为 111.111。

3.4 地理探测器

地理探测器是由王劲峰等（2017）提出的一种探测要素的空间分层异质性并揭示其背后驱动力的统计学方法，其核心思想的基本假设为：如果某个自变量对因变量具有重要影响，那么该自变量和因变量在空间分布上应具有一定的相似性。它的优势在于对数据变量的局限性小，在应用时没有过多的假设条件，可以同时探测数值型数据（定量数据）和类型数据（定性数据），并且一般应用小样本量就能达到

较高的统计精度（朱琪等，2019）。地理探测器最初被应用于公共卫生领域的地方性或流行性疾病的空间分异特征及相关的潜在影响因素分析中，近年来在人口（姜磊等，2021）、经济（常迎辉等，2022）、健康（李浩等，2019）等社会科学和植被（高思琦等，2022）、灾害（胡畔等，2021）、生态（陈田田等，2022）等自然科学领域中也都得到了广泛应用。

该模型由以下四个探测器构成：因子探测器、交互探测器、风险探测器和生态探测器。其中因子探测器主要用于探测自变量对因变量的空间分异性的解释程度，定量分析各自变量对因变量的相对重要性，该重要程度由 q 统计量来表征：

$$q=1-\frac{\sum_{h=1}^L N_h \sigma_h^2}{N \sigma^2} \quad (3-28)$$

式中， L 为自变量的分区数， N_h 和 N 表示分区 h 和全区的样本数， σ^2 为样本整体方差。 q 的取值范围为 $[0, 1]$ ，如果 q 值越大，那么该自变量对因变量的解释力也就越强。

交互探测器主要用于探测不同的自变量之间存在的相互作用。它可以判断任意两个自变量对因变量同时产生影响时，该影响作用是被增强还是削弱；或者这些自变量对因变量的影响是独立存在的。其计算过程为：先分别计算两个探测因子 X_1 和 X_2 对因变量 Y 的解释力 q 值以及二者产生交互作用时的 q 值，再对三者进行比较。两个探测因子间的交互作用类型如表 3.1 所示。

表 3.1 探测因子间的影响模式
Tab.3.1 Interaction among influencing factors

判断依据	交互作用
$q(X_1 \cap X_2) < \min(q(X_1), q(X_2))$	非线性减弱
$\min(q(X_1), q(X_2)) < q(X_1 \cap X_2) < \max(q(X_1), q(X_2))$	单因子非线性减弱
$q(X_1 \cap X_2) > \max(q(X_1), q(X_2))$	双因子增强
$q(X_1 \cap X_2) = q(X_1) + q(X_2)$	相互独立
$q(X_1 \cap X_2) > q(X_1) + q(X_2)$	非线性增强

风险探测器通过计算各自变量分区内的因变量属性值均值来探测各自变量对因变量空间分异的影响的适宜范围或类型。生态探测器则是用于比较每两个自变量对因变量的空间分布格局的影响是否具有明显的差异，通常用 F 统计量来表示。

本文以地形、气象、人文等方面的 10 个影响因子作为自变量，CRSEI 为因变量，利用地理探测器模型进行研究区生态环境质量的驱动力分析。

第4章 生态环境质量综合评价与分析

4.1 分量指标变化特征

为了更充分了解研究区生态环境状况，首先对各期分量指标变化情况进行分析。对渝东南地区 2001–2021 年的五期遥感影像进行信息提取和计算，获取区域内各年份的绿度分量、湿度分量、干度分量、热度分量和石漠化程度分量，并进行归一化处理，各项统计结果如表 4.1、图 4.1 所示。

表 4.1 研究区各时期各分量指标统计
Tab.4.1 Statistics of each component index in each year

年份	指标	NDVI	WET	LST	NDBSI	RI
2001	最小值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	最大值	1.000	1.000	1.000	1.000	0.996
	均值	0.746	0.545	0.681	0.505	0.457
	标准差	0.063	0.062	0.114	0.065	0.231
2006	最小值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	最大值	1.000	0.996	0.996	1.000	0.996
	均值	0.743	0.448	0.631	0.481	0.468
	标准差	0.075	0.063	0.101	0.056	0.229
2011	最小值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	最大值	1.000	0.992	0.996	1.000	1.000
	均值	0.803	0.670	0.529	0.448	0.415
	标准差	0.061	0.037	0.126	0.017	0.232
2016	最小值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	最大值	1.000	1.000	0.996	0.993	1.000
	均值	0.874	0.785	0.547	0.404	0.364
	标准差	0.046	0.025	0.125	0.065	0.214
2021	最小值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	最大值	0.996	0.941	0.996	1.000	1.000
	均值	0.868	0.798	0.556	0.422	0.333
	标准差	0.055	0.028	0.107	0.068	0.214

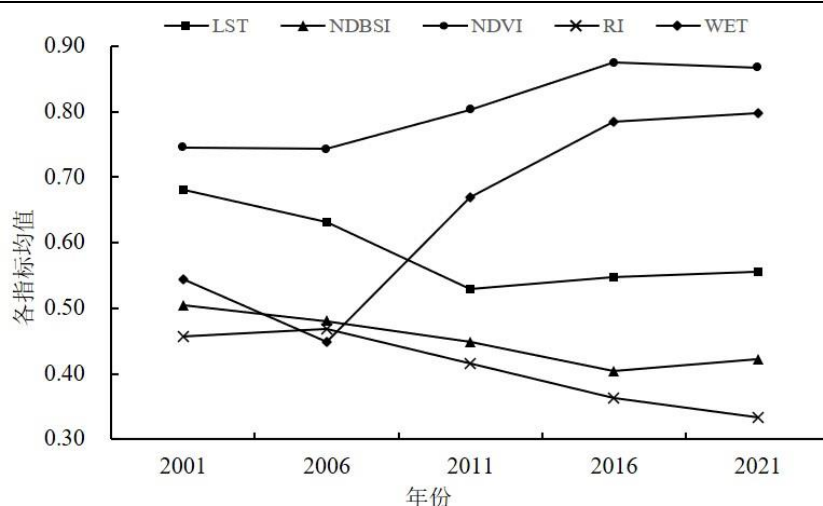


图 4.1 研究区各时期各分量指标均值折线图

Fig.4.1 Line chart of the average value of each component index

4.1.1 绿度分量变化分析

绿度分量的数值越高,表明区域内的植被覆盖状况越好,生态环境质量也就越优,反之则越差。从表 4.1 可以看出,各年份 NDVI 均值均大于 0.7,植被状况较好。2001 年至 2006 年,NDVI 略微下降,此后十年间,NDVI 均值呈现上升趋势,其均值上升了 0.131。2016-2021 年,NDVI 均值出现轻微降低。二十年间,渝东南地区 NDVI 整体呈现上升趋势,增长率达 16.4%,表明植被覆盖状况变好。

2001-2021 年渝东南地区 NDVI 空间分布如图 4.2 所示,2001-2006 年,NDVI 高值区主要分布于石柱县东部、武隆区西部和南部以及彭水县北部,低值区主要分布在酉阳县中部和秀山县南部,这一时期酉阳及秀山县境内 NDVI 出现了下降。2011 年,NDVI 整体趋于上升,NDVI 高值区主要分布于石柱县东部以及酉阳县大部分区域,低值区出现大范围收缩,中部地区的彭水县和黔江区的 NDVI 出现显著提升,酉阳县和秀山县的植被状况出现较大改善。2016-2021 年,植被状况分布较为均匀,总体呈现显著改善。总的来说,二十年间区域内植被状况逐渐变好,当地的植被覆盖出现显著改善与当地实施的退耕还林专项工程密不可分,随着当地的封山育林以及人工造林等一系列举措的实施,植被和森林覆盖率逐渐上升,对该区域的生态改善意义重大。

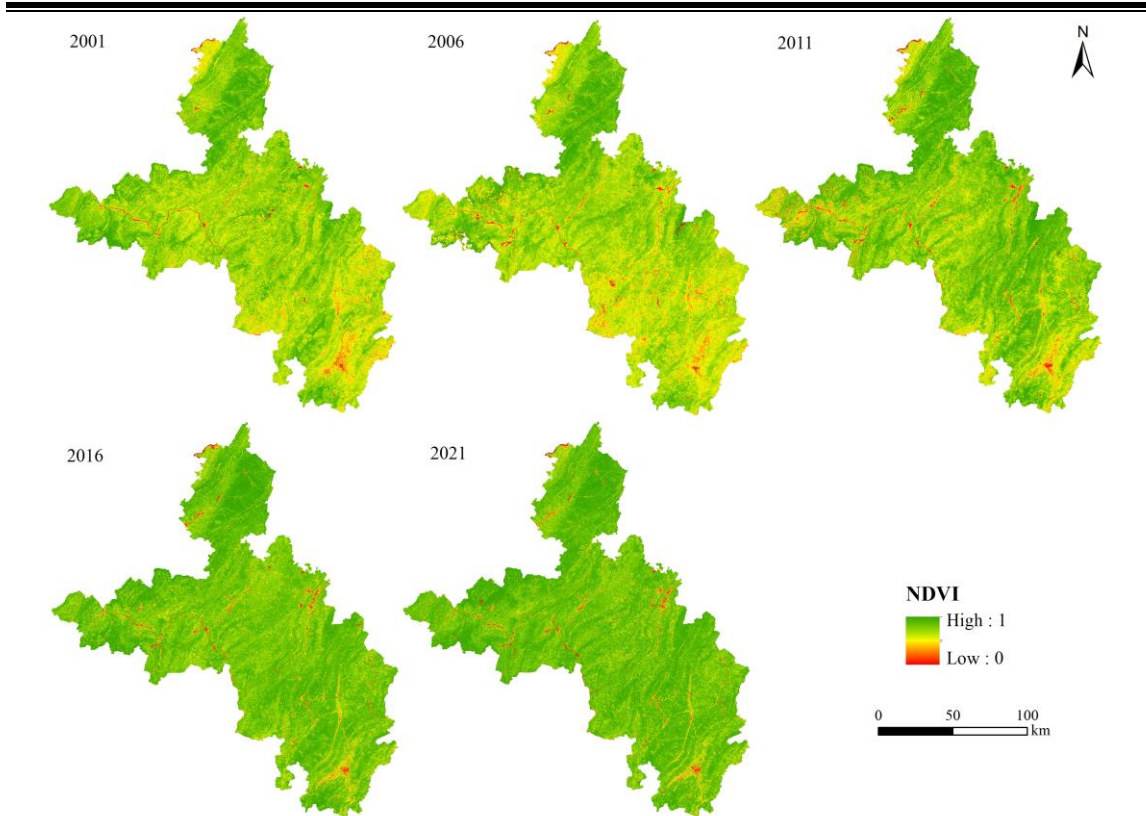


图 4.2 研究区各时期 NDVI 空间分布

Fig.4.2 Spatial distribution of NDVI in the target year

4.1.2 湿度分量变化分析

根据表 4.1 可以看出,随着时间的推移,WET 均值呈现出先降低后增加的 V 字型态势。2001–2006 年,WET 有所下降,湿度状况出现恶化。自 2011 年起,WET 均值呈显著上升趋势。近二十年来,渝东南地区 WET 呈明显增高的趋势,2021 年 WET 均值比 2001 年上升 0.253,增长率接近 46.4%,表明区域内地表植被和土壤湿度有大幅提升。

渝东南地区 WET 空间分布如图 4.3 所示,2001 年至 2006 年,WET 高值区主要分布在石柱县西部、武隆区西部和南部以及酉阳县东部,低值区则分布于彭水县中部、酉阳县西部和南部区域,该时段彭水县大部分地区、黔江区东部以及酉阳县东部区域 WET 出现下降。2011 年,湿度状况整体出现改善,WET 高值区主要分布于石柱县东部、酉阳县境内大部分区域以及秀山县部分区域,低值区出现较大规模减少,中部地区的彭水县、黔江区以及南部酉阳县和秀山县的湿度状况出现显著改善。2016 年至 2021 年,WET 空间分布差异缩小,总体改善趋势显著。由于研究区内水系发育,雨水充沛,同时随着植被状况的不断好转增强了地表的蓄水保水能力,故而当地地表植被和土壤的湿度条件愈加变好。

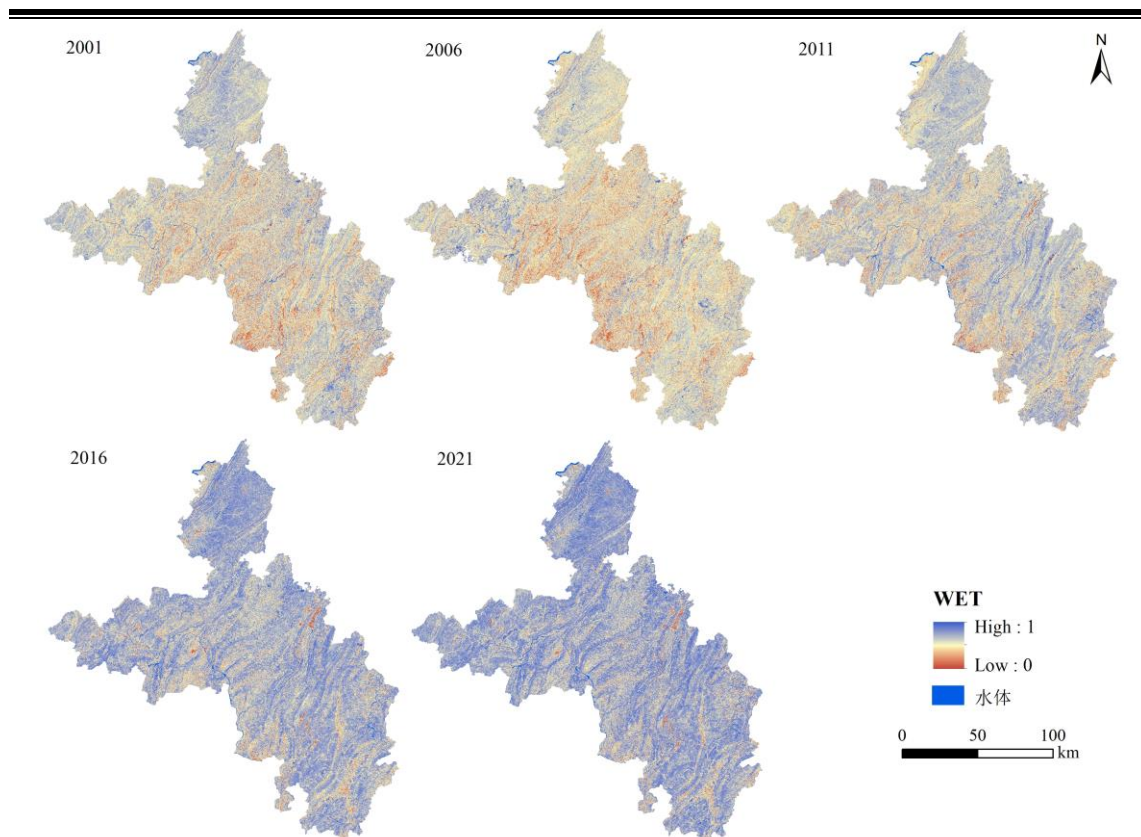


图 4.3 研究区各时期 WET 空间分布

Fig.4.3 Spatial distribution of WET

4.1.3 干度分量变化分析

由表 4.1 可知,各年份渝东南地区 NDBSI 的均值分别为 0.505、0.481、0.448、0.404、0.422,呈现出先降低后增加的趋势,总体波动范围较小。2001 年至 2016 年,NDBSI 均值持续下降,降低了 0.101,降低幅度达到 20%。2016 年至 2021 年,NDBSI 均值有一定程度的回升,干化程度有所增加。

图 4.4 为各时期干度分量空间分布图,从空间上来看,2001-2006 年,NDBSI 高值区主要分布于彭水县西部及南部地区、酉阳县大部分区域、秀山县中部及东部地区,低值区主要分布于石柱县以及武隆区部分区域,该时段干度分量的空间分布变化较小,NDBSI 出现减小的范围主要分布于酉阳县西部、中部及东部区域以及秀山县中部及东部部分地区。2011 年,干化情况整体出现改善,NDBSI 高值区出现大幅减少,低值区则出现显著增加,彭水县、酉阳县及秀山县的干化程度改善趋势明显。2016 年,区域内大部分区域干度显著变轻。2021 年,NDBSI 高值区主要分布于武隆区、黔江区以及秀山县的城市建设用地范围内,其余大部分区域均为低值区。二十年来,区域内干化程度逐渐改善,地表干度有所减轻。

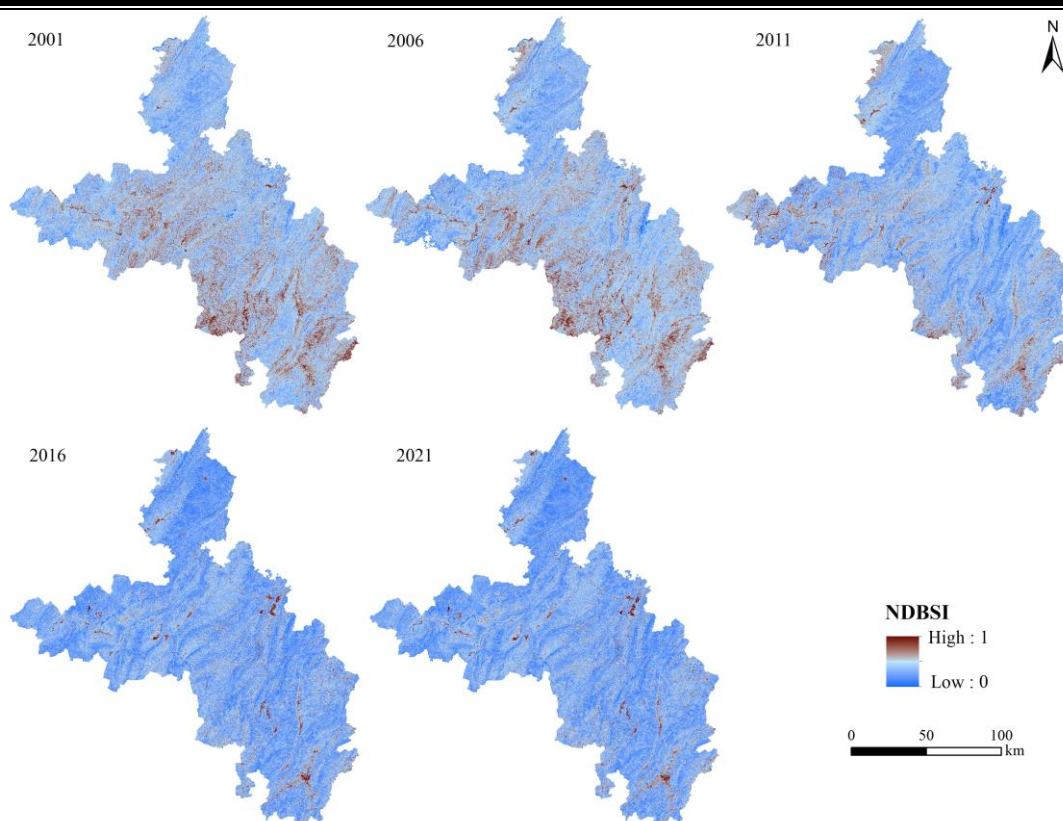


图 4.4 研究区各时期 NDBSI 空间分布

Fig.4.4 Spatial distribution of NDBSI

4.1.4 热度分量变化分析

由表 4.1 分析可知，区域内 LST 均值呈现出先降低后有所增加的变化趋势。2001 年至 2016 年，LST 均值呈持续下降，地表热度状况出现持续改善，LST 均值降低了 0.134，十五年间其降幅为 19.6%。2021 年，LST 出现小幅上升，地表温度出现轻微回升。

图 4.5 为各时期 LST 空间分布图，由该图可知，2001 年和 2006 年，LST 空间分布格局类似，地表高温区域主要集中于石柱县西部、武隆区西部和中部、彭水县中部以及秀山县南部地区，地表低温区主要分布在石柱县东部、酉阳县中部和东部地区，这一时段内 LST 有所降低，LST 高值区域出现一定程度的弱化。2011 年，LST 出现明显下降，各区域均出现不同程度的降低，此时 LST 高值区主要分布于武隆区西部以及秀山县中部和南部区域，大部分区域均为中值区至低值区。2016 年，LST 持续降低，但石柱县西部以及黔江区中部及东部部分地区出现升高。2021 年，各区域 LST 均出现不同程度的回升，中部以及南部上升趋势明显。总体来看，LST 均值呈下降趋势。

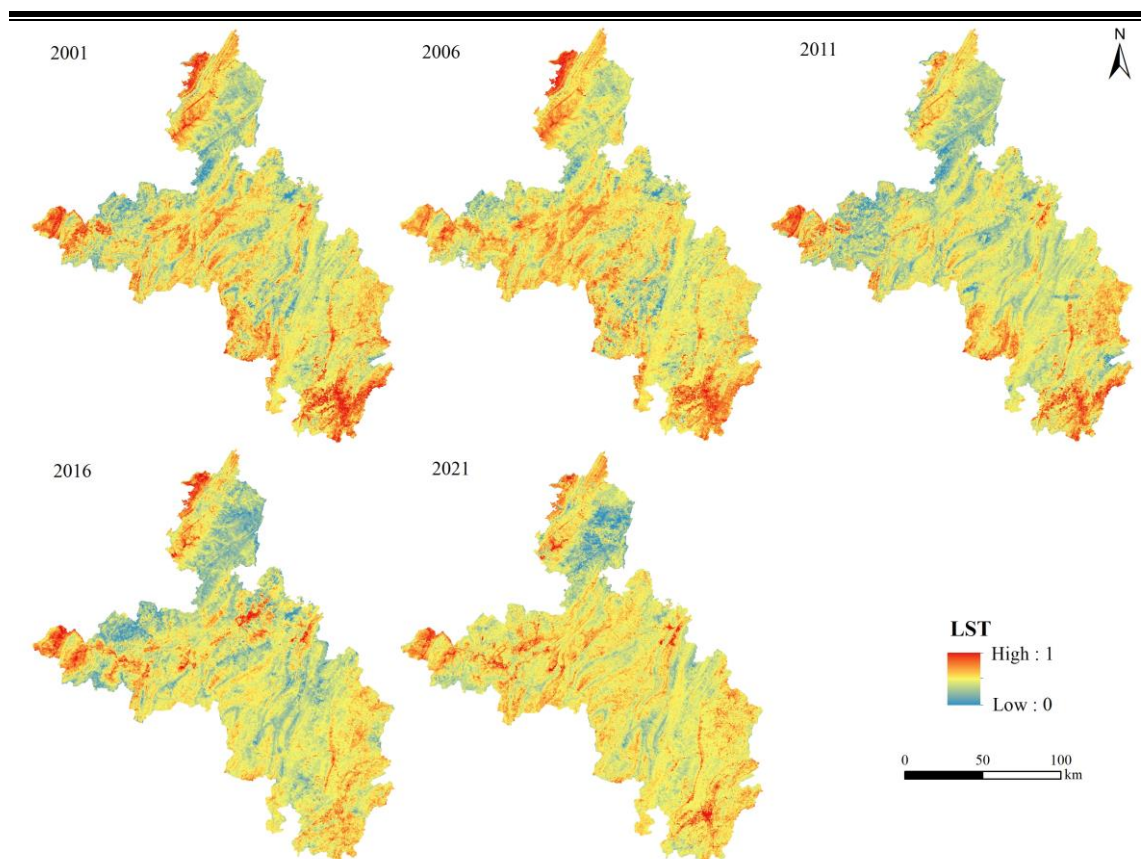


图 4.5 研究区各时期 LST 空间分布

Fig.4.5 Spatial distribution of LST

4.1.5 石漠化程度分量变化分析

在利用 PCA 构建 RI 之前, 首先通过 SPSS 软件对归一化处理后的 Fr、VFC 以及坡度进行相关性检验, 分析这三个评价指标是否满足因子分析的条件。其结果如表 4.2 所示, 在置信度大于 99% 的情况下, 各期数据的 KMO (Kaiser Meyer Olkin) 统计量均超过 60%, 表明用于构建 RI 的三个因子间存在相关性, 适合进行 PCA 变换。

表 4.2 RI 各分量指标相关性检验
Tab.4.2 Correlation test of each component index of RI

年份	KMO 检验统计量	Bartlett 球度检验相伴概率 (p 值)
2001	0.737	0.000
2006	0.642	0.000
2011	0.658	0.000
2016	0.729	0.000
2021	0.815	0.000

同时, 采用平均相关系数来验证 RI 的综合代表性。表 4.3 为各分量指标之

间以及各分量指标与 RI 之间的相关系数统计表,就分量指标而言,各年份中 VFC 的平均相关度均为最高,且均高于 0.663,5 个年份的平均值达 0.710。而 RI 与三个分量指标的平均相关度在各个时期均大于各分量,5 个年份的平均值为 0.739,因此 RI 较任一分量指标均具有更强的代表性,能够表征三个指标的综合信息。

表 4.3 RI 及各分量相关性统计
Tab.4.3 Correlation statistics between RI and each component

年份	指标	Fr	坡度	VFC	RI
2001	Fr	1.000	-0.204	-0.735	0.749
	坡度	-0.204	1.000	0.272	-0.341
	VFC	-0.735	0.272	1.000	-0.997
	RI	0.749	-0.341	-0.997	1.000
	$\bar{C}$	0.563	0.272	0.668	0.696
2006	Fr	1.000	-0.224	-0.740	0.755
	坡度	-0.224	1.000	0.252	-0.321
	VFC	-0.740	0.252	1.000	-0.996
	RI	0.755	-0.321	-0.996	1.000
	$\bar{C}$	0.573	0.266	0.663	0.691
2011	Fr	1.000	-0.304	-0.819	0.829
	坡度	-0.304	1.000	0.325	-0.400
	VFC	-0.819	0.325	1.000	-0.997
	RI	0.829	-0.400	-0.997	1.000
	$\bar{C}$	0.651	0.343	0.714	0.742
2016	Fr	1.000	-0.335	-0.903	0.909
	坡度	-0.335	1.000	0.359	-0.446
	VFC	-0.903	0.359	1.000	-0.994
	RI	0.909	-0.446	-0.994	1.000
	$\bar{C}$	0.716	0.380	0.752	0.783
2021	Fr	1.000	-0.337	-0.901	0.908
	坡度	-0.337	1.000	0.360	-0.447
	VFC	-0.901	0.360	1.000	-0.994
	RI	0.908	-0.447	-0.994	1.000
	$\bar{C}$	0.715	0.381	0.752	0.783
多年平均值		M_Fr	M_坡度	M_VFC	M_RI
		0.644	0.328	0.710	0.739

石漠化程度分量可以反映地表石漠化情况以及生态脆弱状况,其数值越高,表明区域内石漠化严重程度越高,生态环境也就越脆弱。2001年、2006年、2011年、2016年和2021年渝东南地区RI的均值分别为0.457、0.468、0.415、0.364、0.333,呈现出先增加后逐渐持续降低的变化趋势。2001-2006年,RI均值有所上升,石漠化现象出现一定程度的加剧。2011年,RI均值显著下降,至2021年,RI均值降至0.333,与2006年相比,下降了0.135,降低幅度达28.8%。2001年至2021年,渝东南地区RI总体上呈现显著降低的趋势。

渝东南地区RI空间分布如图4.6所示,从图中可以看出,2001年及2006年,RI高值区主要分布于彭水县中部及南部、酉阳县西部和东部以及秀山县大部分地区,其中以酉阳县和秀山县石漠化现象较为严重,低值区则主要分布于石柱县。从2001年至2006年,武隆区以及酉阳县部分地区RI有所上升,石漠化状态出现恶化,同时秀山县石漠化情况得到一定程度的改善。2011年,石漠化现象整体出现显著改善,RI高值区基本集中于武隆区局部范围以及秀山县中部和东部地区,各区县石漠化现象均出现不同程度的减缓,其中以酉阳县最为显著。2011年至2021年,RI高值区大范围缩减,低值区大幅度增加,石漠化状况得到持续减轻。总体来看,随着当地石漠化整治工程工作的大力开展,2001年至2021年渝东南地区石漠化程度逐渐减轻,当地石漠化现象得到显著改善,生态脆弱性呈显著下降。

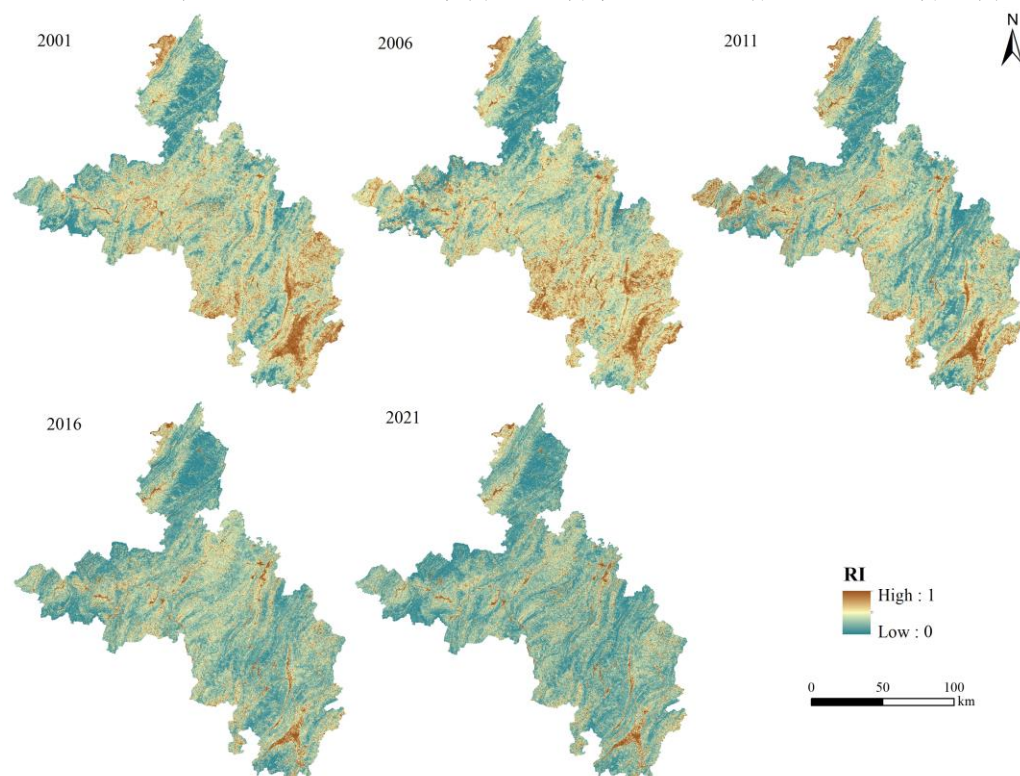


图 4.6 研究区各时期 RI 空间分布

Fig.4.6 Spatial distribution of RI during the study period

4.2 综合型遥感生态指数的计算结果

4.2.1 主成分分析结果

在构建 CRSEI 之前, 本文先通过 SPSS 软件对归一化处理后的绿度分量、湿度分量、干度分量、热度分量以及石漠化程度分量指标进行相关性检验, 检验结果如表 4.4 所示。据此可知, 五期数据的 KMO 检验统计量均高于 0.6, 同时 p 值均低于 0.01, 表明用于构建 CRSEI 的五个指标数据大致呈球形分布, 各指标分量间具有相关性, 具备因子分析的条件, 能够进行后续操作。

表 4.4 CRSEI 各指标相关性检验
Tab.4.4 Correlation test of each component index of CRSEI

年份	KMO 检验统计量	Bartlett 球度检验相伴概率 (p 值)
2001	0.668	0.000
2006	0.699	0.000
2011	0.704	0.000
2016	0.889	0.000
2021	0.787	0.000

将各年份经归一化处理后的绿度、湿度、干度、热度及石漠化程度分量进行波段合成, 再利用 MNDWI 去除合成后的新影像中的大片水域信息, 之后进行 PCA 变换, 得到的各期主成分变换结果如表 4.5 所示。各时期的主成分分析结果中 PC1 的特征值贡献率分别为 80.90%、81.77%、81.08%、85.83%和 80.53%, 均超过 80%, 表明第一主成分集中了五个分量指标的大部分特征。在 PC1 中, 五个分量指标对主成分均有一定的贡献度, 其中绿度指标、湿度指标与热度指标、干度指标、石漠化程度指标的载荷符号相反, 表明这两组指标对研究区的生态质量有着相反的影响, 根据前人的研究结果, NDVI 和 WET 对研究区生态质量具有正向作用, 而 LST、NDBSI、RI 对生态质量具有负面影响。

在 2006 年以及 2016 年的结果中, NDVI、WET 的载荷在第一主成分中为负值, NDBSI、LST 及 RI 的载荷在第一主成分中则为正, 使得生态质量较好的区域具有较低的计算值, 而生态质量较差的地方的计算结果值较高, 因此需用 1 减去 PC1 进行转换, 从而将计算结果由负相关转换为正相关。在其他主成分中, 分量指标载荷的符号与大小均不稳定, 对计算结果的解释程度不足, 且 PC1 已包含各分量的主要信息, 因此本文使用 PC1 来构建 CRSEI, 对渝东南地区生态环境质量进行综合分析。

表 4.5 CRSEI 各指标主成分分析结果
Tab.4.5 Principal component analysis results of each index of CRSEI

年份	指标	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5
2001	NDVI	0.506	-0.419	0.182	0.594	-0.426
	WET	0.292	0.613	-0.446	0.531	0.237
	LST	-0.185	-0.204	-0.777	-0.280	0.490
	NDBSI	-0.463	-0.609	0.343	0.418	0.348
	RI	-0.639	0.186	0.213	0.332	-0.632
	特征值	0.392	0.058	0.026	0.007	0.001
	特征值贡献率	80.90%	11.98%	5.37%	1.45%	0.30%
2006	NDVI	-0.501	0.481	0.591	0.323	-0.250
	WET	-0.201	-0.336	0.520	-0.203	0.728
	LST	0.253	0.304	0.363	-0.749	0.393
	NDBSI	0.342	0.612	0.447	0.483	0.269
	RI	0.727	-0.433	0.217	0.241	-0.431
	特征值	0.425	0.051	0.032	0.008	0.002
	特征值贡献率	81.77%	9.82%	6.15%	1.54%	0.72%
2011	NDVI	0.592	0.142	-0.401	-0.403	0.509
	WET	0.343	-0.309	-0.662	0.502	-0.310
	LST	-0.287	0.701	-0.259	0.341	0.491
	NDBSI	-0.241	0.270	0.314	-0.654	-0.584
	RI	-0.587	-0.564	-0.483	-0.201	0.248
	特征值	0.353	0.052	0.020	0.008	0.002
	特征值贡献率	81.08%	11.95%	4.60%	1.84%	0.53%
2016	NDVI	-0.617	0.218	-0.243	0.652	0.285
	WET	-0.457	-0.258	-0.482	-0.568	0.398
	LST	0.319	0.579	-0.193	0.185	-0.700
	NDBSI	0.217	0.392	0.710	-0.274	0.462
	RI	0.510	-0.628	-0.406	0.376	-0.232
	特征值	0.341	0.027	0.021	0.007	0.001
	特征值贡献率	85.83%	6.84%	5.40%	1.81%	0.12%
2021	NDVI	0.630	-0.224	0.324	0.538	0.396
	WET	0.424	0.320	0.479	-0.626	0.301
	LST	-0.361	-0.746	0.375	0.176	-0.377
	NDBSI	-0.280	-0.402	-0.632	-0.324	0.513

(续表)

RI	-0.461	0.356	0.352	0.426	-0.595
特征值	0.416	0.054	0.026	0.015	0.002
特征值贡献率	80.53%	10.55%	5.22%	2.91%	0.79%

4.2.2 综合型遥感生态指数综合性检验

本文通过平均相关度系数来检验 CRSEI 的综合性，CRSEI 与各指标的相关系数的绝对值越大，模型的适宜性越强，其综合程度也就越高。

表 4.6 为各分量指标之间以及各分量指标与 CRSEI 之间的相关系数统计表。从表中可以看出，CRSEI 与 NDVI、RI 的相关性较高，与 NDBSI、WET、LST 的相关性一般。就分量指标而言，除 2006 年 RI 的平均相关度最高，为 0.506 外，其余年份均属 NDBSI 的平均相关性最高，其数值均大于 0.601，四年平均值达到 0.718。而 CRSEI 与五个分量指标的平均相关度在 5 个年份的平均值达 0.753，并且在各个时期均大于各分量指标间的相关度，因此 CRSEI 较任一分量指标均具有更强的代表性，能够表征五个指标的综合信息，更能综合反映渝东南地区的生态质量状况。

表 4.6 CRSEI 及各分量相关性统计

Tab.4.6 Correlation statistics between CRSEI and each component							
年份	指标	LST	NDBSI	NDVI	RI	WET	CRSEI
2001	LST	1.000	0.339	-0.338	0.356	-0.254	-0.444
	NDBSI	0.339	1.000	-0.631	0.688	-0.745	-0.730
	NDVI	-0.338	-0.631	1.000	-0.954	0.284	0.952
	RI	0.356	0.688	-0.954	1.000	-0.306	-0.994
	WET	-0.254	-0.745	0.284	-0.306	1.000	0.365
	$\bar{C}$	0.322	0.601	0.552	0.576	0.397	0.697
2006	LST	1.000	0.373	-0.193	0.279	-0.188	-0.335
	NDBSI	0.373	1.000	-0.372	0.604	-0.418	-0.626
	NDVI	-0.193	-0.372	1.000	-0.897	0.376	0.905
	RI	0.279	0.604	-0.897	1.000	-0.244	-0.997
	WET	-0.188	-0.418	0.376	-0.244	1.000	0.291
	$\bar{C}$	0.258	0.442	0.460	0.506	0.306	0.631
2011	LST	1.000	0.531	-0.472	0.492	-0.337	-0.605
	NDBSI	0.531	1.000	-0.753	0.807	-0.643	-0.823
	NDVI	-0.472	-0.753	1.000	-0.954	0.490	0.951
	RI	0.492	0.807	-0.954	1.000	-0.438	-0.991

(续表)

2016	WET	-0.337	-0.643	0.490	-0.438	1.000	0.466
	$\bar{C}$	0.458	0.683	0.667	0.673	0.477	0.767
	LST	1.000	0.467	-0.431	0.442	-0.386	-0.573
	NDBSI	0.467	1.000	-0.872	0.889	-0.895	-0.908
	NDVI	-0.431	-0.872	1.000	-0.940	0.659	0.937
	RI	0.442	0.889	-0.940	1.000	-0.696	-0.988
2021	WET	-0.386	-0.895	0.659	-0.696	1.000	0.724
	$\bar{C}$	0.432	0.781	0.725	0.742	0.659	0.826
	LST	1.000	0.539	-0.511	0.517	-0.459	-0.615
	NDBSI	0.539	1.000	-0.880	0.893	-0.924	-0.915
	NDVI	-0.511	-0.880	1.000	-0.948	0.695	0.946
	RI	0.517	0.893	-0.948	1.000	-0.736	-0.992
多年平均值	WET	-0.459	-0.924	0.695	-0.736	1.000	0.766
	$\bar{C}$	0.507	0.809	0.758	0.773	0.704	0.847
	M_LST	M_NDBSI	M_NDVI	M_RI	M_WET	M_CRSEI	
		0.395	0.663	0.634	0.654	0.509	0.753

4.2.3 综合型遥感生态指数适宜性检验

由于相关数据可得性有限等原因,本文以 2021 年为例,通过分析 CRSEI 与 EI 的一致性来验证 CRSEI 的适宜性与合理性。为了使二者具有可比性,进行分析之前先将计算得到的 EI 数值映射到 0 和 1 之间。CRSEI 与 EI 的空间分布情况如图 4.7 所示,其中(a)、(b)分别为 CRSEI 与 EI 所对应的同一典型生态质量较差区域。

可以看出,研究区 CRSEI 与 EI 的空间分布情况及变化趋势的一致性较高,同一区域内, EI 所体现的生态环境状况整体略优于 CRSEI 所体现的生态环境状况。因为 EI 是由属性点通过空间插值转换成面,所以在反映某一局部区域的具体细节时还较为困难,相较于 EI, CRSEI 则更能体现区域中生态环境质量的细节特征。为进一步检验二者的一致性,在此基础上,对研究区六个区县的 CRSEI 均值进行了统计,以此代表各区县整体的生态环境质量,再与各区县的 EI 统计值进行相关性分析,所得结果如图 4.8 所示。CRSEI 与 EI 的相关系数为 0.872,并且 $p < 0.01$, CRSEI 与 EI 具有较高的相关性,因此, CRSEI 适宜研究区生态质量的监测和定量描述。

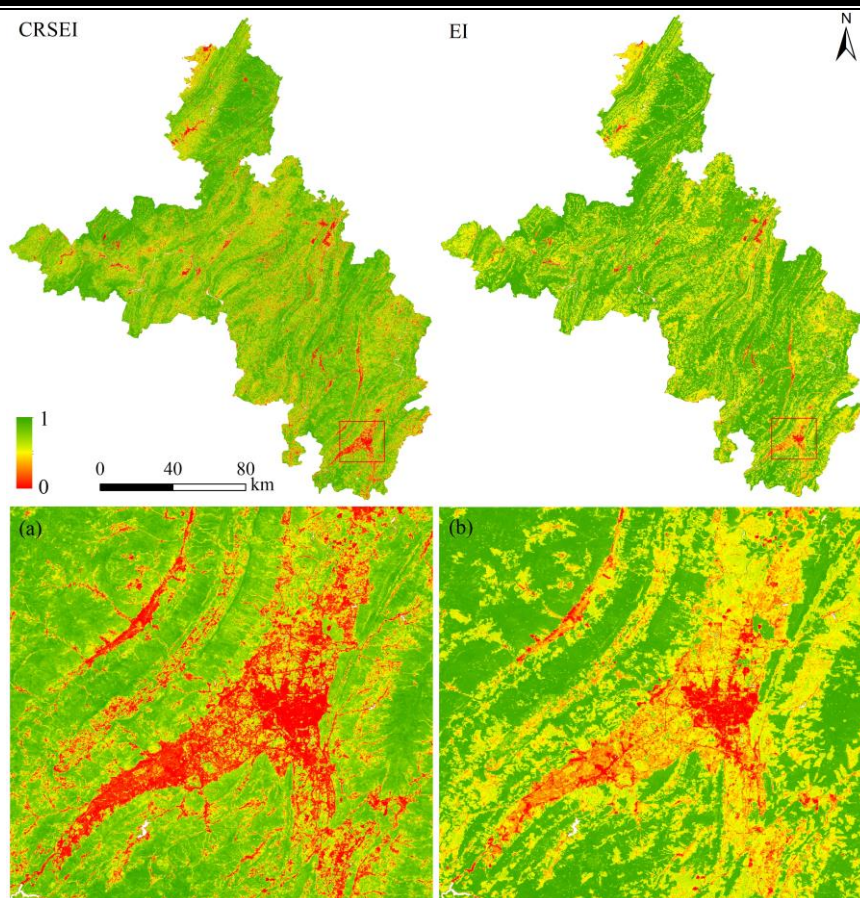


图 4.7 2021 年 CRSEI 与 EI 的对比

Fig.4.7 Comparison of CRSEI and EI in 2021

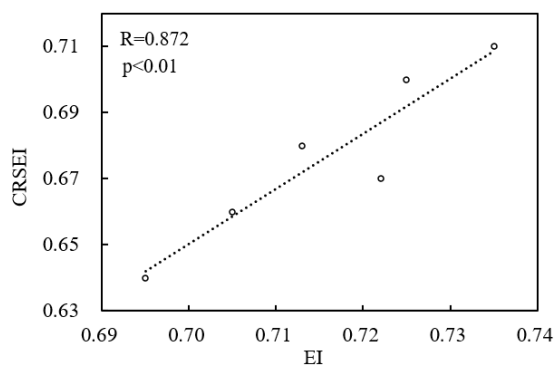


图 4.8 2021 年 CRSEI 与 EI 的相关性分析

Fig.4.8 Correlation analysis between CRSEI and EI in 2021

4.2.4 综合型遥感生态指数与各指标分量回归分析

为了进一步定量分析各期分量指标与 CRSEI 之间的关系,明确各分量的相对重要性,对渝东南地区生态环境质量变化趋势进行分析,本文以 CRSEI 为因变量,以 NDVI、WET、NDBSI、LST 以及 RI 五个因子为自变量进行逐步回归分析。通过随机采样的方法在研究区内共生成 26973 个随机采样点,剔除无效样本点并对

各采样点进行赋值。数量足够多的样本点可以避免样点不足所导致的结果的不确定性,同时贯穿全影像的采样方式可以减小局域性采样不均所带来的误差,使得结果更具有代表性和客观性。各年份的回归模型如下:

$$CRSEI_{2001}=0.255+0.518NDVI+0.389WET-0.385LST-0.484NDBSI-0.494RI \quad (R^2=0.979) \quad (4-1)$$

$$CRSEI_{2006}=0.559+0.493NDVI+0.274WET-0.399LST-0.367NDBSI-0.505RI \quad (R^2=0.968) \quad (4-2)$$

$$CRSEI_{2011}=0.297+0.586NDVI+0.408WET-0.182LST-0.407NDBSI-0.421RI \quad (R^2=0.984) \quad (4-3)$$

$$CRSEI_{2016}=0.155+0.612NDVI+0.523WET-0.291LST-0.329NDBSI-0.376RI \quad (R^2=0.973) \quad (4-4)$$

$$CRSEI_{2021}=0.143+0.675NDVI+0.464WET-0.247LST-0.390NDBSI-0.352RI \quad (R^2=0.978) \quad (4-5)$$

各年份回归模型的判定系数 R^2 都超过 0.96,表现出较好的拟合程度,同时各模型均通过了 1% 的显著性检验,表明 CRSEI 模型能够较好的综合 5 个分量的特征信息,所得结果可靠性较高。5 个分量指标在逐步回归运算中均未被剔除而得以保留,说明所选指标具有一定的合理性。各因子回归系数的正负与绝对值的大小可用于定量分析其对生态环境质量的具体影响,其中 NDVI、WET 的回归系数为正,CRSEI 与它们成正比,表明 NDVI、WET 对生态环境质量起促进作用,而 NDBSI、LST、RI 则正好相反,此三者与 CRSEI 成负相关关系,对生态环境质量起负向抑制作用。

在正向指标中,NDVI 的回归系数呈先下降后上升的趋势,WET 的回归系数则出现先下降再上升之后再有所下降的波动上升趋势。负向指标中,LST 回归系数的绝对值大小先略微上升再波动下降,而 NDBSI 则是经历先减小再有所增加之后再重复变化的过程,RI 则是在缓慢增加之后出现持续降低的趋势。随着时间的推移,各分量的回归系数也随之改变,变化趋势和变化程度也不尽相同,表明渝东南地区的生态环境为一个复杂变化而非稳定不变的系统。五个年份中 NDVI、WET、LST、NDBSI 和 RI 的回归系数绝对值的平均值分别为 0.577、0.412、0.301、0.395 以及 0.430,可知绿度、石漠化程度、干度对生态环境质量的影响较大,并且绿度的作用最为显著,而 LST 的影响在 5 个因子中最弱。

综上所述,地表植被覆盖及其生长状况对生态环境至关重要,随着研究区内退耕还林工程的大力推进和实施,封山育林和人工造林的不断落实,植被对区域内生态环境状况的作用愈发显著,表明因地制宜、合理利用土地的同时做到大幅恢复植被是生态环境得以改善最直接、关键的手段之一。

4.3 生态环境质量时空变化分析

4.3.1 生态环境质量总体特征

各区县 CRSEI 均值统计结果如表 4.7 和图 4.9 所示。研究区各时期生态质量均较好,其中 2001 年、2006 年相对略差。从各区县来看,石柱县在各年份的 CRSEI

均值均超过 0.6，且 5 个年份的平均值达到 0.695，处于六区县中的最高水平。武隆区各年份 CRSEI 均值均大于 0.6，五年的平均值为 0.641，在渝东南地区处于较高水平。黔江区除 2001 年 CRSEI 均值略低于 0.6 以外，其他时期均高于 0.6，各时期平均值为 0.632，生态质量处于区域内中等偏上水平。彭水县 2001 年及 2006 年 CRSEI 均值处于 0.6 以下，此后三个年份均大于 0.6，生态质量在渝东南地区处于一般水平。酉阳县在各年份的 CRSEI 均值为 0.598，处于区域内较低水平，其中 2006 年为各时期中最低。秀山县各年份 CRSEI 平均值为 0.549，为区域内最低，生态环境质量水平为区域中最差。

表 4.7 渝东南地区各区县 CRSEI 均值统计

Tab.4.7 The average statistics of CRSEI in each district and county

年份	石柱县	武隆区	彭水县	黔江区	酉阳县	秀山县	研究区
2001	0.651	0.616	0.542	0.595	0.514	0.462	0.561
2006	0.687	0.608	0.591	0.605	0.501	0.486	0.574
2011	0.712	0.604	0.616	0.676	0.632	0.538	0.632
2016	0.714	0.678	0.636	0.627	0.663	0.622	0.659
2021	0.711	0.703	0.667	0.656	0.682	0.635	0.678
五年平均	0.695	0.641	0.610	0.632	0.598	0.549	0.620

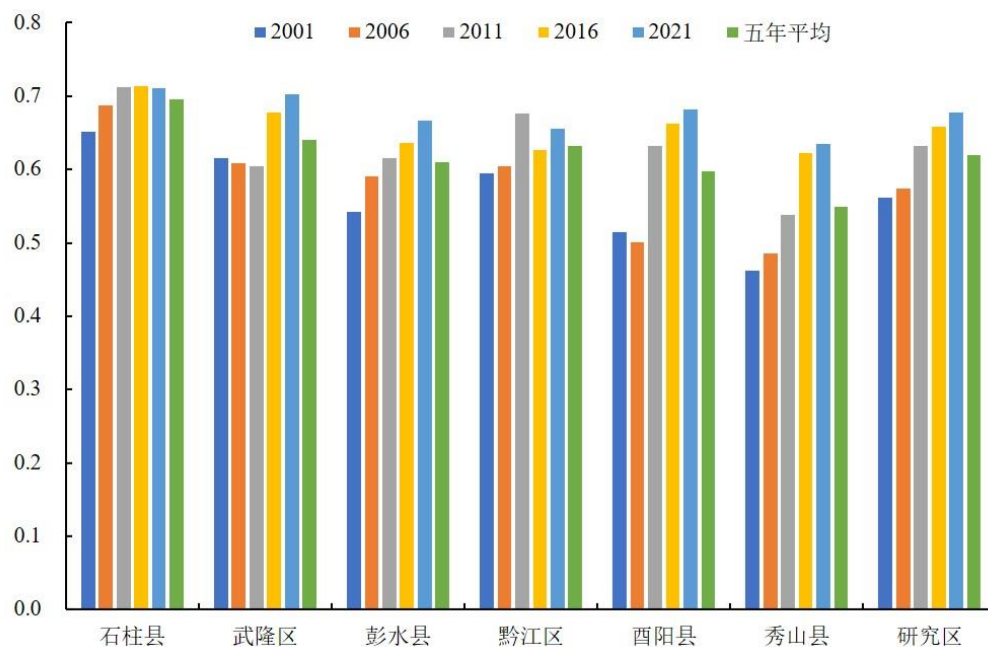


图 4.9 渝东南地区各区县 CRSEI 均值变化

Fig.4.9 Bar chart of average value of CRSEI in each district and county

渝东南地区生态环境质量的空间分布存在较大差异（图 4.10），呈现出“北优南差”的格局，随着时间的推移，CRSEI 空间分布的差异逐渐缩小。总体来看，生

态质量较好的区域主要分布于研究区北部的石柱县东部、西部的武隆区南缘以及中部的彭水县部分地区，生态质量较差的区域则主要位于中部的酉阳县及南部秀山县的部分地区。石柱县 CRSEI 值高于其他区域，生态环境质量最优；秀山县 CRSEI 值相对最低，生态环境质量处于最低水平。

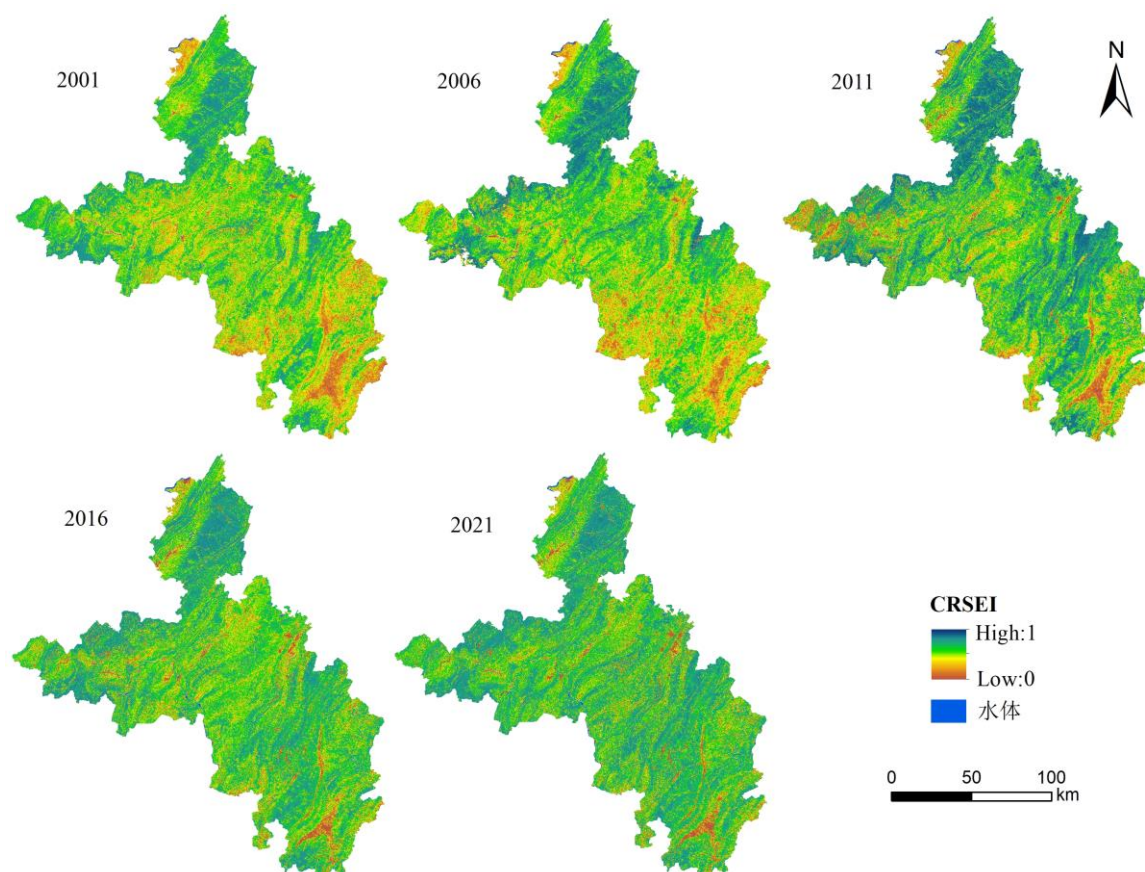


图 4.10 研究区各时期 CRSEI 空间分布

Fig.4.10 Spatial distribution of CRSEI in the study area

4.3.2 生态环境质量分级评价

为进一步具体分析渝东南地区的生态环境质量状况，参考前人研究成果，结合区域内实际情况，按 0.2 为间隔将各期 CRSEI 进行等级划分，其中，(0~0.2) 为生态质量差、(0.2~0.4) 为较差、(0.4~0.6) 为中等、(0.6~0.8) 为良好、(0.8~1) 为优秀，各等级面积统计结果如表 4.8、图 4.11 所示。

表 4.8 CRSEI 分级面积及百分比统计表
Tab.4.8 Statistical table of area and percentage of each grade of CRSEI

等级	2001		2006		2011	
	面积 (km ²)	比例 (%)	面积 (km ²)	比例 (%)	面积 (km ²)	比例 (%)
差	1035.337	5.421	912.875	4.892	801.566	4.223
较差	3117.471	16.325	3124.694	16.403	2587.044	13.620
中等	6817.557	35.682	6797.112	35.741	5282.357	27.805
良好	6540.576	34.240	6403.435	33.612	7506.607	39.524
优秀	1591.209	8.332	1780.105	9.352	2816.877	14.828

等级	2016		2021	
	面积 (km ²)	比例 (%)	面积 (km ²)	比例 (%)
差	511.044	2.695	356.837	1.928
较差	2052.442	10.824	1892.374	9.903
中等	4105.037	21.648	3862.568	20.363
良好	9049.740	47.724	9606.122	50.604
优秀	3244.321	17.109	3262.779	17.202

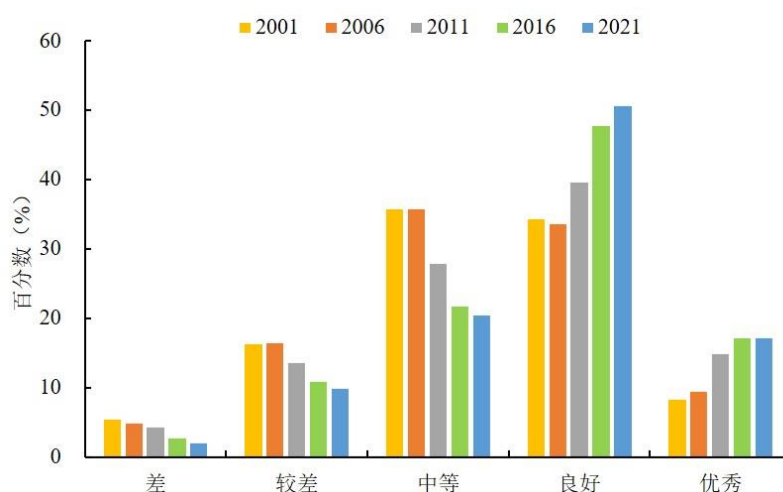


图 4.11 CRSEI 分级百分比统计图

Fig.4.11 Percentage statistics of each level of CRSEI

由图表中的内容可知，2001 年和 2006 年渝东南地区生态环境质量等级占比基本相似，优秀生态环境质量等级面积分别占 8.33%和 9.35%，总体的生态环境质量以中等和良好为主，二者面积占比之和均接近 70%。2006 年生态环境质量等级差的面积占比 4.89%，相比 2001 年面积减少 140.462km²。2011 年生态环境质量良好和优秀的面积占比大幅提升，相比 2006 年良好生态质量等级面积增加 1103.172km²，优秀生态质量等级面积增加 1036.772km²，中等等级面积大幅减少，

较差和差生态质量等级面积占比降低明显。2016 年生态环境质量等级差的面积占比大幅下降,下降 1.53%,同时生态环境质量良好和优秀的面积占比明显提升,较 2011 年二者面积之和占比增加达 10%。2021 年良好生态质量等级面积占比超过 50%,生态环境质量良好和优秀的面积占比之和达 67.8%,同时差生态质量等级面积较 2016 年减少 154.017 km²。

从研究区各时期 CRSEI 等级的空间分布上来看(图 4.12),2001 年,大部分地区的生态质量等级为中等及良好,等级为优秀的区域主要分布于石柱县以及武隆区部分地区,较差以及差等级的范围主要位于中部的酉阳县以及南部的秀山县境内。2006 年区域内 CRSEI 等级的空间分布状况与 2001 年相差不大,但各区域均有不同程度的改变,其中秀山县生态质量有所提升,武隆区西部及酉阳县中部出现恶化。2011 年,生态质量等级为良好及以上的区域主要有石柱县东部、武隆区和黔江区部分区域及酉阳县大部分区域,CRSEI 分级处于中等的区域主要集中于彭水县中部、酉阳县东部,较差和差等级的区域分布在武隆区西部和秀山县。2016 年,大部分区域生态质量等级处于中等及以上,生态质量等级为差及较差的区域范围较小,较上一统计时期出现大幅减少,主要分布于中部和南部部分区域。2021 年,CRSEI 等级的空间分布与 2016 年大致相当,大部分区域生态质量等级处于良好。

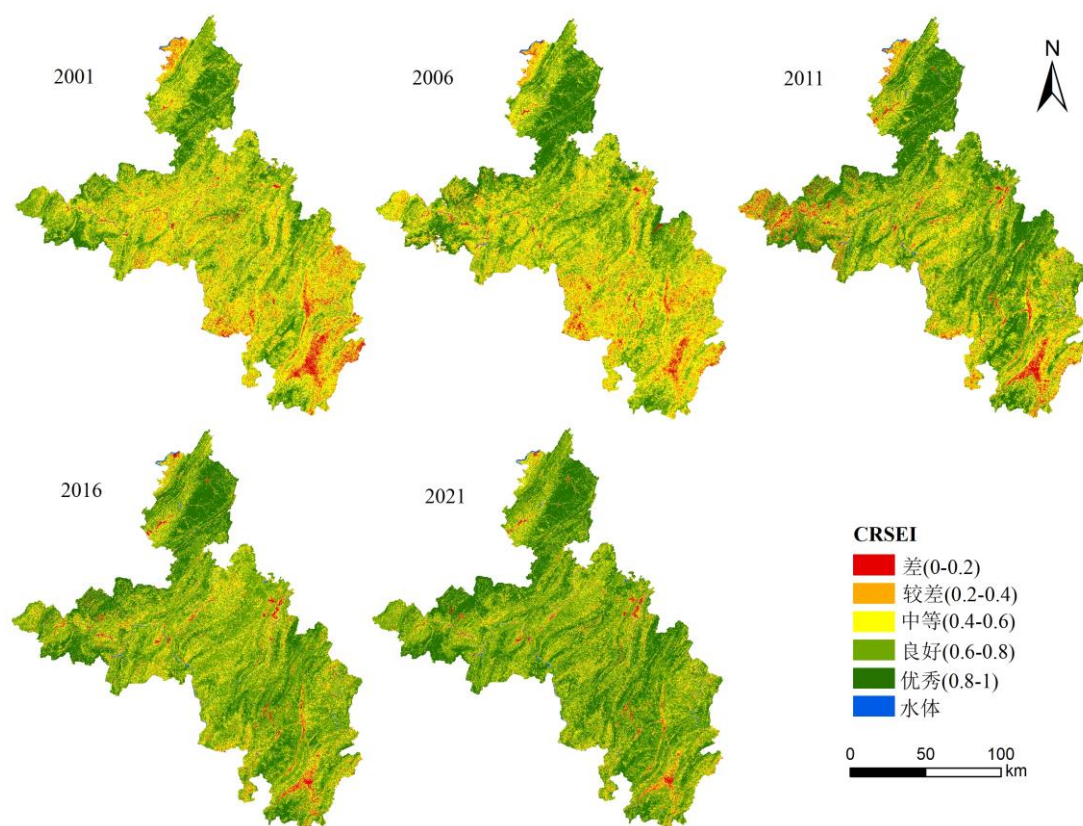


图 4.12 研究区各时期 CRSEI 等级空间分布

Fig.4.12 Spatial distribution of each level of CRSEI

4.3.3 生态环境质量变化特征

为了更好分析 2001 年至 2021 年间渝东南地区 CRSEI 的变化情况，本文将相邻两期的 CRSEI 结果做差值运算，并对差值结果进行等级划分，将生态质量变化情况分为显著退化（-1.00~-0.50）、退化（-0.50~-0.05）、稳定（-0.05~0.05）、改善（0.05~0.50）以及显著改善（0.50~1.00）5 个等级。为了体现二十年来生态质量的总体变化情况，本文对第一期和最后一期 CRSEI 结果同样进行差值和分级处理。统计结果见表 4.9 和图 4.13。

表 4.9 CRSEI 变化分级面积及百分比统计表
Tab.4.9 Area statistics of each level of change in CRSEI

等级	2001		2006		2011	
	面积 (km ²)	比例 (%)	面积 (km ²)	比例 (%)	面积 (km ²)	比例 (%)
显著改善	14.834	0.078	120.425	0.634	28.254	0.149
改善	6599.513	34.701	8139.8	42.854	7279.007	38.386
稳定	6479.888	34.072	6113.174	32.184	8220.882	43.353
退化	5825.471	30.631	4571.394	24.067	3417.261	18.021
显著退化	98.514	0.518	49.576	0.261	17.256	0.091

等级	2016		2021	
	面积 (km ²)	比例 (%)	面积 (km ²)	比例 (%)
显著改善	6.833	0.036	221.315	1.166
改善	6535.238	34.431	12735.277	67.096
稳定	10133.216	53.387	4143.672	21.831
退化	2289.260	12.061	1856.121	9.779
显著退化	16.134	0.085	24.295	0.128

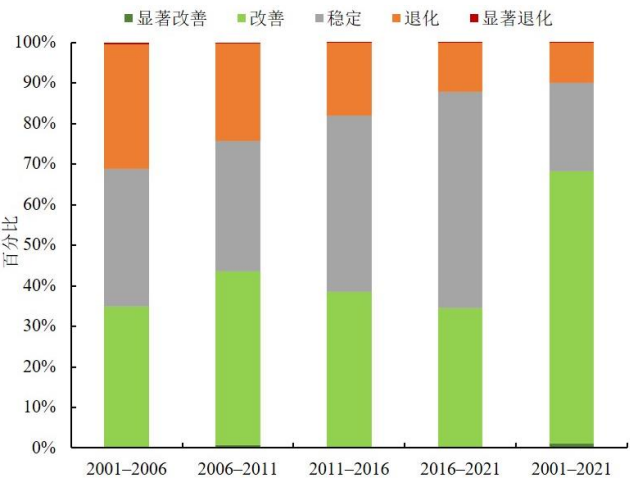


图 4.13 CRSEI 变化分级百分比统计图

Fig.4.13 Percentage of each level of changes in CRSEI

从 CRSEI 变化分级统计结果分析可知, 2001-2006 年生态环境质量出现退化的面积为 5923.985 km², 面积占比达 31.15%, 生态环境质量出现改善的面积为 6614.347 km², 占总面积的 34.78%, 生态环境质量总体变化较小。2006-2011 年, 生态质量退化及显著退化的面积所占比例为 24.33%, 较上一时段有所下降, 生态环境质量改善及显著改善的面积为 8260.306 km², 占总面积的 43.49%, 研究区内生态环境质量大幅提升。2011-2016 年, 生态环境质量呈退化的区域为 3434.517 km², 面积占比 18.11%, 而改善区域的面积占总面积的 38.54%, 生态环境转好趋势显著。2016-2021 年, 生态环境质量出现退化的区域面积占研究区的 12.15%, 较上一时段持续下降, 出现改善的区域面积占比为 34.47%, 有 53.39% 的区域其生态质量趋于稳定, 生态环境质量持续改善, 但改善速率逐渐放缓。

结合各时期 CRSEI 变化等级空间分布图(图 4.14)可以看出, 2001-2006 年, 渝东南地区生态环境质量出现改善和退化的区域大致相当, 改善区域主要集中于石柱县、研究区东南部边缘以及彭水县的部分区域, 而退化区域则主要集中于南部地区和武隆区。2006-2011 年, 酉阳县及秀山县的改善区域较为广泛, 研究区西部部分区域出现退化, 总体来看生态环境质量改善面积大于退化面积, 生态环境质量显著改善。2011-2016 年, 武隆区、秀山县以及彭水县的部分地区生态质量明显提升, 黔江区东部部分区域生态环境质量有所退化, 研究区北部、中部及南部的较大范围的生态质量趋于稳定, 该时段生态环境质量持续改善。2016-2021 年, 大部分区域生态质量状况基本保持稳定, 中部及南部区域生态环境质量仍出现明显改善, 生态质量持续好转。总体来看, 2001-2021 年, 研究区生态环境质量得到大幅提升, 绝大部分区域生态质量出现改善, 其面积占比接近总面积的 70%, 改善区域先增大后缩小, 改善趋势逐渐趋于平缓。

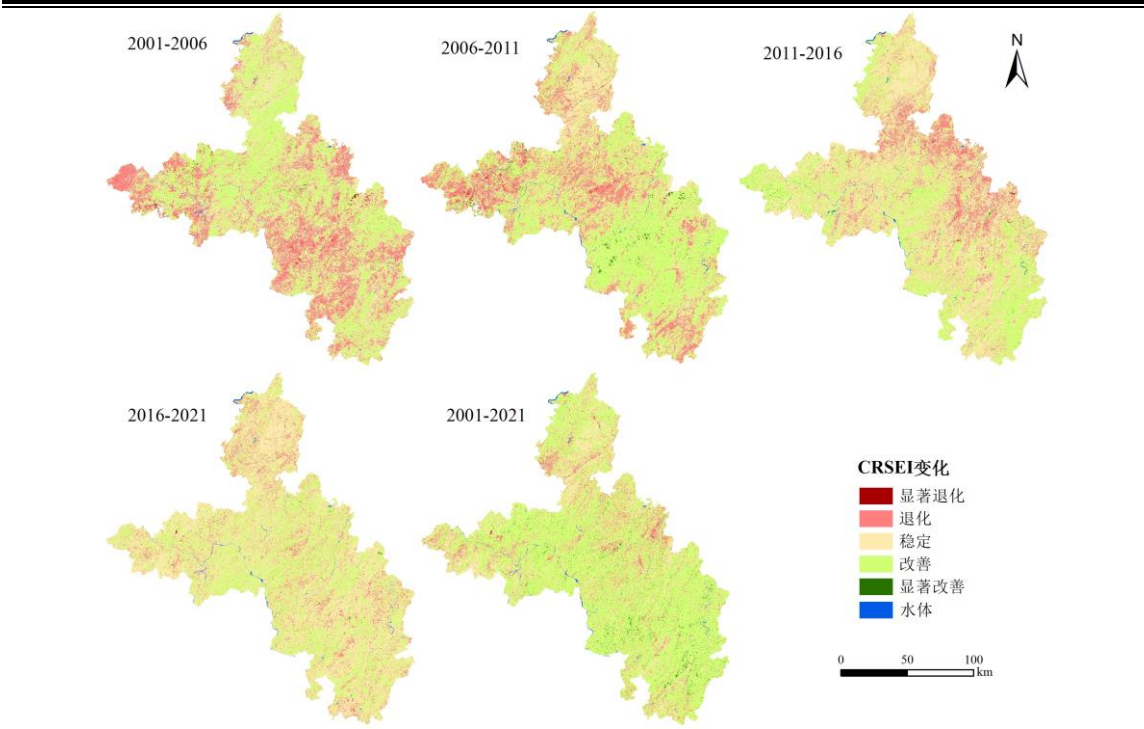


图 4.14 研究区各时期 CRSEI 变化等级空间分布

Fig.4.14 Spatial distribution of CRSEI change grades

4.4 生态环境质量空间格局演变特征

4.4.1 空间自相关特征分析

为分析区域内 CRSEI 的空间相关性特征，本文借助 ArcGIS 中的空间分析模块，利用反距离空间权重赋值法，通过计算得到渝东南地区各年份 CRSEI 的全局空间自相关指数，结果如表 4.10 所示。

表 4.10 CRSEI 全局空间自相关分析结果
Tab.4.10 Global spatial autocorrelation analysis results of CRSEI

年份	Global Moran's I	z 得分	p 值
2001	0.477	218.778	0.000
2006	0.523	239.562	0.000
2011	0.481	220.474	0.000
2016	0.351	160.923	0.000
2021	0.328	150.312	0.000

各时期 z 得分均远大于 2.58，p 值均低于 0.01，因此所得结果的置信度均大于 99%。各年份全局莫兰指数均大于 0.3，表明生态质量在空间分布上呈现出较强的正向空间自相关，生态质量好的区域其临近范围的生态质量也较好，而生态质量差的区域附近的生态状况也较差。从各年份的 Global Moran's I 的变化趋势来看，

呈现出先上升后逐渐降低的趋势,2001 年到 2006 年,全局莫兰指数增加了 0.046,区域内生态环境质量的空间相关性有所增强。此后,Global Moran's I 持续减小,减小速度先加快后减缓,最终降为 0.328,表明生态质量的空间集聚度自 2006 年开始逐渐弱化,至 2021 年其空间自相关性为最低。

利用局部空间自相关分析以便更直观地了解 CRSEI 内部的空间集聚状态,各期生态环境质量在空间上的关联情况如图 4.15 所示。各年份的局部空间自相关分布情况具有比较明显的相似性,区域内均有相当大一部份区域的空间相关性为不显著,而相关程度比较显著的类型主要包括“高-高”、“低-低”两种空间聚集类型,二者具有比较显著的局部空间正相关性。CRSEI 的“高-高”集聚区主要分布于区域北部的石柱县。2001 年及 2006 年,除石柱县外,“高-高”集聚区还主要出现在武隆区和黔江区,而“低-低”集聚区主要位于酉阳县和秀山县。2011 年,酉阳县大部分区域的空间集聚类别转变为“高-高”集聚,研究区内集聚类别为“低-低”集聚的范围明显减小。2016 年,区域内除石柱县(“高-高”集聚典型区域)和秀山县(“低-低”集聚典型区域)外,其余区域的空间聚集板块较小,空间关联性有所弱化,2021 年的情况与 2016 年类似。总的来说,“高-高”集聚区和“低-低”集聚区的空间分布情况同 CRSEI 的高值区、低值区的空间分布基本相当,二者呈现出明显的关联。

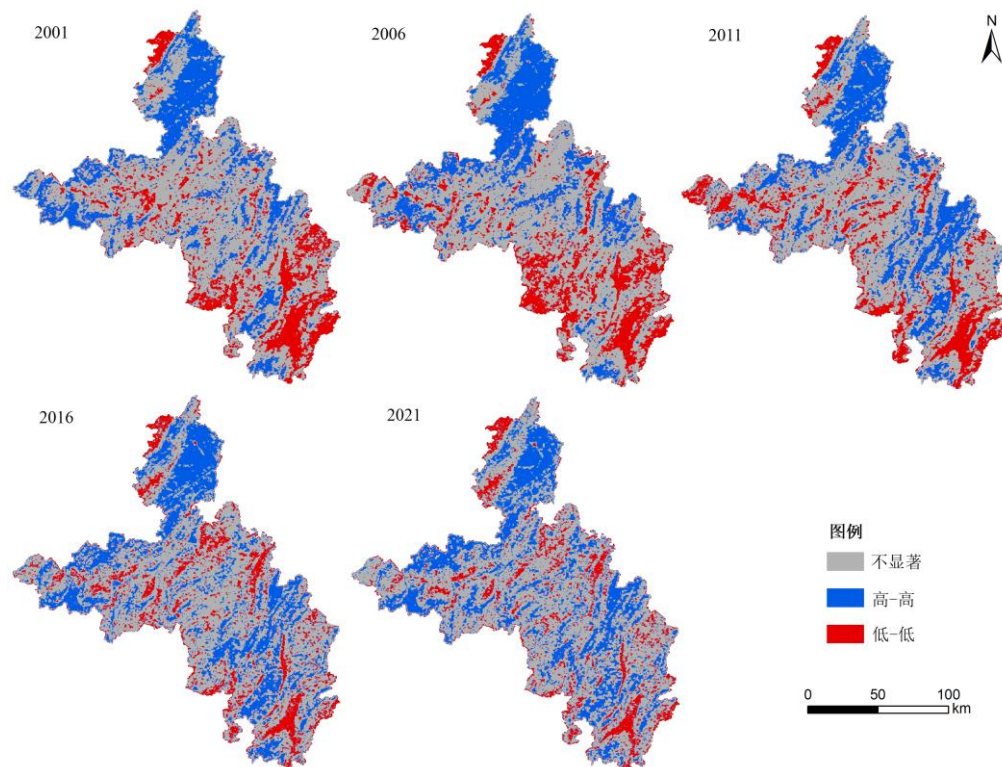


图 4.15 CRSEI 局部空间自相关分布

Fig.4.15 Distribution of local spatial autocorrelation of CRSEI

4.4.2 冷点热点分析

借助 ArcGIS 软件,对渝东南地区各期 CRSEI 进行冷点热点区分析,以便更全面的揭示 2001-2021 年区域内生态环境质量的局域空间分布特征(图 4.16)。

各年份分布格局大体一致,且大部分区域为不显著区。2001 年,热点区主要分布在石柱县、武隆区,冷点区主要分布于酉阳县和秀山县境内。同 2001 年相比,2006 年的热点区和冷点区的分布变化较小,但北部热点区范围有所增加,中部酉阳县冷点区范围也有一定程度的扩张,同时秀山县的冷点区范围出现缩减。2011 年,热点区主要集中于石柱县和酉阳县,冷点区则主要位于秀山县,与 2006 年相比,区域北部的热点范围出现减小,中部酉阳县和南部秀山县的热点区明显增加,而武隆区和彭水县的冷点范围有所扩大。2016 年,冷点区主要位于秀山县,热点区大部分集中于石柱县,冷点区和热点区在其他区县中的分布均较为零散而不集中,同上一个时期相比,不显著区域范围增加十分明显。2021 年与 2016 年相比,CRSEI 冷热点区的空间分布状况基本类似,有所变化的地区主要是石柱县热点区域的缩减、酉阳县和秀山县部分冷热点区转变为不显著区。

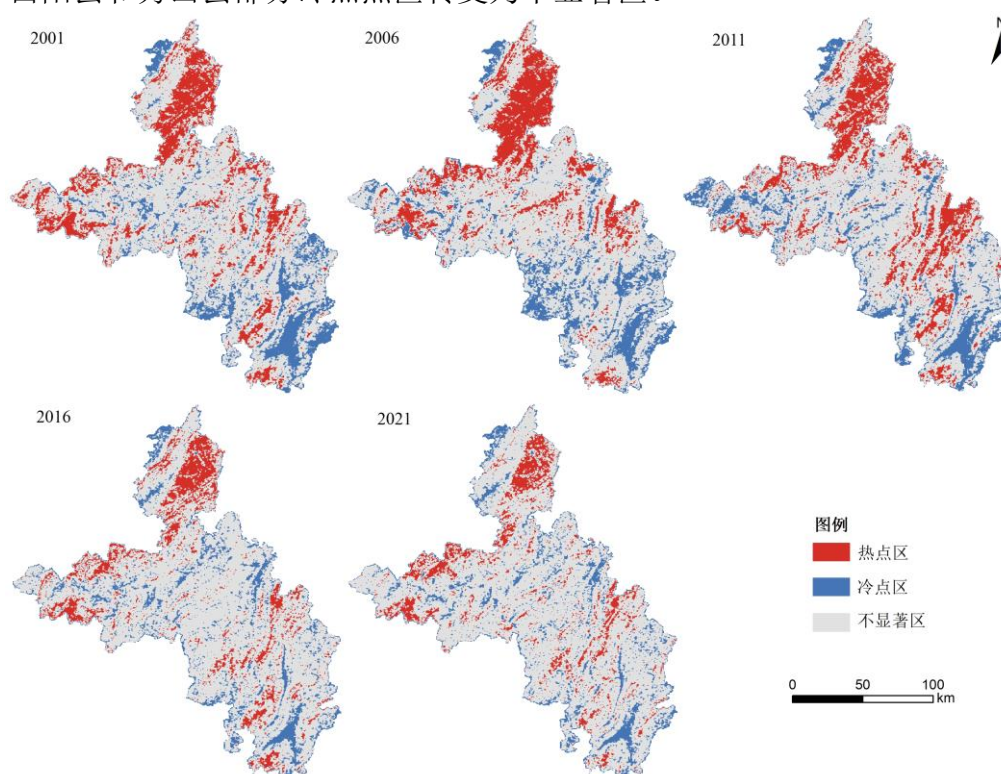


图 4.16 CRSEI 热点冷点区分布

Fig.4.16 Distribution of hotspots and cold spots of CRSEI

4.4.3 变化强度分析

利用变异系数对渝东南地区 2001 年-2021 年 CRSEI 的变异程度进行分析,根

据计算结果将其划分为五个等级：(0.0, 0.2], (0.2, 0.3], (0.3, 0.4], (0.4, 0.5], (0.5, 0.6]。2001-2021 年区域内 CRSEI 变异系数的空间分布情况如图 4.17 所示。渝东南地区近二十年 CRSEI 变异系数的值小于 0.6，生态环境质量状况整体比较稳定。生态环境质量变化较为剧烈的区域主要分布于武隆区中部、黔江区东边局部、酉阳县中部以及秀山县中部和东部地区，生态质量状况波动性较小大致趋于稳定的区域面积较大，其中在石柱县的分布最为广泛，彭水县和黔江区次之。各区县的变异系数均值统计结果如表 4.11 所示。从表中结果可知，石柱县的生态环境质量较为稳定，变化程度为六区县中最小，黔江区和彭水县的变异系数均低于 0.3，生态质量的变异程度较小，武隆区生态环境质量的波动程度一般，而酉阳县和秀山县的变异系数均在 0.33 以上，这些地区生态环境的脆弱性相对更高，扰动性较强，生态质量改变程度在整个研究区范围内处于较高水平。

结合研究区 CRSEI 的统计结果（表 4.7）和空间分布情况（图 4.10）来看，生态环境质量的变化程度与优劣程度呈负相关，生态环境质量较好的地区其波动性也较小例如石柱县，而生态质量较差的区域其变化也相对更剧烈比如秀山县。总的来说，整个研究区在 2001 年至 2021 年 CRSEI 的变异系数为 0.286，区域内生态质量变化程度不高，扰动较小。

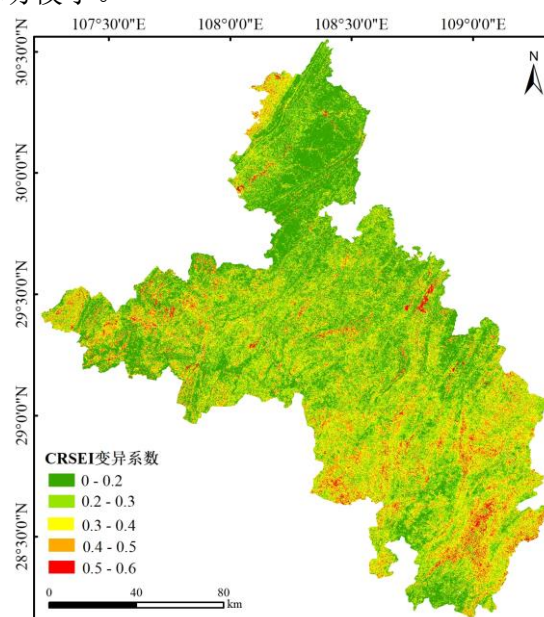


图 4.17 CRSEI 变异系数空间分布

Fig.4.17 Spatial distribution of coefficient of variation of CRSEI

表 4.11 研究区及各区县 CRSEI 变异系数均值统计

Tab.4.11 The mean value of the coefficient of variation of CRSEI

时期	石柱县	武隆区	彭水县	黔江区	酉阳县	秀山县	研究区
2001-2021	0.192	0.303	0.275	0.261	0.330	0.341	0.286

4.4.4 重心迁移分析

为了更好的从宏观上分析渝东南地区生态环境质量的空间变化情况，计算得到 CRSEI 及各项指标分量的重心迁移轨迹（图 4.18）。

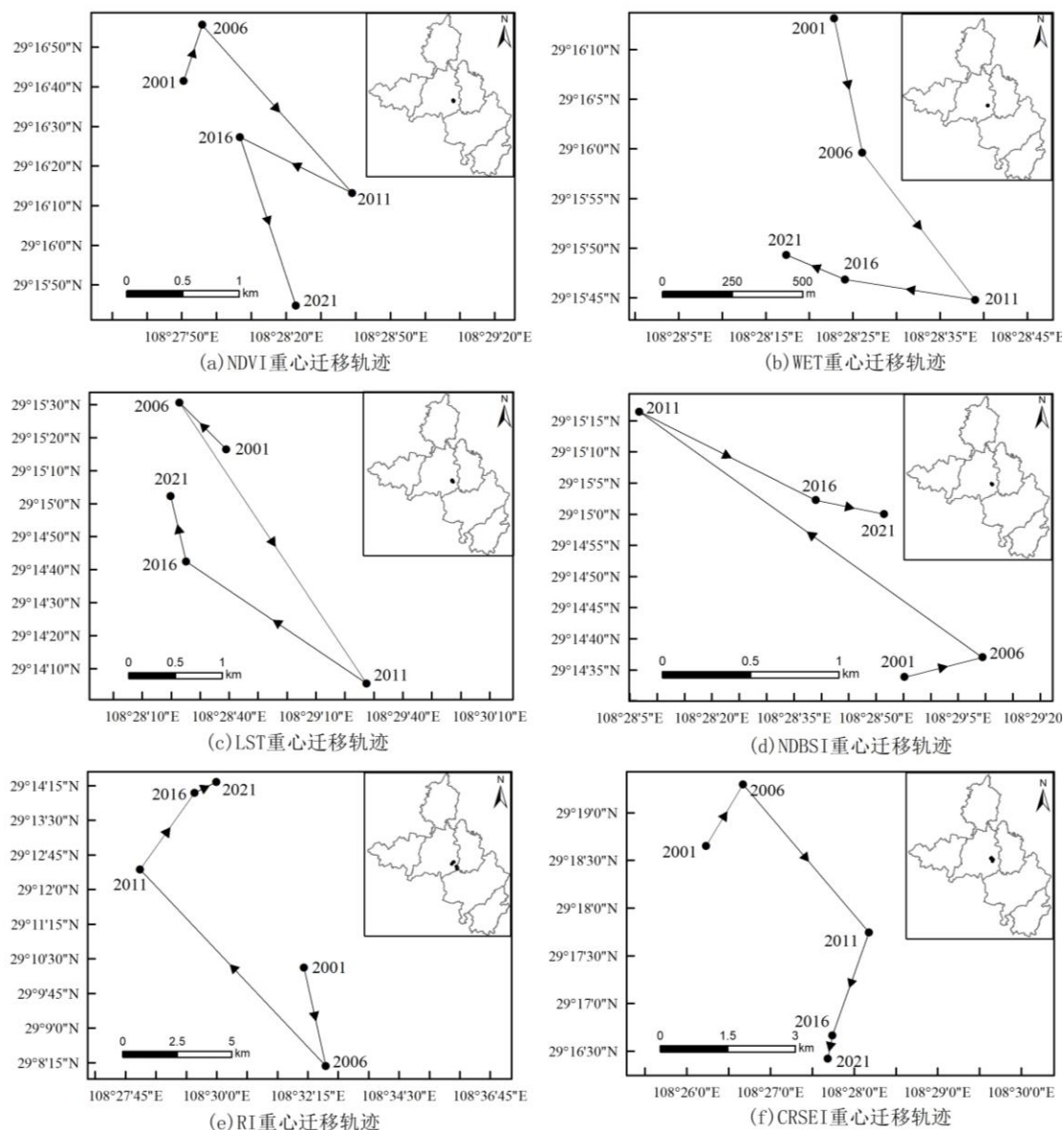


图 4.18 2001-2021 年 CRSEI 及各分量重心迁移轨迹

Fig.4.18 Center of gravity migration trajectory of CRSEI and its components

从图中观察可知，NDVI 的重心在各时间段的迁移量均不大，2006 年至 2011 年向东南方向偏移 1.98 千米为各时段中偏移量的最大值，2001 年至 2021 年，NDVI 重心向东南方向转移 2.17km。WET 重心在各时间段的迁移幅度均较小，最大偏移距离为 2006-2011 年向东南方向迁移 650.48 米，近二十年来 WET 重心向西南方向迁移了 865.08 米。对于 LST 而言，各时期迁移方向的变化较大，LST 重心先向西北再向东南之后逐渐向西北方向移动，第二时段迁移 3.61 千米为最远迁移

距离,到 2021 年该重心点最终向西南方移动 760.65 米,整体转移幅度在所有指标中最小。NDBSI 的重心除 2006 至 2011 年是往西移动外,其余时段均向东偏移,其中 2006 年-2011 年向西北方的迁移路径最远,为 2.41km,2001 年到 2021 年,NDBSI 重心整体向北移动了 943.37 米。RI 的重心迁移量在各指标中较大,其中第二时段向西北方向移动 12.29km 为所有指标在各时段移动距离中的峰值,最终,该重心点相对 2001 年向西北方向迁移了 9.41 千米。CRSEI 的重心先向东北移动,再往东南方迁移,之后朝西南偏移,最终的位置位于初始位置的东南方 5.48km 处,2006 年到 2011 年的偏移量最大,2016 年到 2021 年的迁移量较小,趋于稳定。

综上所述,CRSEI 及各分量的重心迁移量及迁移方向均存在一定的差异,但它们的重心均位于区域中部彭水县的东南角处。CRSEI 与 NDVI 迁移方向的一致性较高,表明随着时间的推移,区域内植被状况的不断改善与生态质量的提升紧密相关,起着明显的促进作用。

4.5 本章小结

本章利用研究区 2001 年、2006 年、2011 年、2016 年和 2021 年五期遥感影像,对绿度、湿度、干度、热度和石漠化程度等分量指标进行计算,并结合主成分分析,构建出各年份的 CRSEI,同时对结果的代表性和适宜性进行了检验,再通过数理统计和空间分析等工具对区域内生态环境质量及其变化特征进行了分析,结果显示:

(1) 经验证,CRSEI 较任一分量指标都更具有代表性和综合性,能够很好的表征绿度、湿度、干度、热度和石漠化程度等分量的综合信息,在各分量指标中,绿度和湿度对生态质量起着正面的促进作用,其余三项指标对生态质量水平起着消极影响。并且利用 CRSEI 来评价研究区生态质量状况时具有较高的适宜性。

(2) 研究区生态环境质量空间分布存在较大差异,主要呈“东北优,东南差”的分布格局,生态质量较好的区域主要分布于东北、西部以及中部部分地区,生态质量较差的区域则主要位于中部及南部部分地区。2001-2021 年区域内生态质量得到大幅提升,绝大部分区域生态质量出现改善,其中,2006 年之后的改善趋势较为显著,表明随着研究区生态治理措施的不断推进,生态质量的提高取得了显著成效。渝东南地区生态质量在整体和局部上均呈现出较强的正向空间自相关,生态环境质量热点区主要分布于东北方向,冷点区则主要位于东南部,近二十年区域生态质量整体变化程度较小,稳定性较高,生态环境质量的重心在各年份均位于彭水县东南角,重心点位置在各时期的迁移程度均不大。

第5章 生态环境质量变化的驱动力分析

为进一步了解渝东南地区生态环境质量的影响因素,本文参考前人研究成果并结合当地实际情况,选取适宜的气象地形指标、社会经济指标等作为影响区域生态质量的可能因素,在地理探测器中定量分析各影响因子对生态质量空间分异的解释能力。在考虑数据可得性的条件下,选取高程、坡度、月均降水量、月均温、月均相对湿度、月均日照时数、土地利用类型、年均人口密度、年均GDP、夜间灯光指数(依次为X1~X10)作为探测因子进行分析。

由于地理探测器中处理的自变量应当为类型量,因此在利用地理探测器进行驱动因素分析之前,需要先通过离散化处理将数值型自变量转换为类型变量,以满足地理探测器的数据输入前提。本文中除土地利用类型数据外,所有的驱动因子均为数值量,因此通过自然断点法将各数值型自变量进行离散化,所有数值均按照由小到大的顺序进行重分类;土地利用数据剔除水体外总共五类,耕地、林地、草地、建设用地和未利用地依次对应类型1~5。

5.1 单因子影响力分析

地理探测器通过计算各影响因素的解释力 q 值,进而获取各因素对CRSEI空间分异的相对重要性,结果如表5.1所示。2001年,月均温、高程、年均人口密度的 q 值最大,这些因素对CRSEI空间格局的解释能力均在30%以上。2006年,坡度、月均降水量和月均相对湿度是影响当地生态环境质量分布的主要因素, q 值分别为0.406、0.397和0.36。2011年,生态质量空间分异的主要影响因子为高程、月均相对湿度和月均温,其 q 值分别为0.388、0.327、0.304。2016年,高程、夜间灯光指数、月均降水量是该时期影响CRSEI空间分布的主要因素。2021年,研究区生态环境质量空间分异的主要影响因素是坡度、高程以及年均GDP。

2001–2021年,对研究区CRSEI空间分异的主要影响因素为高程(平均 q 值为0.305)、坡度(平均 q 值为0.275)、月均降水量(平均 q 值为0.227)和土地利用方式(平均 q 值为0.225)。各影响因子对研究区CRSEI空间分布的相对重要性由大到小排序依次为:高程>坡度>月均降水量>土地利用方式>月均温>月均相对湿度>年均人口密度>夜间灯光指数>年均GDP>月均日照时数。在所有探测因子中,自然因子是影响渝东南地区生态环境质量空间分异的重要因子,其中,高程、坡度、月均降水量、月均温的 q 值都超过0.2,是主要影响因素。其中地形因子的相对重要性较气候因子更高,具体体现在:高程是影响植被生长的重要因素,植被生长所需营养条件随高程增加而降低,坡度则通过改变太阳辐射值进

而影响区域生态环境状况。

渝东南地区生态环境质量的空间分异特征与人类活动的关系也十分紧密，对于人类活动因子，土地利用方式 q 值达到 0.225，对当地生态质量的解释力相对更强，而人口密度次之。

总体来看，影响因子对生态环境质量空间分异的解释力存在明显差异，各因子的影响力随着时间的推移也呈现不同程度的变化。月平均气温和年均人口密度的 q 值变化较大，月平均气温 q 值自 2001 年至 2021 年降低了 0.317，年均人口密度 q 值降幅超过 0.2，其余各因子 q 值变化程度相对较为平缓。这种波动可能是由驱动因素的年际变化、其他驱动因素的影响等原因导致的。

表 5.1 各探测因子解释力 q 值统计

Tab.5.1 The q value of each detection factor

探测因子	2001	2006	2011	2016	2021	平均值
X1	0.348	0.170	0.388	0.350	0.269	0.305
X2	0.297	0.406	0.135	0.210	0.326	0.275
X3	0.063	0.397	0.288	0.252	0.133	0.227
X4	0.418	0.112	0.304	0.094	0.101	0.206
X5	0.083	0.360	0.327	0.103	0.081	0.191
X6	0.055	0.019	0.105	0.085	0.015	0.056
X7	0.226	0.152	0.309	0.229	0.209	0.225
X8	0.307	0.202	0.097	0.148	0.064	0.164
X9	0.110	0.071	0.097	0.045	0.217	0.108
X10	0.098	0.091	0.160	0.339	0.049	0.148

注：所有自变量 p 值均小于 0.01

5.2 影响因子交互作用分析

各影响因子的交互探测结果显示（表 5.2），在 2001 年、2006 年、2011 年、2016 年和 2021 年中，任意两种探测因子对研究区生态环境质量空间分布的交互作用都大于这两个因子独立时所产生的作用，各探测因子间呈现明显的协同增强作用，主要表现为双因子增强作用和非线性增强作用，其中多为双因子增强效果，有较少部分组合产生非线性作用，并且单因子解释力较强的因子间所产生的交互影响往往更大。

在所有探测因素中，自然要素与其他要素所产生的交互作用更为明显，尤其是自然要素之间所产生的协同作用。高程与其他要素的交互作用最大，其中，与坡度、月均降水量、月均日照时数组合均产生非线性增强作用，高程与其他因子间的共同

效应强化了对生态环境质量的影响,可能是由于高程的变化导致了其他因素的相应改变,进而使得与其他因子间的交互效果大幅提升。坡度与月均降水量的协同作用较强,2001年、2011年和2016为非线性增强,2006年和2021年为双因子增强,作用值分别为0.628、0.530,属各时期中最强。此外,坡度与月均相对湿度和月均日照时数间的协同效应也较强。月均降水量与月均温、月均相对湿度之间的交互作用也较为显著,月均降水量与月均温的交互作用强度在2011年最大,而与月均相对湿度的共同效应在2006年和2011年最强,分别达到0.608和0.597。

人类活动因素与自然因素之间所产生的增强效应对CRSEI空间分异也有重要影响。GDP和坡度之间的协同效应较强,各年份均为非线性增强,2006年和2021年的作用强度较大,分别为0.527、0.559,其他组合则大部分为双因子增强作用。人类活动因素之间同样产生了较为显著的共同作用,人口密度和GDP在五个时期均产生非线性增强效果,2006年该交互作用最大,解释力为0.499,各年份其影响力的平均值达到0.372。可见当探测因子独立作用于CRSEI所产生的效应较小、解释力较低的时候,与不同类别或同种类别种的其他因子间所产生的交互作用都可能是十分显著的。

表 5.2 各探测因子间的交互作用

Tab.5.2 The interaction between each impact factor

交互因子	2001	2006	2011	2016	2021
X1∩X2	0.698	0.710	0.542	0.574	0.631
X1∩X3	0.420	0.583	0.704	0.618	0.527
X1∩X4	0.434	0.275	0.495	0.414	0.322
X1∩X5	0.408	0.479	0.598	0.420	0.329
X1∩X6	0.455	0.298	0.504	0.481	0.328
X1∩X7	0.445	0.277	0.491	0.415	0.423
X1∩X8	0.414	0.238	0.408	0.427	0.292
X1∩X9	0.452	0.191	0.398	0.380	0.376
X1∩X10	0.411	0.247	0.467	0.533	0.308
X2∩X3	0.386	0.628	0.479	0.530	0.438
X2∩X4	0.432	0.497	0.382	0.298	0.376
X2∩X5	0.393	0.636	0.405	0.381	0.475
X2∩X6	0.315	0.444	0.350	0.319	0.373
X2∩X7	0.402	0.412	0.440	0.314	0.487
X2∩X8	0.367	0.539	0.179	0.341	0.376
X2∩X9	0.410	0.527	0.284	0.317	0.559

(续表)

X2∩X10	0.358	0.432	0.256	0.429	0.352
X3∩X4	0.436	0.485	0.556	0.288	0.216
X3∩X5	0.399	0.608	0.597	0.340	0.198
X3∩X6	0.107	0.435	0.385	0.396	0.224
X3∩X7	0.250	0.446	0.527	0.427	0.311
X3∩X8	0.341	0.514	0.324	0.336	0.174
X3∩X9	0.248	0.426	0.305	0.496	0.302
X3∩X10	0.138	0.402	0.360	0.427	0.164
X4∩X5	0.451	0.434	0.551	0.171	0.167
X4∩X6	0.465	0.119	0.344	0.166	0.107
X4∩X7	0.459	0.232	0.437	0.308	0.266
X4∩X8	0.427	0.236	0.366	0.209	0.157
X4∩X9	0.464	0.165	0.364	0.105	0.297
X4∩X10	0.423	0.186	0.447	0.366	0.143
X5∩X6	0.157	0.505	0.494	0.244	0.166
X5∩X7	0.239	0.473	0.382	0.263	0.265
X5∩X8	0.388	0.517	0.411	0.238	0.128
X5∩X9	0.149	0.402	0.390	0.143	0.257
X5∩X10	0.173	0.397	0.468	0.360	0.108
X6∩X7	0.232	0.163	0.311	0.291	0.217
X6∩X8	0.425	0.312	0.311	0.286	0.127
X6∩X9	0.303	0.083	0.212	0.102	0.223
X6∩X10	0.112	0.106	0.212	0.350	0.057
X7∩X8	0.413	0.315	0.402	0.352	0.267
X7∩X9	0.287	0.203	0.342	0.218	0.371
X7∩X10	0.301	0.215	0.459	0.414	0.242
X8∩X9	0.420	0.499	0.307	0.266	0.367
X8∩X10	0.361	0.275	0.234	0.450	0.103
X9∩X10	0.168	0.157	0.178	0.352	0.234

注：非线性增强用蓝色填充标注，双因子增强用绿色填充标注，置信度为 95%。

5.3 影响因子显著性差异分析

通过生态探测可以了解各驱动因子对渝东南地区生态环境质量的影响是否存

在显著性差异。从表 5.3 可以看出,在各年份中,各探测因子间对区域内 CRSEI 空间格局的作用存在显著性差异的占绝大多数,而彼此之间无显著差异的较少。

具体来看,高程对生态质量空间分布的影响,除 2016 年、2021 年与坡度以及 2001 年与月均相对湿度不存在显著差异外,与其他影响因子均存在显著差异。坡度对 CRSEI 空间分布的影响,与月均降水量在 2006 年、与月均温在 2011 年、与人口密度和夜间灯光指数在 2001 年均无显著差异,跟其他因素均具有显著性差异。月均降水量对生态质量空间格局的作用,除 2001 年、2016 年、2021 年与月均相对湿度、2001 年和 2011 年与人口密度无显著差异,其余时期同其他要素均存在显著差异。月均温与人口密度在 2016 年及 2021 年对 CRSEI 的影响不存在明显差异,与其他探测因子均存在明显差异。月均相对湿度与人口密度在 2006 年,与夜间灯光指数在 2011 年对生态质量的作用不存在显著差异。月均日照时数与土地利用类型对 CRSEI 空间分布的影响除 2021 年外均不存在显著差异,与 GDP 在各年份均无显著差异。土地利用类型对生态环境质量的空间分布的影响,与 GDP 在 2001 年、2006 年、2011 年、2016 年均无显著差异,人口密度与夜间灯光指数在 2001 年对 CRSEI 空间分异的影响不存在明显差异。

总的来说,地形因子对研究区生态环境质量空间格局的影响,与绝大部分其他影响因子之间均存在显著性差异。气象要素、人类活动因素与大部分其他要素对 CRSEI 空间分布的影响均存在明显差异。不存在显著性差异的结果主要发生在月均日照时数、土地利用类型、人口密度、夜间灯光指数与其他影响因素之间。

表 5.3 各探测因子间显著性差异统计

Tab.5.3 Statistics of significant differences among each detection factor

探测因子	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9
X2	YYYNN								
X3	YYYYY	YNYYY							
X4	YYYYY	YYNYY	YYYYY						
X5	NYYYY	YYYYY	NYNNN	YYYYY					
X6	YYYYY	YYYYY	YYYYY	YYYYY	YYYYY				
X7	YYYYY	YYYYY	YYYYY	YYYYY	YYYYY	NNNNY			
X8	YYYYY	NYYYY	NYNYY	YYNNN	YNYYY	YYYYY	YYYYY		
X9	YYYYY	YYYYY	YYYYY	YYYYY	YYYYY	NNNNN	NNNNY	YYYYY	
X10	YYYYY	NYYYY	YYYYY	YYYYY	YYNYY	YYYYY	YYYYY	NYYYY	YYYYY

注: Y 表示两个因子对 CRSEI 的影响具有显著性差异, N 表示无显著性差异, 置信水平为 95%。

5.4 影响因子指示作用

利用风险探测器可以对各影响因子与 CRSEI 均值之间的关系进行分析,以便进一步揭示生态环境质量优势区域或劣势区域所对应的影响因素的范围类型,获取生态质量较好的区域适宜的地形条件、气象条件以及人类活动条件。由于在五个年份中,各探测因子不同分区所对应的 CRSEI 均值变化趋势相差不大,因此对每个影响因子不同分区的 CRSEI 均值在各年份进行平均,其走势如图 5.1 所示(置信度为 95%)。

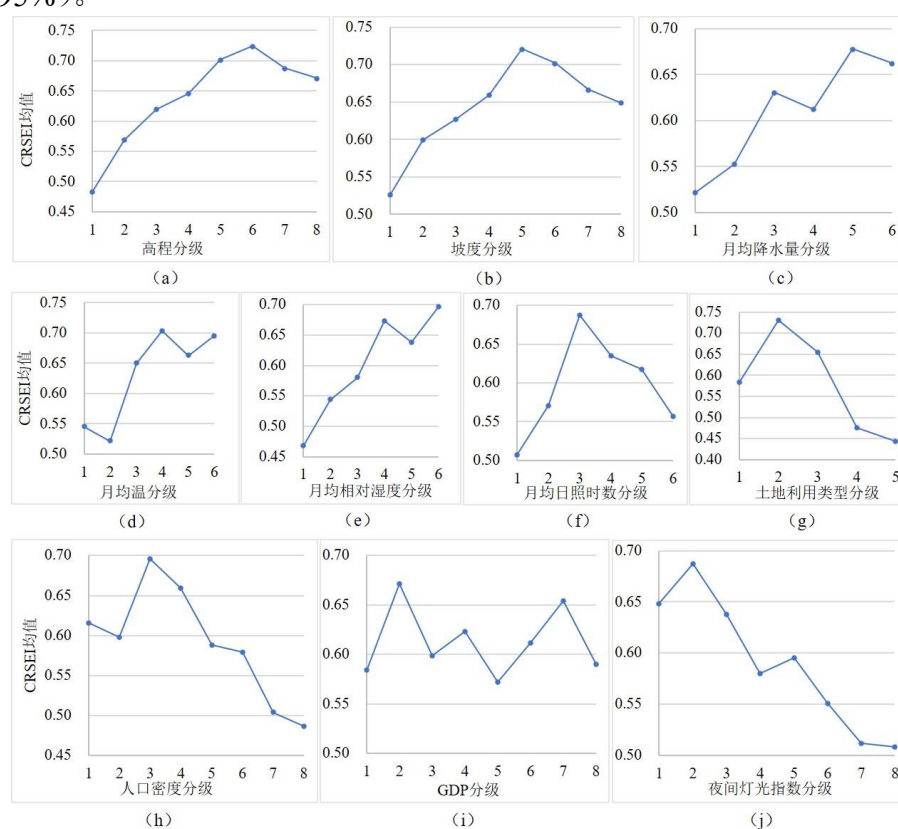


图 5.1 各探测因子与 CRSEI 均值关系图

Fig.5.1 The relationship between each detection factor and the mean value of CRSEI

结果显示,地形是影响生态环境质量水平的重要因素,CRSEI 随着高程和坡度的变化均有较大程度的变化。当高程处于第六分级、坡度处于第五分级时,CRSEI 均值达到最大,分别为 0.724、0.721,表明对于渝东南地区,在高程或坡度较高时,区域内生态质量状况相对较好,当高程处于最低时或者坡度最小时,研究区的生态质量水平相对最差。随着高程的增加,CRSEI 均值先持续增大再逐步降低;随着坡度逐渐变陡,CRSEI 均值先增加后减少,表明生态环境质量先持续变好再有所退化。

气象因素对渝东南地区的生态质量状况也起着重要作用,各气象因子对 CRSEI 的影响不尽相同。当月均降水量处于第五分级,月均温处于第四分级,月均

相对湿度处于第六分级,月均日照时数处于第三分级时,CRSEI 均值处于峰值,分别为 0.678、0.704、0.696 和 0.687,表明在降水量、气温、相对湿度和日照时数较高时,渝东南地区生态环境质量更好。随着降水量、气温和相对湿度的增加,CRSEI 均值大致呈波动上升的趋势,随着日照时数的增加,CRSEI 均值先升后降。在气象因素中,生态环境质量随月均温变化的程度最大,CRSEI 均值增加幅度达 0.183。

人类活动因素对生态环境的影响也较为显著。对于土地利用类型来说,林地和草地的生态环境较好,建设用地和未利用地的生态质量较差。随着人口密度和夜间灯光指数的增加,CRSEI 均值呈现波动下降的趋势,表明受人为干扰较少的区域生态质量相对更好。随着 GDP 的逐渐增加,CRSEI 呈现出上下波动变化的走势,在 GDP 较低和较高的时候均出现了 CRSEI 高值区,表明随着经济的发展,人类活动对生态环境的影响不再只是负面的,人们也在不断的强化生态保护意识,通过落实各项综合措施在发展经济的同时改善生态环境。

5.5 本章小结

本章以 CRSEI 为因变量,以高程、坡度、月均降水量、月均温、月均相对湿度、月均日照时数、土地利用类型、年均人口密度、年均 GDP、夜间灯光指数等因子为自变量,结合地理探测器模型,将各探测因素对研究区生态质量空间分布的影响情况进行了分析。结果显示:

(1) 自然要素是影响渝东南地区生态环境质量空间分异的主要因素,其中高程、坡度、月均降水量、月均温的影响更为显著,并且地形因子对区域 CRSEI 空间分布的影响较气候因子更高。土地利用类型对 CRSEI 空间格局的解释力达到了 0.225,因此人类活动对渝东南地区生态环境质量空间分异的影响也不容忽视。当各探测因子发生变化时,生态环境质量也随之改变:随着高程和坡度的增加,CRSEI 均值呈持续增加再逐渐减小的趋势;当降水量、气温、相对湿度增大时,CRSEI 均值也出现波动上升;在所有用地类型中,林地和草地的生态质量状况更好;随着人口密度和夜间灯光指数的增加,生态环境质量逐渐退化。

(2) 各探测因子对渝东南地区生态环境质量空间格局的影响不是相互独立的,影响因子间呈现出显著的协同增强作用。交互作用主要表现为双因子增强和非线性增强,且以双因子增强为主;单因子影响较强的因子间所产生的交互作用一般会更大,并且较强的交互效应主要由自然要素之间以及自然要素和人类活动要素的组合所产生。大多数探测因子对 CRSEI 空间分异的作用均存在显著性差异。

第6章 结论与展望

6.1 主要结论

本文以渝东南地区为研究区,根据当地生态环境特征,以 Landsat 遥感影像为主要数据源,借助 ENVI 等工具软件,提取 NDVI、WET、NDBSI、LST 以及 RI 等指标,结合 PCA 方法,构建了 CRSEI,利用数理统计、空间分析等方法对研究区 2001 年、2006 年、2011 年、2016 年和 2021 年的生态环境质量状况及其时空变化特征进行了评价,再借助地理探测器模型,对当地生态环境质量空间格局变化的可能影响因素进行了定量分析。主要得到以下结论:

(1) 经相关性验证以及与 EI 对比发现,CRSEI 能够较好的表征绿度、湿度、干度、热度和石漠化程度等分量指标的综合信息,对研究区生态质量状况评价具有较高的适宜性。在各分量指标中,NDVI 和 WET 对研究区生态质量具有促进作用,LST、NDBSI、RI 对生态质量具有负面影响。2001 年到 2021 年,NDVI 和 WET 均呈现出上升的趋势,NDBSI 先减后增,LST 有所下降,RI 出现显著下降。从各分量的空间分布上来看,NDVI 和 WET 的高值区主要分布于石柱县,低值区分布于酉阳县和秀山县;NDBSI 高值区主要位于酉阳县和秀山县,而低值区位于石柱县;LST 高值区主要分布于石柱县西部,武隆区以及秀山县,低值区则主要位于石柱县东部,彭水县和酉阳县中部;RI 高值区主要分布于酉阳县和秀山县,低值区主要分布于石柱县东部。

(2) 在整个研究时段内,CRSEI 均值范围为 0.561-0.678,各年份生态环境质量等级均主要处于中等及以上,区域内生态环境质量较好,且 CRSEI 均值呈逐渐上升的趋势,生态环境质量逐步改善。从空间分布来看,渝东南地区生态环境质量存在较大差异,生态质量较好的区域主要分布于东北部的石柱县、西部武隆区以及中部彭水县的部分地区,生态质量较差的区域则主要分布于中部的酉阳县及南部的秀山县;生态质量在空间中呈现出较强的正向空间自相关性,区域内各年份的局部空间自相关分布特征较为相似,CRSEI 的“高-高”集聚区均主要分布于石柱县,“低-低”集聚区主要集中于酉阳县和秀山县;各时期的热点区与冷点区的分布格局大体一致,热点区主要分布在石柱县、武隆区的部分区域,冷点区则主要分布于酉阳县和秀山县境内。

(3) 在研究时段内,渝东南地区大部分区域的生态环境质量都发生了变化。生态环境质量出现改善的区域较大,其面积为 12956.592km²,占研究区总面积的比例为 68.26%,主要分布于研究区中部和南部,其中南部部分地区如秀山县中部的改善趋势尤为显著;生态环境质量出现退化的区域范围相对较小,面积为 940.208km²,面积占比为 9.91%,主要位于研究区北部和西部部分地区以及少部

分东部边缘区域。2001 年至 2021 年, CRSEI 的变异系数为 0.286, 区域内整体生态环境质量状况相对比较稳定; 生态质量的变化程度与其优劣程度呈负相关, 生态环境质量较好的地区其波动性也较小(如石柱县), 而生态质量较差的区域其扰动程度也更高(如秀山县)。

(4) 渝东南地区 CRSEI 空间分异受到自然因素和人类活动因素的共同影响。自然要素是渝东南地区生态环境质量空间格局的主要影响因素, 且高程、坡度、月均降水量和月均温对 CRSEI 空间分异的作用相对更强。人类活动对渝东南地区生态质量空间格局也有较大影响, 如土地利用类型对 CRSEI 空间分布的解释力 q 值达到了 0.225。影响因子之间主要表现出双因子增强和非线性增强这两种交互作用, 且单因子解释力较强的因子间所产生的交互作用更大。各主要影响因子对生态质量空间格局的作用之间往往存在着显著性差异。CRSEI 随着各个影响因子的改变而发生变化, 当高程和坡度变大时, CRSEI 均值呈先增加后减小的倒“V”形趋势; CRSEI 均值随着月均降水量、气温、相对湿度的增大而出现升高; 林地和草地的 CRSEI 水平高于其他用地类型; 当人口密度和夜间灯光指数增加时, CRSEI 均值出现下降。

6.2 创新点

目前石漠化生态脆弱性区域有关生态环境的研究主要是关于石漠化的识别与划分、对某一方面例如植被覆盖等的时空演变分析以及对该区域的生态脆弱性评价等, 区域性的生态环境质量综合评估还相对较少。本文根据渝东南地区的生态环境特征, 建立了表征石漠化程度的 RI, 再结合绿度、湿度、干度和热度构建了 CRSEI, 对研究区生态环境质量状况及其时空变化进行了综合、客观、定量的分析与动态监测, 为石漠化地区的区域性生态质量评价提供了参考。与常规生态环境质量评价指标相比, 本文将石漠化程度作为一个单独的分量指标, 既可以直接揭示当地石漠化的特征及其变化趋势, 又能反映出研究区石漠化特征的变化对生态环境质量的影响。

6.3 不足与展望

本文以 Landsat 遥感影像为数据源, 通过构建 CRSEI 对渝东南地区生态环境质量状况及其时空变化特征进行了定量分析, 可以为石漠化生态脆弱性区域的生态质量评价提供参考, 具有一定的研究意义, 但本文目前仍存在一些不足之处有待进一步研究:

(1) 由于气候、地形等因素的影响, 研究区云雾和降雨较频繁, 遥感影像中较多的云量导致目标时间段内的可用影像受到限制。当影像质量不符合研究要求时, 利用相邻年份的同时期影像来进行替换, 所得结果虽能体现当地 20 年来生态

质量状况的演变特征,但替换后的影像并不能完全准确地反映目标年份生态环境质量的实际情况。在后续的工作中,可以尝试加强遥感影像信息的判读和解析能力、尝试与其他适宜影像相结合等,从而降低影像质量带来的影响。

(2) 为了避免大规模水体对 WET 反演造成影响以及避免湿度分量的贡献度在主成分分析结果中失衡,使湿度指标能表征地面湿度的真实情况,本文在构建 CRSEI 时,将研究区内的水体进行了掩膜处理。但所得结果仅考虑了陆地生态环境,未能充分反映水体对生态环境质量及其变化的影响。因此,今后可以进一步改进和完善评价模型,综合考虑陆地和水域生态环境,从而对区域生态质量进行更全面可靠的评估。

(3) 生态环境是一个复杂的体系,其质量状况及时空变化受到多种因素影响。由于数据可得性有限、某些数据更新较慢或精度较低等问题,本文对研究区生态环境质量空间格局分异的驱动力分析还不够全面和深入。今后可以加强对土壤、岩性和水文等自然要素以及城镇用地规划类型、土地综合整治工程、区域种植制度等人类活动因素数据的收集,完善驱动因子体系,对生态环境质量变化的驱动机制进行更深入、透彻的分析。

参考文献

- [1] 常迎辉,朱庆伟,苏德国,等.2005—2019 年河南省县域经济空间差异及影响因素探测[J].测绘通报,2022(02):149-153.
- [2] 陈晶,王文圣,陈媛.基于集对分析的全国生态环境质量评价研究[J].水电能源科学,2009,12(4):40-43.
- [3] 陈全.典型石漠化地区生态环境质量动态评价及其对人为干预的响应[D].贵州师范大学,2014.
- [4] 陈田田,黄强,王强.基于地理探测器的喀斯特山区生态系统服务关系分异特征及驱动力解析——以贵州省为例[J].生态学报,2022,42(17):6959-6972.
- [5] 陈晓岚,刘滔,吴晓宾.重庆岩溶地区水资源评价及供需平衡分析[J].中国水运(下半月),2008(11):266-268.
- [6] 陈逸雨,曹春香,徐敏,等.典型煤炭矿区生态健康遥感诊断[J].测绘通报,2023(01):71-76+94.
- [7] 褚馨德,贾伟,张峻豪,等.基于 RSEI 模型的祁连山自然保护区生态环境质量评价[J].环境监测管理与技术,2022,34(01):38-42.
- [8] 戴全厚,严友进.西南喀斯特石漠化与水土流失研究进展[J].水土保持学报,2018,32(02):1-10.
- [9] 邓书斌,陈秋锦,杜建,等.ENVI 遥感图像处理方法.第 2 版[M].北京:高等教育出版社,2014.
- [10] 董贵华,王业耀,于洋,等.“十三五”以来我国生态质量状况时空变化分析[J].中国环境监测,2023,39(01):1-9.
- [11] 杜清,徐海量,张广朋,等.叶尔羌河流域 1990—2010 年生态环境变化特征[J].干旱地区农业研究,2016,34(1):252-256+263.
- [12] 杜文鹏,闫慧敏,甄霖,等.西南岩溶地区石漠化综合治理研究[J].生态学报,2019,39(16):5798-5808.
- [13] 樊晓霞,侯志华,文智斌,等.基于 RSEI 的太原市转型期生态质量变化时空异质性[J].天津师范大学学报(自然科学版),2022,42(05):45-51.
- [14] 冯倩,周忠发,谭玮颐等.石漠化强度与空间开发适宜性关系研究——以贵州省盘州市为例[J].科技通报,2019,35(05):37-43.
- [15] 付杰,王萍,张清,等.基于改进遥感生态指数的海南岛生态环境质量动态变化[J].农业资源与环境学报,2021,38(06):1102-1111.
- [16] 高宝嘉,陈明叶.生态环境质量评价之评价[J].林业与生态科学,2018,33(1): 1-6.
- [17] 高思琦,董国涛,蒋晓辉,等.基于地理探测器的三江源植被变化及自然驱动因子

- 分析[J].水土保持研究,2022,29(04):336-343.
- [18] 宫照,栗敏光.青藏高原生态屏障区自然生态状况评价方法研究[J].测绘与空间地理信息,2020,43(11):88-92+95.
- [19] 韩君.区域生态环境质量的评价模型与测算[J].统计与决策,2016(03):8-12.
- [20] 何丙辉,苏锋,姜明.重庆市石漠化现状分析[C]//.自主创新与持续增长第十一届中国科协年会论文集(1).[出版者不详],2009:430-437.
- [21] 何冬晓.重庆典型岩溶山地生态环境脆弱性分析及生态重建探讨[D].西南大学,2008.
- [22] 何正枫,李进喜,梁靓,等.基于生态环境状况指数的兰州市生态环境质量评价[J].甘肃地质,2022,31(03):73-79.
- [23] 胡畔,陈波,史培军.中国暴雨洪涝灾情时空格局及影响因素[J].地理学报,2021,76(05):1148-1162.
- [24] 冀建成,谢世友.重庆岩溶石山地区石漠化成因及治理研究[J].重庆三峡学院学报,2011,27(03):110-114.
- [25] 冀晓东,靳燕国,刘纲,等.基于可变模糊集模型的区域生态环境质量评价[J].西北农林科技大学学报:自然科学版,2010,12(9):148-154.
- [26] 姜磊,陈星宇,朱竑.中国城市养老院的空间分布特征及其分异成因[J].地理学报,2021,76(08):1951-1964.
- [27] 蒋明明,刘佳,侯伟,等.一种改进的遥感生态指数构建及湿地监测应用[J].测绘科学,2022,47(07):85-92.
- [28] 柯丽娜,徐佳慧,王楠,等.基于遥感生态指数的滨海湿地生态质量变化评价——以辽东湾北部区为例[J].生态环境学报,2022,31(07):1417-1424.
- [29] 李浩,张明鑫,汪冉.区域地理环境因素对宁夏泾源县儿童呼吸系统疾病的影响[J].地理研究,2019,38(12):2889-2898.
- [30] 李苗苗,吴炳方,颜长珍,等.密云水库上游植被覆盖度的遥感估算[J].资源科学,2004(04):153-159.
- [31] 李为科,杨华,刘金萍.基于遥感的渝东南喀斯特石漠化特征分区及其治理模式实证研究——以重庆市酉阳为例[J].沈阳师范大学学报(自然科学版),2006,(04):490-494.
- [32] 李晓明,孙从建,孙九林,等.基于遥感信息的黄土高原主要灌溉农业分布区生态安全特征[J].应用生态学报,2021,32(09):3177-3184.
- [33] 李岩,黄超傑,王珂,等.安徽省森林生态承载力及其重心迁移研究[J].长江流域资源与环境,2021,30(01):87-96.
- [34] 梁顺林,李小文,王锦地,等.定量遥感:理念与算法[M].北京:科学出版社,2013.

- [35] 林明水,林金煌,程煜,等.省域乡村旅游扶贫重点村生态脆弱性评价——以福建省为例[J].生态学报,2018,38(19):9.
- [36] 刘霁,李云.基于 PCA 法的湘西喀斯特石漠化地区生态安全评价[J].中南大学学报(自然科学版),2012,43(12):4895-4901.
- [37] 刘肖利.2000-2010 年间鄱阳湖生态经济区生态环境质量遥感评价[D].江西师范大学,2013
- [38] 刘栩位,周启刚,周浪,等.基于 RSEI 的三峡库区重庆段水土保持生态功能区生态环境质量动态监测[J].水土保持研究,2021,28(05):278-286.
- [39] 卢秀,李佳,段平,等.中国区域 DMSP/OLS 夜间灯光影像的校正[J].测绘通报,2019(07):127-131+159.
- [40] 缪鑫辉,梁勤欧.基于遥感生态指数的甬江流域生态环境变化分析[J].长江流域资源与环境,2020:1-12.
- [41] 农兰萍,王金亮,玉院和.基于改进型遥感生态指数(CRSEI)模型的滇中地区生态环境质量研究[J].生态与农村环境学报,2021,37(08):972-982.
- [42] 庞冬.基于多技术的县域环境质量与生态评价[D]. 新疆大学,2018.
- [43] 彭补拙,窦贻俭,张燕.用动态的观点进行环境综合质量评价[J].中国环境科学,1996,16(1):16-19.
- [44] 齐元静,杨宇,金凤君.中国经济发展阶段及其时空格局演变特征[J].地理学报,2013,68(04):517-531.
- [45] 苏旺德,史正涛,刘钢.基于 RS 和 GIS 的南汀河流域石漠化评价[J].中国岩溶,2016,35(05):594-601.
- [46] 孙桂凯,王国帅,魏义熊,等.基于改进遥感生态指数的岩溶山区生态质量评价——以澄碧河流域为例[J].水土保持通报,2021,41(02):230-239+353.
- [47] 孙建,刘子琦,朱大运,等.石漠化治理区不同生态恢复模式土壤质量评价[J].水土保持研究,2019,26(05):222-228.
- [48] 王家录,李维杰,王勇,等. 2005-2014 年重庆石漠化地区 NDVI 的时空变化及其与气候因子相关性分析[J].水土保持研究,2021,28(02):217-223.
- [49] 王杰,马佳丽,解斐斐,等.干旱地区遥感生态指数的改进——以乌兰布和沙漠为例[J].应用生态学报,2020,31(11):3795-3804.
- [50] 王劲峰,徐成东.地理探测器:原理与展望[J].地理学报,2017,72(01):116-134.
- [51] 王军,陈振楼,许世远.长江口滨岸带生态环境质量评价指标体系与评价模型[J].长江流域资源与环境,2006(05):659-664.
- [52] 王丽春,焦黎,来风兵,等.基于遥感生态指数的新疆玛纳斯湖湿地生态变化评价[J].生态学报,2019,39(08):2963-2972.

- [53] 王世杰.喀斯特石漠化概念演绎及其科学内涵的探讨[J].中国岩溶,2002(02):31-35.
- [54] 王思远,张增祥,赵晓丽,等.遥感与 GIS 技术支持下的湖北省生态环境综合分析[J]. 地球科学进展, 2002,17(03):426-431.
- [55] 王渊,赵宇豪,吴健生.基于 Google Earth Engine 云计算的城市群生态质量长时序动态监测——以粤港澳大湾区为例[J].生态学报,2020,40(23):8461-8473.
- [56] 魏兴萍,杨华.重庆岩溶地区石漠化分布与地理环境因素的关系[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2014,31(05):60-67+159.
- [57] 吴杰,杨广斌,毛春艳.典型喀斯特石漠化脆弱生态区生态系统质量评价[J].湖南师范大学自然科学学报,2022,45(03):41-49.
- [58] 吴林霖,官云兰,李嘉伟等.基于 MODIS 影像喀斯特石漠化状况研究——以贵州省为例[J].国土资源遥感,2019,31(04):235-242.
- [59] 吴跃,周忠发,赵馨,等.基于遥感计算云平台高原山区植被覆盖时空演变研究——以贵州省为例[J].中国岩溶,2020,39(02):196-205
- [60] 谢玲,严土强,高一薄.基于 PSR 模型的广西石漠化地区土地生态安全动态评价[J].水土保持通报,2018,38(06):315-321.
- [61] 徐涵秋,邓文慧.CRSEI 指数的合理性分析及其与 RSEI 指数的区别[J].遥感技术与应用,2022,37(01):1-7.
- [62] 徐涵秋.利用改进的归一化差异水体指数(MNDWI)提取水体信息的研究[J].遥感学报, 2005(05): 589-595.
- [63] 徐涵秋.区域生态环境变化的遥感评价指标[J].中国环境科学,2013,33(5):889-897.
- [64] 薛捷元.侯马市城市生态环境质量评价研究[D].山西农业大学,2020.
- [65] 杨存建,陈静安,白忠,等.利用遥感和 GIS 进行四川省生态安全评价研究[J].电子科技大学学报,2009,38(05):700-706.
- [66] 杨莹,许刚,陈兴梅等.基于生态遥感指数的拉林公路生态变化[J].天津师范大学学报(自然科学版),2022,42(01):51-58.
- [67] 余丞程,王霖娇,盛茂银.西南喀斯特石漠化型生态旅游景区开发模式构建及其规划思路综述[J].生态科学,2022,41(05):264-272.
- [68] 禹文豪,艾廷华,杨敏,等.利用核密度与空间自相关进行城市设施兴趣点分布热点探测[J].武汉大学学报(信息科学版),2016,41(02):221-227.
- [69] 喻建华,张露,高中贵,等.昆山市农业生态环境质量评价[J].中国人口·资源与环境,2004(05):66-69.
- [70] 袁道先.全球岩溶生态系统对比:科学目标和执行计划[J].地球科学进

- 展,2001(04):461-466.
- [71] 臧亚君.重庆市岩溶地区石漠化综合治理规划研究[J].安徽农业科学,2018,46(06):66-68.
- [72] 张紧紧,熊康宁,李瑞.喀斯特石漠化综合治理植被恢复技术研究进展[J].中国饲料,2020(05):5-10.
- [73] 张静,杨丽萍,贡恩军,等.基于 Google Earth Engine 和改进型遥感生态指数的西安市生态环境质量动态监测[J].生态学报,2023(05):1-14.
- [74] 张晓伦,甘淑.基于 NDRI 像元二分模型的石漠化信息提取研究[J].新技术新工艺,2014(01):72-75.
- [75] 张杨,马泽忠,陈丹.基于生态格局视角的三峡库区土地生态系统服务价值[J].水土保持研究, 2019,26(05): 321-327.
- [76] 张媛,望志方,陈楠,等.湖北省生态环境状况时空变化特征及影响因素分析[J].环境科学与技术,2017,40(S2):300-305.
- [77] 张云霞,汪仕美,李焱,等. 2000—2020 年青藏高原生态质量时空变化[J/OL].生态学杂志:1-12[2023-03-07].
- [78] 赵国强,陈立文,穆佳,等.生态环境质量评价体系建设的探讨[J].气象与环境科学,2018,41(01):1-11.
- [79] 赵筱青,李思楠,普军伟等.云南喀斯特山区国土空间优化分区与管控[J].自然资源学报,2020,35(10):2339-2357.
- [80] 朱琪,周旺明,贾翔,等.长白山自然保护区及其周边地区生态脆弱性评估[J].应用生态学报,2019,30(05):1633-1641.
- [81] 左璐,孙雷刚,徐全洪,等.区域生态环境评价研究综述[J].云南大学学报(自然科学版),2021,43(04):806-817.
- [82] Alcaraz-Segura D, Lomba A, Sousa-Silva R, et al. Potential of satellite-derived ecosystem functional attributes to anticipate species range shifts[J]. International journal of applied earth observation and geoinformation, 2017, 57: 86-92.
- [83] Almalki K A, Al-Namazi A A. Impact of the industrial sector on surface temperatures in Jubail City, Saudi Arabia using remote sensing techniques[J]. Spatial Information Research, 2019, 27: 329-337.
- [84] Baig M H A, Zhang L, Shuai T, et al. Derivation of a tasselled cap transformation based on Landsat 8 at-satellite reflectance[J]. Remote Sensing Letters, 2014, 5(5): 423-431.
- [85] Boori M S, Choudhary K, Paringer R, et al. Eco-environmental quality assessment based on pressure-state-response framework by remote sensing and GIS[J]. Remote

- Sensing Applications: Society and Environment, 2021, 23: 100530.
- [86] Boyd D S, Foody G M. An overview of recent remote sensing and GIS based research in ecological informatics[J]. Ecological Informatics, 2011, 6(1): 25-36.
- [87] Brandt M, Yue Y, Wigneron J P, et al. Satellite-observed major greening and biomass increase in south China karst during recent decade[J]. Earth's Future, 2018, 6(7): 1017-1028.
- [88] Caccamo G, Chisholm L A, Bradstock R A, et al. Assessing the sensitivity of MODIS to monitor drought in high biomass ecosystems[J]. Remote Sensing of Environment, 2011, 115(10): 2626-2639.
- [89] Chander G, Markham B L, Helder D L. Summary of current radiometric calibration coefficients for Landsat MSS, TM, ETM+, and EO-1 ALI sensors[J]. Remote Sensing of Environment, 2009, 113(5):893-903.
- [90] Cheng Z, Zu Z, Lu J. Traffic crash evolution characteristic analysis and spatiotemporal hotspot identification of urban road intersections[J]. Sustainability, 2018, 11(1): 160.
- [91] Dai Q, Peng X, Yang Z, et al. Runoff and erosion processes on bare slopes in the karst rocky desertification area[J]. Catena, 2017, 152: 218-226.
- [92] Erdin C, Çağlar M. Gis-based forest fire risk assessment using the ahp and fuzzy ahp methods[J]. Fresenius Environmental Bulletin, 2021, 30(6B).
- [93] Estoque R C, Murayama Y. Monitoring surface urban heat island formation in a tropical mountain city using Landsat data (1987–2015) [J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2017, 133: 18-29.
- [94] Fu Y, Luan G, Cai J, et al. Construction and application research of ecological evaluation platform based on Cesium[J]. Water Supply, 2021, 21(3): 983-991.
- [95] Geng S, Shi P, Song M, et al. Diversity of vegetation composition enhances ecosystem stability along elevational gradients in the Taihang Mountains, China[J]. Ecological Indicators, 2019, 104: 594-603.
- [96] Gillieson D, Wallbrink P, Cochrane A. Vegetation change, erosion risk and land management on the Nullarbor Plain, Australia[J]. Environmental Geology, 1996, 28(3):145-153.
- [97] Gómez-Limón J A, Sanchez-Fernandez G. Empirical evaluation of agricultural sustainability using composite indicators[J]. Ecological economics, 2010, 69(5): 1062-1075.
- [98] He Peng, Xu Lishuai, Liu Zhengchun, et al. Dynamics of NDVI and its influencing

- factors in the Chinese Loess Plateau during 2002–2018[J]. *Regional Sustainability*, 2021, 2(1).
- [99] Huang X, Zhou Y, Wang S, et al. Occurrence mechanism and prediction of rocky land degradation in karst mountainous basins with the aid of GIS technology, a study case in Houzhai River Basin in southwestern China[J]. *Environmental Earth Sciences*, 2019, 78: 1-13.
- [100] Jeswani R, Kulshrestha A, Gupta P K, et al. Evaluation of the consistency of DMSP-OLS and SNPP-VIIRS Night-time Light Datasets[J]. *J. Geomat*, 2019, 13: 98-105.
- [101] Jiang Z, Lian Y, Qin X. Rocky desertification in Southwest China: Impacts, causes, and restoration[J]. *Earth-Science Reviews*, 2014, 132: 1-12.
- [102] Jolliffe I T. *Principal Component Analysis, Second Edition*[M]. Berlin: Springer-Verlag, 2002.
- [103] Kaur R, Pandey P. Monitoring and spatio-temporal analysis of UHI effect for Mansa district of Punjab, India[J]. *Advances in environmental research*, 2020, 9(1): 19-39.
- [104] Krishnan V S, Firoz C M. Regional urban environmental quality assessment and spatial analysis[J]. *Journal of urban management*, 2020, 9(2): 191-204.
- [105] Ladson A R, White L J, Doolan J A, et al. Development and testing of an Index of Stream Condition for waterway management in Australia[J]. *Freshwater Biology*, 1999, 41(2): 453-468.
- [106] Lee E, Kim T. Improvement of the Environmental Impact Assessment and Post-environment Impact Survey Reports Using Marine Environment Assessment Indices[J]. *Journal of Environmental Impact Assessment*, 2021, 30(2): 61-74.
- [107] LeGrand H E. Hydrological and Ecological Problems of Karst Regions: Hydrological actions on limestone regions cause distinctive ecological problems[J]. *Science*, 1973, 179(4076): 859-864.
- [108] Li Q, Jin T, Peng Q, et al. Identifying the extent of the spatial expression of landscape fragmentation based on scale effect analysis in Southwest China[J]. *Ecological Indicators*, 2022, 141: 109120.
- [109] Luo J, Liu S H, R O, et al. Extraction of rocky desertification information using NDVI-Albedo feature space[J]. *Bulletin of Surveying and Mapping*, 2022 (4): 56.
- [110] Ma Y, Zhang S, Yang K, et al. Influence of spatiotemporal pattern changes of impervious surface of urban megaregion on thermal environment: A case study of the Guangdong–Hong Kong–Macao Greater Bay Area of China[J]. *Ecological Indicators*, 2021, 121: 107106.

-
- [111] Mateo-García G, Gómez-Chova L, Amorós-López J, et al. Multitemporal cloud masking in the Google earth engine. *Remote Sensing*, 2018, 10(7) : 1079.
- [112] Mozumder C, Tripathi N K, Tipdecho T. Ecosystem evaluation (1989–2012) of Ramsar wetland Deepor Beel using satellite-derived indices[J]. *Environmental monitoring and assessment*, 2014, 186(11): 7909-7927.
- [113] Nichol J. Remote sensing of urban heat islands by day and night[J]. *Photogrammetric Engineering & Remote Sensing*, 2005, 71(5): 613-621.
- [114] Oindo B O, Skidmore A K. Interannual variability of NDVI and species richness in Kenya[J]. *International Journal of Remote Sensing*, 2002, 23(2): 285-298.
- [115] Ozgul M, Dindaroglu T. Multi-criteria analysis for mapping of environmentally sensitive areas in a karst ecosystem[J]. *Environment, Development and Sustainability*, 2021, 23(11): 16529-16559.
- [116] Pakina A, Mukhamedina M. Urban metabolism assessment in the context of sustainability: the case of Nur-Sultan city (Kazakhstan)[J]. *Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems*, 2022, 10(4).
- [117] Panda S, Jain M K, Banerjee K, et al. Environmental sustainability (ES): a case study of Noamundi area in Jharkhand, India[J]. *International Journal of Environment and Pollution*, 2021, 69(1-2): 35-62.
- [118] Pandit J, Bhardwaj S K, Sharma A K. Urban sustainability analysis of Solan district, Himachal Pradesh, India[J]. *Current Science (00113891)*, 2021, 120(7).
- [119] Parise M, Waele J D, Gutierrez F. Current perspectives on the environmental impacts and hazards in karst[J]. *Environmental Geology*, 2009, 58(2):235-237.
- [120] Peng X, Dai Q, Ding G, et al. Impact of vegetation restoration on soil properties in near-surface fissures located in karst rocky desertification regions[J]. *Soil and Tillage Research*, 2020, 200: 104620.
- [121] Pham B T, Khosravi K, Prakash I. Application and comparison of decision tree-based machine learning methods in landside susceptibility assessment at Pauri Garhwal Area, Uttarakhand, India[J]. *Environmental Processes*, 2017, 4(3): 711-730.
- [122] Pham N H. Weighted and Standardized Total Environmental Quality Index (TEQI) Approach in Assessing Environmental Components (Air, Soil and Water) [J]. *VNU Journal of Science, Earth Sciences*, 2011, 27:127-134.
- [123] Qin H, Huang Q, Zhang Z, et al. Carbon dioxide emission driving factors analysis and policy implications of Chinese cities: Combining geographically weighted regression with two-step cluster[J]. *Science of The Total Environment*, 2019, 684:

- 413-424.
- [124] Rai P K. Forest and land use mapping using Remote Sensing and Geographical Information System: a case study on model system. *Environmental Skeptics and Critics*, 2013, 2(3): 97-107.
- [125] Rhee J, Im J, Carbone G J. Monitoring agricultural drought for arid and humid regions using multi-sensor remote sensing data[J]. *Remote Sensing of Environment*, 2010, 114: 2875-2887.
- [126] Rouse J W, Haas R H, Schell J A, et al. Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. Third Earth Resources Technology Satellite-1 Symposium: Volume 1; Technical presentations, section B, SC Freden, EP Mercanti, and MA Becker, Eds., NASA Special Publ[C]//Conference Proceedings, Document ID: 19740022592. 1974: 1-9.
- [127] Roy PS, Rikimaru A, Miyatake S. Tropical forest cover density mapping[J]. *Tropical ecology*, 2002, 43(1): 39-47.
- [128] Sauro U. Human impact on the karst of the Venetian Fore-Alps, Italy[J]. *Environmental Geology*, 1993, 21(3):115-121.
- [129] Silva C V S, da Silva J L B, Moura G B A, et al. Monitoring of vegetation cover by remote sensing in Brazilian semiarid through vegetation indices[J]. *Nativa: Pesquisas Agrárias e Ambientais*, 2019, 7(6): 708-717.
- [130] Sowińska-Świerkosz B. Application of surrogate measures of ecological quality assessment: The introduction of the Indicator of Ecological Landscape Quality (IELQ)[J]. *Ecological Indicators*, 2017, 73: 224-234.
- [131] Sun D, Zhang J, Hu Y, et al. Spatial analysis of China's eco-environmental quality: 1990–2010[J]. *Journal of Geographical Sciences*, 2013, 23 (4): 695-709.
- [132] Valor E, Caselles V. Mapping land surface emissivity from NDVI: Application to European, African, and South American areas[J]. *Remote Sensing of Environment*, 1996, 57(3):167-184.
- [133] Waele J D. Evaluating disturbance on mediterranean karst areas: the example of Sardinia (Italy)[J]. *Environmental Geology*, 2009, 58(2):239-255.
- [134] Wang M, Yu D, Chen H, et al. Comprehensive Measurement, Spatiotemporal Evolution, and Spatial Correlation Analysis of High-Quality Development in the Manufacturing Industry[J]. *Sustainability*, 2022, 14(10): 5807.
- [135] Wei W, Guo Z C, Xie B B, et al. Spatiotemporal evolution of environment based on integrated remote sensing indexes in arid inland river basin in northwest china[J].

- Environmental Science and Pollution Research International. 2019, 26: 13062-13084.
- [136] Weng Q, Fu P, Gao F. Generating daily land surface temperature at Landsat resolution by fusing Landsat and MODIS data[J]. Remote Sensing of Environment, 2014, 145: 55-67.
- [137] Xu E Q, Zhang H Q, Li M X. Object-based mapping of karst rocky desertification using a support vector machine[J]. Land Degradation & Development, 2015, 26(2): 158-167.
- [138] Xu H Q, Wang Y F, Guan H D, et al. Detecting Ecological Changes with a Remote Sensing Based Ecological Index (RSEI) Produced Time Series and Change Vector Analysis[J]. Remote Sensing, 2019, 11: 2345.
- [139] Xu H Q. Dynamic of soil exposure intensity and its effect on thermal environment change[J]. International Journal of Climatology, 2014, 34(3): 902-910.
- [140] Xu H. A new index for delineating built-up land features in satellite imagery[J]. International journal of remote sensing, 2008, 29(14): 4269-4276.
- [141] Yan Y, Dai Q, Hu G, et al. Effects of vegetation type on the microbial characteristics of the fissure soil-plant systems in karst rocky desertification regions of SW China[J]. Science of the Total Environment, 2020, 712: 136543.
- [142] Yang C, Zhang C C, Li Q Q, et al. Rapid urbanization and policy variation greatly drive ecological quality evolution in Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area of China: A remote sensing perspective[J]. Ecological Indicators, 2020, 115: 106373.
- [143] Yirigui Y, Lee S W, Nejadhashemi A P, et al. Relationships between riparian forest fragmentation and biological indicators of streams[J]. Sustainability, 2019, 11(10): 2870.
- [144] Zhang J, Liu M, Liu X, et al. Spectral analysis of seasonal rock and vegetation changes for detecting karst rocky desertification in southwest China[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2021, 100: 102337.
- [145] Zhang Z, Huang X, Zhang J. Soil thickness and affecting factors in forestland in a karst basin in Southwest China[J]. Tropical Ecology, 2020, 61: 267-277.
- [146] Zhang Z, Ouyang Z, Xiao Y, et al. Using principal component analysis and annual seasonal trend analysis to assess karst rocky desertification in southwestern China[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2017, 189: 1-19.
- [147] Zhao M, Zhou Y, Li X, et al. Building a series of consistent night-time light data

- (1992–2018) in Southeast Asia by integrating DMSP-OLS and NPP-VIIRS[J]. IEEE transactions on geoscience and remote sensing, 2019, 58(3): 1843-1856.
- [148] Zhou L, Wang X, Wang Z, et al. The challenge of soil loss control and vegetation restoration in the karst area of southwestern China[J]. International Soil and Water Conservation Research, 2020, 8(1): 26-34.
- [149] Zhou Q, Wei X, Zhou X, et al. Vegetation coverage change and its response to topography in a typical karst region: the Lianjiang River Basin in Southwest China[J]. Environmental earth sciences, 2019, 78: 1-10.